

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ
DSc.27.06.2017.Ped.26.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
ИЛМИЙ КЕНГАШ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ**

МАМАТОВ ДИЛМУРАД НАРМУРАТОВИЧ

УДК.681.142.37:373.6

**ЭЛЕКТРОН АХБОРОТ ТАЪЛИМ МУҲИТИДА КАСБИЙ ТАЪЛИМ
ЖАРАЁНЛАРИНИ ПЕДАГОГИК ЛОЙИҲАЛАШТИРИШ**

**13.00.06 – Электрон таълим назарияси ва методикаси
(педагогика фанлари)**

**ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ**

Тошкент-2017

МУНДАРИЖА

КИРИШ	5
I БОБ. КАСБИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИ МАЗМУНИ ВА МЕТОДЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ИЛМИ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ	13
1.1. Касбий таълим жараёнлари мазмуни ва методларини такомиллаштиришнинг педагогик жиҳатлари	13
1.2. Касбий таълим самарадорлигини таъминлашнинг ахборот ва методик таъминоти	27
1.3. Замонавий ахборот-коммуникация технологиялари асосида мақсадли ўқув ресурсларини шакллантириш механизми	45
1.4. Электрон ахборот-таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини ташкил этиш йўналишлари	63
Биринчи боб бўйича хулосалар	75
II БОБ. ЭЛЕКТРОН АХБОРОТ-ТАЪЛИМ МУҲИТИДА КАСБИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИНИ ПЕДАГОГИК ЛОЙИҲАЛАШТИРИШ МАЗМУНИ	77
2.1. Электрон ахборот-таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш	77
2.2. Электрон ахборот-таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини лойиҳалаштириш модели	103
2.3. Касбий таълим жараёнида бўлажак ўқитувчиларнинг электрон ахборот таълим муҳитида педагогик лойиҳалаштири бўйича билим, кўникма ва малакаларини шакллантириш мазмуни	107
Иккинчи боб бўйича хулоса	111
III БОБ. ЭЛЕКТРОН АХБОРОТ-ТАЪЛИМ МУҲИТИДА КАСБИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШТИРИШНИНГ ДАСТУРИЙ ВА МЕТОДИК ТАЪМИНОТИ	112
3.1. Касбий таълим бўйича педагог кадрлар тайёрлаш мазмуни ва методларини такомиллаштириш бўйича дастурий ва методик таъминот	112
3.2. Электрон ўқув-методик мажмуа ахборот таълим муҳитининг муҳим таркибий қисми ва ресурслари сифатида	119
3.3. Электрон ахборот таълим муҳити шароитида малакавий амалиётни ташкил этиш методлари	134
Учинчи боб бўйича хулоса	141
IV. ТАЖРИБА СИНОВ ИШЛАРИ ТАҲЛИЛИ	142
4.1. Тажриба – синов ишлари ва уларни ташкил этиш босқичлари	142
4.2. Самарадорликни баҳолашнинг миқдорий мезонларини танлаш ва натижа таҳлили	147
ТАНЛАНМАЛАР	155
Тўртинчи боб бўйича хулоса	161
ХУЛОСАЛАР	160

**Фойдаланилган адабиётлар рўйхати...ОШИБКА! ЗАКЛАДКА
НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.**

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.....	164
Иловадар	180

КИРИШ

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон тажрибасида ҳамкорликда ўқитиш, педагогик лойиҳалаштириш ва тизимли ёндашув асосида таълимни ташкил этиш, таълим берувчини замонавий технологик билимларини оширишга ва билишга қизиқтириш, лойиҳалаш фаолиятини ташкил қилишга қаратилган ахборот технологиялари (оптик эффектлар, 3D-таълим заллари)ни ўрганиш, электрон ахборот таълим муҳитини ривожлантириш, киберпедагогика, масофавий таълим шаклларини такомиллаштириш, очик таълим ресурслари, аралаш таълим (online/offline) технологияларини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ўзбекистонда хорижий таълим тажрибалари асосида эришилган ижобий натижаларни умумлаштириш ва ривожлантириш, касбий таълим соҳалари бўйича таълимнинг ягона ахборот-таълим порталларини шакллантириш, фанларнинг ягона ахборот-методик таъминотини таъминлаш имкониятини берувчи фан порталларини яратиш, ахборот ресурсларидан касбий таълим жараёнида фойдаланиш методикаларини ишлаб чиқиш борасида муҳим тадқиқотлар олиб борилмоқда ва олинган натижалар амалиётга тадбиқ этилмоқда. Олий таълим муассасаларини замонавий ахборот-коммуникация технологиялари воситалари билан жиҳозлаш, талабалар, ўқитувчилар ва тадқиқотчиларнинг жаҳон таълим ресурслари, замонавий илмий адабиётларнинг электрон каталоглари ва маълумотлар базаларига кириш имкониятларини кенгайтириш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Мамлакатимизда таълим ва ўқитиш сифатини баҳолашнинг халқаро стандартларини жорий этиш асосида олий таълим муассасалари фаолиятининг сифатини ҳамда самарадорлигини ошириш, миллий кадрларнинг рақобатбардошлиги ва умумжаҳон амалиётига асосланган олий таълим миллий тизимининг сифати ошириш, узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш, олий таълим муассасалари ва илмий-тадқиқот институтлари ҳузурида ихтисослаштирилган илмий-

экспериментал лабораториялар, юқори технология марказлари ва технопаркларни ташкил этиш устувор йўналишлардан бири сифатида эътироф этилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 6 июндаги 200-сонли ҳамда 2005 йил 28 сентябрдаги ПҚ-191-сонли, Ўзбекистон Республикаси биринчи Президентининг 2005 йил 8 июлдаги ПҚ-117-сонли, 2012 йил 28 майдаги ПҚ-1761-сонли, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909 сонли қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади [6,7,8, 9,10].

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот Ўзбекистон Республикасида фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари АЛ-1 «Жамиятнинг маънавий-ахлоқий ва маданий ривожланиши, ўзбек халқи ва давлатчилиги тарихи, таълимнинг узлуксизлиги ва узвийлиги, баркамол авлодни тарбиялаш масалаларини тадқиқ қилиш» ИТД-5 – Жамиятни ахборотлаштириш даражасини оширишга йўналтирилган илмий ҳажмдор ахборот технологияларини, телекоммуникацион тармоқларни, аппарат-дастурий воситаларни интеллектуал бошқариш, ўқитиш усуллари ва тизимларини ишлаб чиқиш дастурларининг йўналишларига боғлиқ ҳолда амалга оширилди.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти И.А.Каримовнинг асарлари, мамлакатимиз ҳаётини янги босқичини бошлаб берган Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида ишлаб чиқилган “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси” мамлакатимизда таълим тизимининг ривожланишининг асосий ғоялари мазкур тадқиқотга илмий методологик асос бўлди [1,2,3,4,5].

Республикамизда ахборот-коммуникация технологияларини таълим жараёнига жорий этиш бўйича тадқиқотлар А.А.Абдуқодиров, А.Х.Абдуллаев, М.Арипов, Б.Бегалов, У.Бегимқулов, Ф.Закирова, Қ.Олимов, Н.И.Тайлақов, Л.Н.Шибаршова, С.С.Ғуломов, У.Юлдашевлар томонидан амалга оширилган.

Хорижий мамлакатларда ахборот-коммуникация технологияларини таълимда жорий этиш бўйича тадқиқотлар W.N.Chambers, E.L.Cowen, U.Mangal, E. Johnson, J.M. Spector, J.Locard, F.Raymond, M.Rosenberg, D.Kegan, G.Kulanthaivelлар томонидан олиб борилмоқда.

Касбий таълим бўйича педагог кадрлар тайёрлаш муаммоси бўйича Н.Н.Азизходжаева, Б.С.Абдуллаева, Р.Х.Джураев, У.Иноятлов, Р.Г.Исянов, З.К.Исмолова, Ш.Э.Курбанов, Н.А.Муслимов, О.Мусурмонова, У.Нишоналиев, Б.Х.Рахимов, Ў.Қ.Толипов, А.Р.Ходжабоев, Ш.С.Шарипов, Х.Ф.Рашидов, М.Уразова, Ш.Э.Қурбоновлар илмий тадқиқот ишларини олиб боришган.

Касбий таълим бўйича педагог кадрлар тайёрлаш муаммосига МДХ олимларидан Е.П.Белозеров, М.П.Лапчик, А.И.Фрадков, Г.П.Чепуренко, Р.С.Сафин, Т.А.Дуйсенбаев, П.К.Ализода ва бошқаларнинг илмий ишларида атрофлича таҳлил қилинган.

Назарий манбалар мазмуни билан танишиш, касбий таълим йўналишлари бўйича педагог кадрлар тайёрлаш жараёнларини ўрганиш ва педагогик амалиётни таҳлил этиш электрон ахборот таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш муаммосининг долзарблиги, замонавий ахборот-коммуникация технологиялари асосида касбий таълим жараёнлари мазмуни ва методларини такомиллаштиришнинг етарлича илмий асосланмаганлиги ҳамда педагогик жиҳатдан тўлиқ тадқиқ қилинмаганлиги ечимини кутаётган бир қатор муаммоларнинг манбаи бўлиб қолаётганлигини кўрсатади.

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.

Тошкент давлат педагогика университетининг «Олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчиларининг касбий, педагогик ва маънавий-маърифий соҳалар бўйича босқичма-босқич малака ошириш технологияларини ишлаб чиқиш»(ИТД-4-134, 2009-2011) ҳамда «Ўрта махсус, касб-хунар таълимида махсус фан ўқитувчиларининг касбий компетентлигини электрон ўқув-методик материаллар орқали ривожлантириш» (ЁА1-ОТ-О-16695 ЁА1-4, 2014-2015) мавзусидаги илмий амалий лойиҳалар доирасида бажарилган.

Тадқиқотнинг мақсади электрон ахборот-таълим муҳитида олий таълим муассасаларида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш.

Тадқиқот вазифалари:

бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг ахборот-коммуникация технологиялари бўйича билим, кўникма ва малакаларини ривожлантириш босқичларини аниқлаш;

электрон ахборот таълим муҳитининг касбий таълим сифати ва самарадорлигини оширишга қаратилган дидактик имкониятларини такомиллаштириш;

электрон ахборот таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш моделини ишлаб чиқиш;

электрон ахборот таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини ташкил этишга хизмат қилувчи дастурий ва методик таъминотни яратиш;

касбий таълим йўналишлари талабаларининг малакавий амалиётларини ташкил этишнинг инновацион шакллари ишлаб чиқиш ва электрон ахборот таълим муҳити шароитида татбиқ этиш.

Тадқиқотнинг объекти электрон ахборот таълим муҳитида касбий таълимни педагогик лойиҳалаштириш жараёни.

Тадқиқотнинг предмети: электрон ахборот таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштиришнинг мазмуни, шакли ва методлари.

Тадқиқотнинг усуллари: тадқиқотда мавзуга оид фалсафий, социологик, психологик-педагогик адабиётларни қиёсий ўрганиш ва таҳлил қилиш, ижтимоий-педагогик (кузатиш, суҳбат, ташхислаш, сўровнома, тест), тажриба-синов, мониторинг натижаларини математик ва статистик қайта ишлаш методларидан фойдаланилди.

Диссертация тадқиқотининг илмий янгилиги:

бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг электрон ахборот таълим муҳитида билим, кўникма ва малакаларини ривожлантириш босқичлари такомиллаштирилди;

электрон ахборот таълим муҳитининг касбий таълим сифати ва самарадорлигини оширишга қаратилган дидактик имкониятлари такомиллаштирилди;

электрон ахборот таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш моделини ишлаб чиқилди;

электрон ахборот таълим муҳитида касбий таълим жараёнлари мазмуни ва методларини такомиллаштириш бўйича дастурий-методик таъминот ишлаб чиқилди;

илмий-педагогик ва методологик малакавий амалиётни ташкил этишнинг инновацион шакллари, электрон ўқув-услубий мажмуалар, электрон қўлланмалар яратилди.

Тадқиқотнинг амалий натижалари:

ахборот-коммуникация технологиялари бўйича билим, кўникма ва малакаларни шакллантиришга қаратилган тавсиялар ҳамда касбий таълим жараёнида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш бўйича кўрсатма тайёрланган; касбий таълим жараёнлари мазмуни ва методларини такомиллаштириш бўйича дастурий ва методик таъминот ишлаб чиқилган.

тадқиқотнинг назарий ғоялари ва амалий ишланмаларидан касбий таълим жараёнларини ахборотлаштириш, мазмунини такомиллаштириш, ўқув режалари, ўқув дастурлари, дарсликлар, методик қўлланмаларни яратиш, касбий таълим йўналишлари бўйича назарий ва амалий

машғулотларни ташкил этишда фойдаланиш бўйича илмий-методик тавсия берилган.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги:билиш назарияси методологияси (билишнинг диалектик методи, ўқув фанлари, жамият ва табиат ҳодисаларини таҳлил қилишга тизимли ёндашув) ҳамда педагогик таълим соҳасидаги республикамиз ва хорижий давлатлар олимлари, шунингдек, амалиётчиларнинг ишларига асосланганлиги; тадқиқот вазибаларига мос келувчи, ўзаро бир-бирини тўлдириб боровчи тадқиқот методларининг қўлланилганлиги; таҳлил ва тадқиқот тавсифининг миқдор ва сифат жиҳатидан таъминланганлиги билан белгиланади.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Электрон ахборот таълим муҳитида касбий таълим жараёнлари мазмуни ва методларини такомиллаштиришнинг педагогик омиллари асосланган; электрон ахборот таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш модели ишлаб чиқилган, электрон ахборот таълим муҳитида педагогларнинг ахборот-коммуникация технологиялари бўйича билим, кўникма ва малакаларини ривожлантиришга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқилган, касбий таълим жараёнларини ахборот-коммуникация технологиялар асосида амалга оширишнинг технологик таъминоти яратилган, электрон ахборот таълим муҳитида касбий таълим жараёнлари мазмуни ва методларини такомиллаштириш бўйича дастурий ва методик таъминот яратилган, лойиҳалаштириш орқали касбий таълим жараёнларини такомиллаштиришнинг истиқболли йўналишлари белгилаб берилган.

Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти диссертация тадқиқот муаммоси бўйича адабиётларни назарий жиҳатдан таҳлил қилиш, касбий таълим жараёнларини лойиҳалаштириш ва педагогик тажриба-синов орқали олинган натижалар касбий таълим йўналишлари ўқув жараёнида фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: электрон ахборот таълим муҳиtida касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш бўйича илмий тадқиқот натижалари:

электрон ахборот таълим муҳиtida таълим жараёнини педагогик лойиҳалаштириш, таълим-тарбиянинг хилма-хил методларини, замонавий педагогик технологияларни оқилona танлай олиш, ижодий ёндошув асосида метод ва технологияларни танлаш компетенциялар тизими бакалавриат йўналишлари Давлат таълим стандарти (12.08.14 да «Ўзстандарт» агентлиги томонидан тасдиқланган №1-2570) мазмунига сингдирилган. Мазкур компетенциялар тизими олий таълим муассасалари битирувчиларига қўйиладиган малака талабларини ишлаб чиқиш ҳамда такомиллаштирилган ўқув дастурлари, дарслик ва ўқув қўлланмаларни яратишга хизмат қилган;

назарий ва амалий ишланмалар электрон мултимедиади дарсликлар, ўқув-методик қўлланмалар сифатида Ўзбекистон Республикасида фаолият олиб бораётган олий таълим муассасалари таълим жараёнига татбиқ этилди (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2017 йил 30 июндаги 87-03-1238 сонли маълумотномаси);

лойиҳалаштиришга оид олинган илмий натижалар “Гидравлика ва гидравлика жиҳозлари” фанидан ўқув қўлланма яратишда фойдаланилган. (UO’K:626/627(075), KBK:30.123, I-85; ISBN 978-9943-4092-48).

ўрта махсус, касб-хунар таълимида махсус фан ўқитувчиларининг касбий компетентлигини электрон ўқув-методик материаллар орқали ривожлантириш, электрон ўқув-методик мажмуани шакллантириш ва амалиётга жорий этиш бўйича тавсиялардан ЁА1-ОТ-О-16695 ЁА1-4 “Ўрта махсус, касб-хунар таълимида махсус фан ўқитувчиларининг касбий компетентлигини электрон ўқув-методик материаллар орқали ривожлантириш” мавзусидаги давлат илмий-техник дастурлари доирасида 2014-2015 йилларга мўлжалланган ёш олимлар амалий тадқиқотлари лойиҳасида фойдаланилган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси.Мазкур тадқиқот натижалари

6 та халқаро ва 14 та республика анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.

Тадқиқот натижаларнинг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси бўйича жами 30 та илмий ишлар, Ўзбекистон республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларининг чоп этишган тавсия этилган илмий нашрларда 10 та мақола (5 та республика ва 5 та хорижий журналларда) чоп этилган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, тўртта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан иборат. Диссертациянинг ҳажми 150 бетни ташкил этади.

I БОБ. КАСБИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИ МАЗМУНИ ВА МЕТОДЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ИЛМИ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ

1.1. Касбий таълим жараёнлари мазмуни ва методларини такомиллаштиришнинг педагогик жихатлари

“Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”нинг қабул қилиниши, Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти Ислоҳ Каримов томонидан таклиф этилган узлуксиз таълимнинг тамомила янги тизими, кадрлар тайёрлаш Миллий моделининг яратилиши Ўзбекистоннинг халқаро талаблардаги замонавий тараққиётини таъминлай оладиган юксак билимли, интеллектуал ривожланган, мустақил, ижодий фикрловчи баркамол кадрларни тайёрлашга асос ҳисобланади. Бу вазифаларни амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 4 октябрда қабул қилинган “Ўрта махсус, касб-хунар таълими муассасалари учун педагог кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 400-сонли қарорида узлуксиз таълим тизимини такомиллаштириш, юксак касбий, маънавий ва ахлоқий талабларга жавоб берувчи юқори малакали педагог кадрлар тайёрлаш тизимини яратиш назарда тутилган.

Жамиятда амалга оширилаётган ислохотлар талабларига тўла жавоб берувчи, рақобатбардош, янги шароитларга тез мослаша олувчи, самарали фаолият юритувчи етук мутахассисларни шакллантириш долзарб муаммо ҳисобланади.

«Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»да таълим ислохотлари бўйича тўпланган тажрибаларни таҳлил этиш, умумлаштириш асосида мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш истиқболларига мувофиқ кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, таълим муассасаларининг ресурс, кадрлар ва ахборот базаларини янада мустаҳкамлаш, таълим жараёнини ахборотлаштириш, узлуксиз таълим тизимини жаҳон ахборот тармоғига

уланадиган компьютер ахборот тармоғи билан тўлиқ қамраб олиш билан боғлиқ долзарб вазифалар белгилаб берилган [1]. Мазкур талаблардан келиб чиққан ҳолда, олий таълим тизимида ҳам туб ислохотларни амалга ошириш, талабаларда шахсий ва касбий сифатларни ривожлантириш мақсадга мувофиқ. Зеро, замонавий технологияларни пухта эгалланмасдан, шунингдек, касбий билим, кўникма ва малакаларни пухта ўзлаштирмасдан туриб, етук кадрларни тайёрлаб бўлмайди.

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими учун педагог кадрларни тайёрлаш мазмунини такомиллаштириш ҳамда бу жараёнга замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш таълим сифати ва самарадорлигини ошириш билан бир қаторда тайёрланаётган педагог кадрларнинг билим ва касбий малакалари даражасини юқори босқичга кўтаришга хизмат қилади [46]. Шу билан бир қаторда касб таълим ўқитувчиларини тайёрлаш жараёнида уларнинг ахборот технологиялари бўйича билим, малака ҳамда кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилувчи кўп босқичли тизимни ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Олий таълим тизимида «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»дан келиб чиқадиган вазифалар, фан, техника ва технологик тараққиётнинг бугунги даражаси билан бўлажак ўқитувчиларнинг касбий тайёргарлиги сифатини такомиллаштириш жараёни ўртасида юзага келган қатор номувофиқлик аниқланди, уларни бартараф этишда замонавий ахборот технологияларининг етарлича жорий этилмаганлиги мавжуд муаммонинг юқори долзарблик касб этаётганлигини кўрсатди. Аниқланган муаммоларни назарий ҳамда амалий жиҳатдан асослаш, шунингдек, олий таълим муассасаларида педагог кадрлар тайёрлаш жараёнига замонавий ахборот ва коммуникация технологияларини жорий этишнинг истиқболли йўналишларини белгилаш, республика олий таълим муассасаларининг ягона ахборот-таълим порталини ҳамда у орқали ягона электрон ахборот-таълим муҳитини яратиш, замонавий ахборот технологияларини бакалаврлар касбий тайёргарлигини такомиллаштирувчи

омил сифатида жорий этиш, электрон-мультимедиа ўқув-методик мажмуаларни яратиш ва уни таълим жараёнига жорий этишни ахборотлаштириш жараёнининг жадаллашуви учун зарур педагогик шарт-шароитларни яратади [21].

Касбий таълим жараёнларига замонавий ахборот ва коммуникация технологияларини жорий этиш назарияси таҳлили натижасида касбий таълим бўйича педагогик кадрлар тайёрлаш жараёнларини ахборотлаштиришни яхлит педагогик тизимини яратиш касбий фаолиятни такомиллаштиришнинг зарурий шarti сифатида қараш лозим [31].

Ҳозирги кунда касб-ҳунар таълими тизимидаги кўпгина таълим муассасаларида махсус фанларни ўқитадиган малакали педагог кадрларга талаб жуда катта. Бундай педагогларни тайёрлаш, уларни касбий шакллантириш учун фанлардан ўқув-услубий мажмуасини яратиш, ўқитишнинг янги метод ва шакллари татбиқ этиш зарур [90]. Шунингдек, бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг касбий маҳоратини шакллантириш ҳамда олий таълим муассасаида таълим олиши мобайнида уларни касбий ва шахсий ривожлантириш шакл ва методларини такомиллаштириш муаммоси алоҳида долзарблик касб этади [84].

Касб-ҳунар коллежлари мавжуд ҳунар-техника билим юртлири, ўрта махсус ўқув юртлири ва бошқа таълим муассасалари негизида ташкил этилди ҳамда янги лойиҳалар асосида қурилди. Касб-ҳунар коллежларида ўқувчилар касб-ҳунарга мойилликлари, интилишларига асосан чуқур билим ва кўникмаларни эгаллаш, касбий малакаларини шакллантириш ҳамда ривожлантириш, танлаган таълим йўналишлари бўйича бир неча касбни эгаллаш имконига эга. Жаҳон стандартлари талабларига жавоб берадиган даражада ташкил этилган мазкур касб-ҳунар коллежларида, таълим жараёни давлат таълим стандартлари ва истиқболни кўзлаб ишлаб чиқилган ўқув режа ҳамда дастурлари асосида ташкил этилади [47]. Касб-ҳунар коллежлари ўқув дастурлари умумтаълим мактаблари ва олий таълим муассасалари ўқув

дастурларига ўзаро мутаносибликда тузилган бўлиб, таълим мазмуни, шакли ҳамда ўқитиш методлари эски таълим методларидан кескин фарқ қилган ҳолда замонавий таълим технологиялари асосида тузилди. Натижада касб-хунар коллежларида фаолият юритиш учун янгича фикрловчи, замонавий техника ва технологияларни тушуна оладиган касб таълими ўқитувчиларга эҳтиёж туғилди [61].

“Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да ўрта махсус, касб-хунар таълими тизими учун касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашга алоҳида эътибор берилган. Касб-хунар коллежларида дарс берадиган педагог кадрлар юқори савияли бўлиш билан бир қаторда, янги педагогик технологияларни тўлиқ ўзлаштирган, замонавий билим бера олиш қобилияти, касбий кўникма ва малакаларини ривожлантира олиш маҳоратига эга бўлишлари лозимлиги таъкидлаб ўтилган [11].

Демак, олий таълим тизимида тайёрланаётган бўлажак касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш жараёнини қайта кўриб чиқиши талаб этилади. Олий таълим тизимида тайёрланаётган бўлажак ўқитувчиларни, айниқса, умумтаълим мактабларида, касб-хунар коллежларида ўқувчиларга замонавий технологияларни ўргатувчи ўқитувчи-тарбиячиларни тайёрлаш жараёни педагогика олий таълим муассасаларида ўзига хос шарт-шароитни талаб қилиш билан бирга, фанлараро алоқадорлик ҳамда изчиллик тамойилига таянган ҳолда ўқув-тарбиявий жараёни ташкил этишни тақозо қилади [91].

Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг гуманитар ва ижтимоий-иқтисодий, математика ва табиий фанлар ҳамда умумкасбий фанларни узвий алоқада ўрганишлари уларда бевосита касбий кўникма ҳамда малакаларнинг шаклланишида муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Шу маънода, ҳар бир мутахассислик фанидан маъруза ва амалий машғулотларни олиб бориш жараёнида мутахассислик тушунчаларининг ўрни, уни баён қилиш зарурияти, кетма-кетлиги, бошқа тушунчалар билан алоқадорлиги ҳамда бу алоқадорликнинг рефлексив (рефлекс, беихтиёр), симметрик ёки

транзитивлик (дарс жараёнида олинган билимлар мажмуини амалда ўз ўрнида қўллай олиши) каби хоссаларга эга эканлигини тушунтириш зарур.

Олий таълим муассасаларида ўрганиладиган барча мутахассислик фанлари фақат маълумот берувчи, ўргатувчилик функцияси билан чегараланиб қолмасдан фикрни ривожлантирувчи, интеграллаштирувчи, тарбияловчи функцияларига ҳам эгадир. Бундан кўриниб турибдики, ҳар бир фан ўқитувчисига талабаларни нафақат шу фан тузилмасида мавжуд бўлган илмий маълумотлар билан қуроллантириш, балки улар эгаллаган илмий тушунчаларни ривожлантириш ва бошқа тушунчалар билан интеграллашувини таъминлаш ҳамда уларни миллий кадриятлар руҳида тарбиялаш вазифалари ҳам қўйилган. Шунинг учун ҳам ҳар бир ўқитувчи навбатдаги ўқув машғулотига тайёргарлик кўришида ўқув материални юқорида санаб ўтилган талаблар ва тамойилларга риоя қилган ҳолда танлаши ва уни талабалар эътиборига ҳавола қилишида тегишли тушунчалардан унумли фойдаланиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Бўлажак ўқитувчининг касбий шаклланиши унинг жамиятдаги ўрни, олий таълим муассасасидаги мажбурияти ва вазифаларига ҳамда индивидуал қобилиятларига боғлиқ бўлади. Ўқитувчининг ижодий индивидуаллиги унинг индивидуал хусусиятлари (фикрлаши, ишга ижодий ёндашиши, ўз имкониятларини рўёбга чиқаришга интилиши ва бошқалар)нинг ривожланиш даражаси билан белгиланади [100]. Бўлажак касб таълим ўқитувчисининг ижодий индивидуаллигини ривожлантириш ва такомиллаштиришнинг психологик-педагогик шарт-шароитлари қарама-қаршилигини ҳис қилиш, уларнинг ечимини топиш учун эса ўзига хослик ва мақсадга мувофиқлик каби касбий хислатларнинг таркиб топишида намоён бўлади [29].

Ижодкор ўқитувчи ўз-ўзини, индивидуаллигини, касбий маҳоратини ривожлантирмасдан касбий фаолиятда юқори натижаларга ва мавқега эришиш мумкин эмаслигини тўғри англаб етади. Амалиёт кўрсатмоқдаки, касбий фаолиятда зарур бўлган сифатларни ҳаётий мақсад сифатида

ривожлантирмай туриб, янги технологияларни эгаллаши мумкин эмас. Айнан ушбу икки йўналишни педагогнинг ижодий индивидуаллигининг кўрсаткичи сифатида қабул қилиш мумкин. Ўқитувчининг педагогик услуги - бу шахс томонидан ўз индивидуаллигини касбий фаолият шарт-шароитларини уйғунлаштириш тизими, шахс ижодкорлигининг манбаи ва ижодий фаолият натижаси кўринишида ўзлигини намоён қилиш воситасидир [16].

Ўқитувчининг индивидуаллигида психологик ҳамда шахсий хусусиятини ажратиб кўрсатиш мумкин. Уларнинг педагогик фаолияти умумий ва касбий қобилиятларнинг, шунингдек, касбий мотивациянинг намоён бўлиш даражаси билан белгиланади [48]. Етарли даражада ривожланган қобилиятлар, мақсадлар, эҳтиёжлар доираси қанчалик кенг бўлса, ўқитувчининг касбий маҳорат даражаси шунчалик юқори бўлади.

Ўқитувчининг касбий фаолиятида ривожланишни таъминловчи асосий зиддият инсон қобилиятлари ҳамда педагогик фаолият талаблари ўртасидаги тафовут билан белгиланади. Педагогик жараёнда юзага келувчи зиддиятларни ҳар бир ўқитувчи ўз имкониятлари ва қобилиятлари даражасида ҳал қилади. Бу фаолият ўқитувчининг индивидуал услугини белгилаб беради [17].

Ўқитувчи ўз-ўзини бошқариш, қатъийлик, журъатлилик, жасурлик, атрофдаги инсонларга ҳурмат ва эътибор, камчиликларини ҳис қилган ҳолда ўз имкониятларига ишонч, фаолиятини баҳолашда ҳаққонийлик, кучли ирода, ўз куч-қувватини мақсадли йўналтира олиш, фаолият ва белгиланган вазифаларни амалга ошириш йўлида имкониятларини жамлай олиш, белгиланган мақсадни амалга оширишда фаолиятини тўғри бошқариб бориш, ақлий фаоллик ва ўзгарувчан шароитларга мослаша олиш, шахсни ҳаракатга келтирувчи куч ҳамда ижтимоий олам билан ўз имкониятларини қиёслай олиш сифатларига эга бўлсагина юксак касбий маҳорат даражасига эриша олиши мумкинлиги аниқланган.

Таълимнинг самарали шакл ва усуллари излаб топиш, ўқув режаси ҳамда дастурлари мазмунини қайта ишлаб чиқиш, талабаларнинг ўқув-услубий тайёргарлик фаолиятини кучайтириш, уларнинг педагогик маҳоратини ошириш шарт-шароитларини тўғри йўналтириш таълим тизими олдидаги биринчи галда, ҳал қилиниши лозим бўлган, ишлардан эканлиги аниқланди [23].

Олий таълим муассасалари талабаларининг шахсий ривожланиши – уларнинг ижтимоий-шахсий қизиқишларининг касбий йўналиш касб этиши, мустақил фикрлашлари, ижодкорликлари, фаолликлари, муносабатларининг чуқурлашиб ҳамда бойиб бориши, характер ҳамда дунёқарашларининг турғунлашуви, ўз-ўзини тарбиялашга бўлган эҳтиёжларининг шаклланиши билан тавсифланади. Бўлажак мутахассис учун олий таълим муассасасида таълим олиш жараёни – бу инсонда касбий фаолиятни муваффақиятли амалга оширишда касбий аҳамиятга эга муҳим сифатлар, билим, кўникма ва малакаларни ривожлантириш ҳамда ўз-ўзини такомиллаштиришнинг энг мақбул давридир. Талаба ушбу жараёнда билимларни эгаллаш ва уларнинг мантикий тузилмасини яратиш, истиқболда касбий фаолиятини ташкил этишда уларни педагогик-психологик фаолият билан боғлаш васамарали қўллаш йўллари эгаллайди, кадрият ҳамда мотивациялар моҳиятан ўзлаштириб боради.

Касб таълими мазмунини янгилаш касб-ҳунар коллежларида тайёрланаётган кичик мутахассислар сифат даражасини таъминлашга масъул бўлган педагог кадрларнинг билим ва касбий малакалари даражасини юқори босқичга кўтаришга қаратилган бўлиб, уларнинг шахсий ва касбий сифатларини шакллантириш муҳим аҳамият касб этади [36].

Касб таълими ўқитувчисини касбий-педагогик тайёрлашда муҳим аҳамиятга эга бўлган гуманитар, ижтимоий-иқтисодий, табиий-илмий, математик билимлар, психологик-педагогик, умуммуҳандислик, махсус тайёргарлик мазмунини танлаш ва тузиб чиқиш, касб таълими ўқитувчиси педагогик фаолияти ҳақида, унинг вазифалари ҳамда ҳал этадиган таълим-

тарбиявий масалалари, муносабатлари усуллари борасида тўла тасаввурга эга бўлиш имконини беради [37].

Европа давлатларида шаклланган анъанага мувофиқ касбий малака мутахассиснинг компетентлиги, уни шакллантиришга қаратилган таълим тизими эса билим, кўникма ва малакалар даражаси билан ўлчанади.

Инглизча «*competence*» тушунчасининг луғавий маъноси «қобилият» демакдир, бироқ компетенция атамаси билим, кўникма, маҳорат ва қобилиятни ифода этишга хизмат қилади [85].

Компетентлик талаба томонидан алоҳида билим ва малакаларни эгалланишини эмас, балки ҳар бир мустақил йўналиш бўйича интегратив билим ва амалий фаолият элементларининг ўзлаштирилишини назарда тутати. Битирувчиларнинг касбий тайёргарлиги даражасига қўйиладиган талаблар нуқтаи назаридан компетентлик талабаларнинг муайян вазиятларда билим, малака ва фаолият усуллари мақсадга мувофиқ қўллаш қобилиятини англатади. Шунинг учун талабаларни педагогик ҳамда техник-технологик муаммоли-вазиятли топшириқлар ҳақиқий педагогик ва ишлаб чиқариш вазиятлари билан боғлиқ муаммоларга дуч келиши керак. Шунда улар муаммоли-вазиятли топшириқлар асосини ташкил этувчи муаммони ҳал этишда ақлий фаолиятни турли усуллар (анализ, синтез, таққослаш, солиштириш, умумлаштириш ва бошқалар) ёрдамида амалга оширади.

Педагогика ҳамда умуммуҳандислик фанларининг технологик жиҳатдан ўзаро яқинлашув жараёни янги мазмун касб этмоқда. Ушбу ҳолат таълим жараёнига таълим шакллари, методлари ва воситаларининг «яхлит ташкил этувчиси» бўлиш талабига тўла жавоб бера оладиган компьютер техникасининг жадал татбиқ этилиши учун зарур ижтимоий асосларни яратиб, янги инновацион ва педагогик технологияларни шаклланишига асос бўлди. Ўқув жараёнига ахборот технологияларини кенг қўламда татбиқ этиш шароитида «педагогик технология» тушунчасининг моҳияти ўзгармоқда. Мазкур тушунча дастлаб технологиянинг хусусиятларини ифода этишга

хизмат қилган бўлса, ҳозирда педагогик технологияни мазмунан бойитиш кўп жihatдан унга муайян техник элементларни қўшиш ҳисобига кечмоқда.

Касб таълими ўқитувчисини тайёрлаш босқичма-босқич, гуманитар, ижтимоий-иқтисодий фанлар, педагогика фанлари ҳамда математика ва табиий-илмий фанлар, лойиҳалаш-конструкторлик-технология, ихтисослик, қўшимча ва танлов фанлари, ишлаб чиқариш амалиётидан олинган билим ва амалий кўникмалар касб таълим методикаси фанида интеграциялашган курс сифатида педагогик амалиётда ўз татбиқини топади. Таълим мазмунининг дидактик синтезини таъминлашга қаратилган педагогик ҳамда техник-технологик муаммоли-вазиятли топшириқлар интегратив курс сифатида касб таълим методикасига оид билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштиришнинг энг мақбул технологияси сифатида таклиф этилиши мумкин.

Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг аудиторияда олган назарий билим ва амалий кўникмаларни амалиётга татбиқ этиш ва ўз шахсий ва индивидуал имкониятларини рўёбга чиқаришда педагогик амалиёт қулай имконият яратади. Педагогик амалиётни ташкил этишга эътиборнинг ортиб бораётганлигини янги ўқув режасида унга ажратилган вақт ҳажми 11 ҳафтага етказилганлигида кўриш мумкин.

Касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашда аудитория машғулотлари (маъруза, амалий, лаборатория, семинар машғулот ва ҳоказолар)нинг устувор ўрин тутишини инобатга олиниб, ўқув жараёни босқичма-босқич изчилликда ташкил этилади ва шу билан биргаликда иккинчи босқичда талабаларнинг касбий шаклланишида мустақил таълимнинг ўрни ва аҳамияти аниқланади. Талабалар томонидан билимларни ўзлаштиришда мустақил таълим олиш, яъни автодидактика тамойили ва ташкилий-методик шартлари ўрганилади. Мустақил таълим олиш технологияси масалали-фаолиятли тамойилга асосланиб, мустақил билим олувчи талаба томонидан мустақил ва автоном равишда бажарадиган ўқув топшириқларининг гуруҳлари ва мураккаблик даражалари белгиланади.

Амалдаги ўқув режасига кўра талабаларнинг ҳафталик максимал ўқув юкласи 54 соат ҳажмда белгиланиб, шундан 32 соати аудитория, 24 соати мустақил таълимга ажратилган. Ўқув дастурлари ўзгариши жараёнида фанларнинг бир қатор масалалари ва муаммолари мустақил таълим орқали ўрганилиши кўзда тутилган. Талабанинг мустақил иши аудиторияда ва ундан ташқарида ўқитувчи раҳбарлигида ёки унинг иштирокисиз амалга оширилади [62]:

1. Бевосита аудиторияда – маъруза амалий машғулот, семинар ёки лаборатория ишлари бўйича вазифалар бериш жараёнида;
2. Дарсдан ташқари пайтлардаги бевосита маслаҳатлар беришда, ижодий мулоқотлар жараёнида, яқка топшириқ бажаришда ва бошқалар.
3. Ахборот ресурс марказида, уйда, талабалар уйларида, кафедраларда талаба томонидан ўқув ёки ижодий топшириқларни бажариш жараёнида.

Талабаларнинг касбий ва шахсий шаклланишида мотивацион, яъни иродавий сифатлар, интеллектуал салоҳият, ҳиссий сифатлар, амалий кўникмалар, ўз-ўзини бошқариш каби индивидуал сифатларини ривожлантиришга интилмаслиги, ўзи устида ишлашни ёки таълим муассасасида ўқишни хоҳламаслиги, ўқитувчилик касбини нотўғри танлаганлиги каби ҳолатлар уларни касбий тайёрлашда қийинчилик туғдиради.

Истиқболда касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш сифатини янада ошириб боришга қаратилган қуйидаги илмий-методик вазифаларни амалга ошириш лозим:

1. Олий таълим муассасаларида касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашга нисбатан технологик ёндашувга эришиш.
2. Касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашда педагогик лойиҳалаштирилган дастур ва дарсликларини яратиш.
3. Ўқитувчининг касбий шаклланганлиги рақобатбардошликни таъминлашнинг муҳим шарти эканлигига талабаларни ишонтириш асосида уларнинг кўникма ва малакаларини мустақил равишда эгаллаш, касбий

жиҳатдан ўз-ўзини такомиллаштириб боришларига эришиш.

4. Олий таълим тизимида масофавий таълимдан умумкасбий ва ихтисослик фанларни ўқитиш жараёнида фойдаланиш имконини берувчи моддий-техник базани мустаҳкамлаш чора-тадбирларини белгилаш.

5. Педагогларда ахборот-коммуникация технологиялари ҳамда интеллектуал таълим тизимларини қўллаш, электрон дарсликларни яратиш малакаларини шакллантиришни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз.

Олий таълим тизимида касб таълим тизими ўқитувчиларини тайёрлашни такомиллаштиришга ва касб-ҳунар таълими тизимидаги таълим самарадорлигини таъминлашга оид тадқиқотларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, мазкур муаммо юзасидан қуйидаги масалалар кўриб чиқилган:

У.Н.Нишоналиев тадқиқотларида бўлажак касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашнинг сифат ва самарадорлигини оширишнинг асосий босқичлари кўрсатиб ўтилган [90].

Ў.Қ.Толипов “Олий педагогик таълим тизимида умуммеҳнат ва касбий кўникма ва малакаларни ривожлантиришнинг педагогик технологиялари” мавзусида тадқиқот ишларини олиб бориб, бўлажак ўқитувчиларда касбий кўникма ва малакаларни ривожлантиришда педагогик технологияларнинг ўрни ҳамда уни таълим жараёнида қўллашнинг муҳим томонларини тадқиқ қилган [127].

К.А.Зайиров бўлажак меҳнат таълими ўқитувчиларида конструкторлик-технологик билим ва малакаларни компьютер техникасини қўллаш асосида шакллантиришнинг политехник асосларини [39], Ш.С.Шарипов эса бўлажак касб таълими ва меҳнат таълими ўқитувчилари-талабаларни ихтирочилик фаолиятга тайёрлашнинг илмий йўналишларини ишлаб чиққан [139]. А.Р.Ходжабоев томонидан бажарилган тадқиқот ишида меҳнат ва касб таълими ўқитувчисининг ўқув-методик таъминотининг педагогик асослари назарий жиҳатдан ишлаб чиқилган, уларни амалиётда қўллаш йўллари кўрсатиб берилган [131]. М.Уразова бўлажак касбий таълим педагогини

лойихалаш фаолиятига тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш муаммосини тадқиқ қилган [133].

Касб таълими ўқитувчиларининг касбий педагогик тайёргарлигини такомиллаштириш муаммоси В.А.Скакун томонидан тадқиқ этилган [118]. В.М.Блиновнинг фикрича, таълим-тарбия ишларида юқори самарадорликка эришиш талабаларнинг индивидуал қобилиятлари, лаёқатларини эътиборга олиб табақалаштирилган топшириқлар беришни тақозо этади [26].

Ҳозирги кунда касб таълими бакалаврларини тайёрлашнинг самарадорлигини ошириш таълим тизимидаги ўқув материалларининг мазмунига боғлиқ. А.А.Киверялг ўқув материаллари мажмуини талабаларнинг касбий тайёргарлигига, уларнинг ўқув жараёнидаги вазифаларига қараб гуруҳларга бўлади, яъни директив (кўрсатма берадиган) - меъёрий ҳужжатларга (ўқув режалари ва ўқув дастурлари); дарс ўтиш учун услубий материалларга (хусусий услубий тавсияномалар); ўқувчилар учун чоп этилган қўлланмаларга (дарсликлар, дидактик материаллар, лаборатория ва амалий ишларни бажариш учун услубий қўлланмалар) ҳамда ўқитишда қўлланиладиган кўргазмали материалларига бўлади [61].

Касб таълими йўналиши талабаларини касбий фаолиятга тайёрлашни ташкил этиш ва амалга оширишнинг мазмуни Давлат таълим стандартлари (ДТС)да, ўқув режа, ўқув дастурлари, дарсликлар, ўқув ва услубий қўлланмалар ҳамда тавсияномаларда ўз ифодасини топган.

Давлат таълим стандартлари таълимнинг зарур ва етарли даражаси ҳамда ўқув юкламалари ҳажмига қўйиладиган асосий давлат талабларини белгилаб беради. Таълим оловчилар эгаллаши лозим бўлган билим, кўникма ва малакаларни давлат таълим стандарти белгилаб беради. Шунингдек, Давлат таълим стандарти – назорат воситаси сифатида таълим муассасасининг тайёрлов йўналишлари шароитларини белгилаб берувчи мезон бўлиб хизмат қилади. Таълим стандартининг жорий этилиши натижасида давлат буюртмачи сифатида таълим муассасалари олдиға вазифа

қўяди. Таълим муассасаси эса ана шу вазифалардан келиб чиққан ҳолда қандай билим, кўникма ва малакаларни бериши лозимлигини ва уни қандай амалга ошириш чора-тадбирларини босқичма-босқич белгилаб олади. Юқоридагиларни эътиборга олган ҳолда, олий таълим тизимида ўқитувчиларни тайёрлашда таълим мазмунини ифодаловчи давлат таълим стандарти қуйидагиларни белгилаб берган:

1. Касбий педагогик тайёргарлик ва уни амалга оширишга хизмат қилувчи шароитларга нисбатан қўйиладиган умумий талаблар.
2. Талабанинг ўқув мажбуриятлари ва уларнинг ҳажми.
3. Касбий педагогик тайёргарлик мазмунини аниқлашда ўқув юртининг академик эркинлиги.
4. Олий касбий педагогик тайёргарлик йўналишлари (мутахассисликлар) рўйхатига қўйиладиган умумий талаблар.
5. Битирувчиларнинг касбий тайёргарлик даражаси ҳамда мазмунига нисбатан минимум талабларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш тартиби.
6. Давлат таълим стандарти талабларига амал қилиниши юзасидан давлат назоратини олиб бориш қоидалари.

Н.А.Муслимов [85] Касб таълими –“Сервис” йўналиши бўйича тайёрланаётган ўқитувчининг касбий шаклланишига мотивацион омил, интеллектуал омил, иродавий омил, эмоционал омил, амалий-предметли омил, экзистенциал омил, ўз-ўзини бошқариш омили таъсир кўрсатиши тадқиқ қилинган.

Талабанинг касбий кўникмасини ривожланишида амалий билимлар тизими муҳим роль ўйнайди. Бу билимнинг муҳим томонларидан бири шундан иборатки, унда воқеликни субъективлик мезони асосида бўлимларга бўлиб қаралади. Тафаккур ҳар бир фикрлаш жараёнида содиқ ҳолда ишлаши билан бирга, у локал фикрлаш ва шу асосда мақсадни амалга ошириш учун энг қисқа йўлни танлашга, ортиқча нарса ва фикрларни ташлаб, зарур

фикрлар устида фаолият юритишга ундайди, – деб уқтиради. Бу жараён, ўз навбатида, каралаётган моделларнинг орасида муқобилларини қидиришга, бир моделини бошқа модель билан таққослаш ва таққосланадиган компонентларнинг нафақат ўзига, балки дизайнига ҳам аҳамият беришга ўргатади. Маълумки, таққослаш бир жинсли предметлар устида олиб борилиб, уларга таққосланувчи компонентларнинг сифатлари, хоссалари ҳақида умумий хулосалар чиқарувчи, якуний натижага олиб келувчи фактлар мажмуаси яратилади. Бу эса, ўз навбатида, фикрлар тизими банкини тўлдириш ва ундан фойдаланиш имкониятини ҳосил қилишга ёрдамлашади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, бўлажак касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашнинг самарадорлиги юқори бўлиши учун касб таълими жараёнларини электрон ахборот-таълим муҳитида педагогик лойиҳалаштиришга эътибор қаратиш асосий вазифа этиб белгиланди.

1.2. Касбий таълим самарадорлигини таъминлашнинг ахборот ва методик таъминоти

Бўлажак касб таълими ўқитувчиси техника, технологияга оид назарий ва амалий билимларни эгаллаши ва билим олиш методларини, фаннинг тарихини билиши, ўзлаштирилаётган касбий фаолияти бўйича амалий кўникма ва малакаларни мукаммал ўрганиши лозим.

Умумтехник тайёргарлик ўқитувчига техник объектлар тузилишини ва уларни қўллашнинг умумий қонуниятлари, ишлаб чиқаришнинг турли соҳалариистикболлари ва техника тараққиётининг йўллари билишга, техника ва технологияни янгилашга ҳамда ривожлантиришга имкон беради. Умумкасбий фанларига оид билимлар ўқитувчининг ихтисослиги бўйича назарий ва амалий тайёргарлигини таъминлайди. Бу тайёргарликнинг мазмуни давлат таълим стандартлари ҳамда талабаларни ўқитишнинг мақсади ва дастурий талаблари томонидан белгиланади [42].

Касб таълими ўқитувчисининг асосий функциялари қуйидагилар: таълимий, тарбиявий, ривожлантириш (меҳнат, технологик маданият, ақлий, жисмоний, ахлоқий, экологик, ҳуқуқий, эстетик, маънавий), ташхис қилиш, бошқариш, назорат қилиш, муҳандислик, тадбиркорлик, конструктор-технологик, ташкилотчилик, ихтирочилик-рационализаторлик ва бошқалар. Булардан келиб чиққан ҳолда касб таълими ўқитувчисига қуйидаги касбий, малакавий ва шахсий талаблар қўйилади: билим, кўникма, тажриба, психологик-педагогик қобилият (ҳоҳиш, истак); педагогик маҳорат, педагогик компетентлик ва ўзини тута билиши; касб таълими методикасини ҳамда педагогик лойиҳалаштиришни ташкил этиш. Бўлажак касб таълими ўқитувчиси педагогик лойиҳалаштириш кўникмаларига эга бўлиши лозим.

“Лойиҳалаштириш” термини педагогикага техника соҳасидан кириб келган бўлиб, режа тузиш маъносини англатади [33]. Педагогик жараёни лойиҳалаштириш зарурияти таълим мазмунининг мураккаблигига боғлиқ бўлади.

Таълимда лойиҳалаштириш ўқитувчи томонидан талабанинг муаммони излаш, уни ҳал этиш бўйича фаолиятини режалаштириш ва ташкил этишдан бошлаб оммавий баҳолаш учун уни ҳал этиш усулини (интеллектуал ёки моддий маҳсулотни) тақдим этишгача мустақил ҳаракат қилишини таъминловчи махсус (лаборатория шароитларида) ташкил этилган мақсадли ўқув фаолиятидир [71].

Лойиҳалаштириш методи саноат ва турли муассасалар, реал жамият муаммолари ўртасидаги интерфаол жараёнга қаратилган. Бу жараёнда таълимни турмуш, табиат, ишлаб чиқариш билан боғлаш имконияти мавжуд. Лойиҳалаштириш методи реал ҳаёт муаммосини ҳал этиш мақсадида режали ўқув машқи сифатида қўлланилиши мумкин [14]. У ўқитувчи раҳбарлиги остида мақсадга йўналтирилган фаол таълим олувчилар учун мўлжалланган. Шунингдек, лойиҳалаш методи талабаларнинг ҳаётий фаолияти ва ўқув фаолиятидаги алоқадорлиги таъминланганидагина қўлланилиши мумкин. Бу қизиқиш ҳиссини яратади ва таълим олувчи учун зарурий мотивацияни таъминлайди. Жамоада ишни режалаштириш ва бажариш билан боғлиқ бўлган иш лойиҳаси бевосита тажриба ўрнини боса олади [176].

Лойиҳалар қуйидагича берилиши мумкин. Бунда:

- қурилма ёки механизмни режалаштириш ва тайёрлашни ўз ичига оладиган лойиҳалар;
- ишлаб чиқиш жараёнларини такомиллаштиришни кўзда тутиш учун мўлжалланган. Замонавий методлар ва уларни татбиқ қилиш орқали такомиллашган технологияни қабул қилиш – юқори натижага эришиш ва меҳнат самарадорлигини оширишга қаратилган;
- янгича ёндашув, услуб ёки асбоб-ускуналарни тадқиқ қилиш. Бундай лойиҳалар маҳаллий материаллар, қолаверса, баъзи маҳаллий муаммоларни ҳал этади;
- режа, дизайн ва ишчи чизмаси ва сметаларини тайёрлаш;
- материалларни ишлаб чиқариш жараёнидаги салбий ўзгаришларни олдини олиш;

–баъзи лойиҳалар бошланишидан якунланишигача бўлган барча жихатларини ҳисобга олган ҳолда замонавий қурилма прототипини ишлаб чиқаришга қаратилади.

Лойиҳа ҳар доим реал ҳаётий вазиятга қаратилган бўлиши, жамиятнинг баъзи эҳтиёжларини қондириши ва унинг қабул қилинишида талабалар иштирок этиши зарур [54].

Лойиҳа танланиши атрофдаги соҳалар ва уларга бўлган эҳтиёжлардан келиб чиқиб, ўқитувчи олдиндан тушунарли бўлган зарурий материалларга эга бўлиши ва талабаларни шу маълумотлар билан таъминлаши – талабалар лойиҳаларни эркин танлаш ҳуқуқига эга бўлишини белгилайди. Бу ўқитувчига олдиндан сарфланадиган материалларга буюртма беришга имкон бермайди ва барча вазифалар бажарилишини кафолатламайди. Аксинча, таълим олишда талабаларни масъулиятга ундайди ва уларга ўз эҳтиёжлари ва ўқув мақсадларига эришишини кафолатлайдиган лойиҳаларни танлашга имкон беради. Талаба ўқитувчи раҳбарлигида лойиҳани режалаштириши ва бажарилишига жавоб беради. Тўғри танланган лойиҳа – билим ва кўникмаларга таянган ҳолда иш кўришга, айниқса, қўйилган мақсадга эришиш ҳамда натижани амалга татбиқ қила олишга имкон беради. Лойиҳа билимлар, интеллектуал қобилиятлар ва кўникмаларнинг татбиқ қилинишини ўз ичига олиши, тушунарли, зарурий материаллар нархи ва вақт нуқтаи назаридан тўғри тақсимланган, талабанинг билим даражаси, қобилиятига ва лаёқатига мос бўлиши, уларнинг имкон даражасидан юқори бўлмаслигини таъминлайди.

Лойиҳани танлаш босқичлари: 1) муаммонинг қўйилиши; 2) муаммони ечишга қаратилган мақсад ва вазифаларни белгиланиши; 3) муқобил қарорларнинг таклиф қилиниши; 4) энг яхши қарорнинг сараланиши; 5) сарф-ҳаражатларни ҳисобга олган ҳолда батафсил лойиҳалаштиришни бажариш; 6) таркибий қисмларни тайёрлаш ва йиғиш; 7) дастлабки қабул қилинган вазифанинг ечимини топиш учун тест ўтказиш ва баҳолаш; 8) лойиҳа ҳисоботини тайёрлаш.

Лойиҳанинг режалаштирилишида талаба ўқув мақсадларига жавоб берадиган лойиҳани танлаб, кейин лойиҳа режасини ишлаб чиқади. Бу режа куйидагиларни ўз ичига олади:

- лойиҳанинг тасвири ёки эскизи;
- фойдаланиш мумкин бўлган ахборот манбалари;
- лойиҳани бажариш учун зарурий бўлган ускуна, материал ва сарф-ҳаражатлар, шу билан бирга ҳаражатлар сметаси;
- лойиҳани бажариш технологик харитаси;
- лойиҳани баҳолаш мезонлари.

Ўқитувчи вазифаси. Ўқитувчи ва талабалар муносабатлари ўқув хонасидаги оддий ўқитиш жараёнидан фарқли равишда ҳамкорликда ва норасмий бўлиши, талабаларнинг имкониятларига кўра лойиҳани эркин танлашга ёрдам беради. Ўқитувчидан бутун лойиҳа давомида раҳбар сифатида иш кўриши ва талабаларни лойиҳани бажаришга тўғри йўналтириши, мустақил фикрлашга ундаши талаб этилади.

Бу метод меҳнат ютуқларини қўллаб-қувватлайди. Талабаларда мустақиллик, масъулиятни сезиш ҳисси ва ижодкорлик қобилиятини ривожлантиради ва амалий вазифаларни ҳал этишда қатъиятлилиқни шакллантиради. Таълимга нисбатан масъулиятлилиқ ҳиссини оширади. Талабалар муаммоларни модификацияланган ёки моделлаштирилган вазиятларда ҳал этиш ва амалга татбиқ қилиш кўникмасига эга бўлади [134]. Маълумотни АРМ, интернет тармоғи, курсдошлари, ўқитувчилари ва ишлаб чиқаришдан олишга ундайди. Лойиҳалаш турли вазиятларда талабаларга тўғри йўл кўрсатади, керакли ижтимоий тажрибага эга бўлишга имкон беради. Ҳамкорликдаги фаолият ва гуруҳ ичидаги ўзаро ҳаракат илгари сурилади. Бу вақт, пул ва материалларни қадрлашга ўргатади ва шахснинг ижтимоий ривожланишига ёрдам беради. Лойиҳа устида ишлаш жараёнида талабалар тўпланган тажриба ҳақида хулоса қилиш ва ҳисоботлар ёзишга ўрганади. Улар ўз навбатида билим, кўникма ва малакасини шакллантиради ва ҳаётдаги кейинги ижодий ва илмий ишларига рағбат ҳиссини уйғотади.

Лойихалаштириш методини таълимда қўллаш бўлажак ўқитувчиларнинг таълим жараёнини тўғри ташкил этишга, талабалар тафаккурини ривожлантиришга, дарс жараёнида эришиладиган натижаларни олдиндан била олишга хизмат қилади. Бунинг натижасида ўқитиш сифати ва самарадорлиги ошади, талабаларнинг касбий компетенлиги шаклланади [98].

Таълим жараёнида ўқитувчи ўзининг иш фаолияти давомида ўқитишнинг у ёки бу методларидан фойдаланади. “Метод” сўзи “Нима қилиш керак?”, “Қандай қилиш керак?” деган саволларга жавоб топиш билан белгиланади. Метод тушунчасининг маъносида муайян вазифаларни бажариш, маълум мақсадларга эришишнинг воситалари, усуллари ва йўллари тушунилади. Бу тушунчалардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ўқитиш методи ўқитувчи ва талабалар, ўқитувчи ва ўқувчилар ишининг усули сифатида белгиланади ҳамда унинг воситасида билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштиришга эришилади, дунёқараш шаклланади ва қобилиятлар ривожланади. Булар эса бўлғуси ўқитувчининг умумкасбий билим ва кўникмалари умумтехник ва ихтисослик фанларидан ўзлаштиришда муҳим рол ўйнайди. Амалий тайёргарлик сифатида умумкасбий фанлари ўқув курслари хизмат қилса, касбий тайёргарликни эса “Касб таълими практикуми” ҳамда ишлаб чиқариш амалиёти ўз ичига олади.

Шундай қилиб, бўлажак касб таълими ўқитувчисининг технологик тайёргарлигига ихтисослашуви доирасида чуқур, технологик билимлар, малака ва кўникмаларни ўзлаштиришининг натижаси деб қараш мумкин. Ўқитувчи фаолиятининг натижаси – талабаларнинг эгаллаган билим даражасида кўринади. Булар: техник ва технологик билимлари, энг оддий маҳсулотни тайёрлаш бўйича фаолияти натижалари, касбий мослашувчанлик, технологик операцияларни бажариш бўйича кўникма ва малакалар, мустақил ишни ташкил этиш ва бошқа жараёнларда намоён бўлади.

Кўрсатмалилик принципи ўқитувчининг хилма-хил ўқув қўлланмалари ва ўқитишнинг аудиовизуал (эшитиш-кўриш) техника воситаларидан

фойдаланишида, уларнинг педагогика жиҳатидан маъқул тарзда ясалишида акс этади [113].

Ўқитиш воситаларининг турларини кўриб чиқамиз.

Ўқитиш воситалари

Дарслик	Ўқитиш қўлланмалари
Масалалар тўплами	Маъруза конспекти
Маълумотнома	Давлат таълими стандартлари
Жадвал	Ўқув объекти
Эскиз	Тарқатма материал
Расмлар	Лаборатория дафтар
Плакатлар	Харита
Кўргазмали плакатлар	Ўқув дастур
Лаборатория ишларини бажариш	Назорат дастури
кўрсатмаси	Макет
Диаграмма	Харакатланувчи модель
Иш дафтари	Чизмалар
Схемалар	

Ўқитишнинг техник воситалари

Диапозитив	Кинофильм
Кинофрагмент	Дуаль-карта
Телевизион намоишлар	Перфокарта
Стереofilm	Идентификацион харита
Слайдлар	
Диафильм	

Техник қурилмалар

Диаскоп	Кўрсатиш пулти
Негатаскоп	Фильмоскоп

Кадропроектор	Эпиадоскоп
Кодоскоп	Фильмопроектор
Диапроектор	Стереопроектор
Видиомагнитофон	Кўчма кинопроектор
Туташмалар ўқув телевизион системалари	Киноқурилма
Магнитофон	Телевизион намоиш қурилмаси
Микрофон	Диктафон
Радиоприемник	Радиомикрофон
Магнитофон-информатор	Тренажёр
Маслаҳат-телевизион мажмуаси	Кўчма тренажёр
Назорат автоматлаштирилган синф	Дисплей
Тренажёр стенд	Бошқарув пулти
Тренажёр мажмуалари	Лазер кўрсаткич
Плакатларни кўтариш мосламаси	Ёруғликни соловчи электророзетка

Замонавий ўқитиш воситалари

Босма ўқув қўлланмалари	Электрон почта
Компьютер таълими	Қайта алоқани таъминловчи телевидение
Аудио дастурлари	Аста-секин сканердан ўтказувчи телевидение
Видео дастурлари	Телевизион видеоконференция
Босма ўқув методик материаллар	Видеоконференц алоқа
Гиперматн(гипермедиа)	Видеотелефон
кўринишидаги ўқув қўлланмалари	Магнит ленталарида қайд этилувчи видео ёзувлар
Электрон кўринишдаги ўқув методик қўлланмалар	Аниқ вақтда компьютер воситасида ташкил этилувчи конференциялар
Радио	
Ретрансляцион тармоқ	
Аудиоёзувлар	

Аудиоконференция	Анъанавий почта
Овозли почта	Электрон эълонлар доскаси
Овозли ва қайта алоқани таъминловчи телевидение	Дастурий таъминот воситалари

Кўрсатмали қўлланмалар — ўқувчиларни ўрганиладиган объектлар, ходисалар, жараёнлар тўғрисида яққол (асосан кўриш) тасаввурлар ҳосил қилиш методида ўқитиш мақсадида ишлатиладиган воситалар. Ўзлаштириладиган билимлар характериға, ўқувчиларда мавжуд бўлган тасаввур, тушунча, ҳаёт ва иш тажрибасига, дарснинг конкрет вазифаларига қараб кўрсатмали қўлланмалар ўқитишда ҳар хил ролни бажаради. Улар билимлар манбаи сифатида, шунингдек, ўқитувчи сўзлаб бериш, тушунтириш, суҳбат вақтида фойдаланадиган расм сифатида хизмат қилиши мумкин. Кўпинча, бу иккала вазифа комплекс тарзда келиши мумкин. Умумкасбий фанларини ўқитишда кўрсатмалиликдан фойдаланиш, умумтаълим фанларини ўқитишдагига нисбатан муайян хусусиятларга эға. Бу хусусиятлар умумтаълим фанлари мазмунининг ўзига хос хусусиятлари ва уларни ўрганиш методикаси билан боғлиқ. Агар тренажёр умумтаълим фанларини ўрганишда кўрсатма қўлланма принципи, асосий ғояни яхшироқ ўзлаштиришга ёрдам берса, техника фанларини ўрганишда эға объектнинг конкрет тузилиши, иш схемаси, деталь ва механизмларнинг ўзаро таъсири биринчи ўринда туради. Махсус фанларни ўрганишда машина, асбоб, қурилма ва бошқаларнинг аслини ўрганиш, шунингдек, уларни қисмларга ажратиш ҳамда йиғиш учун ўқувчиларга имконият туғдириш алоҳида роль ўйнайди. Умумкасбий фанларни ўрганишда фойдаланиладиган дидиактик воситаларни шартли равишда асл (натурал) ва тасвирий қўлланмаларга бўлиш мумкин [131].

Асл кўрсатма қўлланмалар сифатида, масалан, топилиши мумкин бўлган ёки кабинет ва лабораторияларда кўрсатиш ҳамда машқ қилиш учун доимо сақлаш мумкин бўлган дастаки, кесувчи, назорат-ўлчов асбобларидан, материал ва буюмларнинг намуналаридан, приборлар, деталлар,

механизмлардан, машина ва қурилмаларнинг узелларидан фойдаланиш мумкин. Асбоб-ускуналар (станоклар, қурилмалар, аппаратлар ва ҳоказо) препаратланмаган ҳолатда ёки иш ҳолатида ишлатилиши мумкин. Кўрсатмалилик даражасини ошириш мақсадида, кўрсатма қўлланмалар сифатида фойдаланиладиган асл объектлар, кўпинча, махсус тарзда тайёрланади ёки ишлов берилади: қирқимлар қилинади, айрим деталлари махсус рангга бўялади, кожухлари, қопқоқлари, корпусларида кузатиш дарчалари очилади, ички бўшлиқлари ёритилади, энг характерли жойларига (мойлаш, кўздан кечириш жойларига) сингнализатор-чироқлар ўрнатилади, кожухлари, ихоталари, қопқоқлари, химоя тўсиқлари ва шу кабилари олиб қўйилади. Майда, шунингдек, бир типли асл объектлар яшиқларда ёки махсус стендларда коллекция тарзида йиғилиб, талабага кўрсатиладиган ёки тақсимлаб бериладиган қўлланма сифатида ишлатилади.

Объект, ҳодиса ва жараён аслидан кузатиб ўрганиш педагогика нуқтаи назардан идеал ҳисобланади. Аммо ўрганилиши керак бўлганларнинг баъзиларидангина дарсда фойдаланиш мумкин ва маъқул. Шу сабабли, ўқув жараёнида тасвирий кўрсатма – қўлланмалардан кенг фойдаланилади. Улардан қуйидаги ҳолларда фойдаланилади:

- ўрганиладиган объектнинг асли жуда катта ёки жуда кичик бўлганда (домна ва мартен печлари, соат механизми ва шу кабилар);
- объект ёки ҳодисаларнинг аслини кўриш мумкин бўлмаганда (электр токи, молекулаларнинг тузилиши, кристалл панжаралар ва шу кабилар);
- ўрганиладиган объект ёки ҳодисаларнинг аслини бевосита кузатиш мумкин бўлмаганда (асбоб-ускунанинг ички тузилиши, химиявий аппаратларда, печларда ва шу кабиларда содир бўладиган жараёнлар);
- тушунчани график тарзида тасвирлаш талаб этилганда (двигатель, ўтказишлар, циклограмма ва шу кабиларнинг характеристикаси);
- мураккаб объектларни оддийлаштириш ёки ишлаш принципини кўрсатиш зарур бўлганда (қурилмалар схемалари, станокларнинг кинематик схемалари, принципиал электр схемалар ва шу кабилар);

- ҳаракатланишнинг энг характерли моментида механизм ёки машина деталларининг жойлашувини қайд қилиш ва кўрсатиш талаб этилганда (ички ёнув двигатели кривошип-шатунли ва тақсимлаш механизмларининг чекка нуқталари, эговлашда ҳаракатнинг ўзига хос ҳар хил нуқталарида қўллар, оёқлар ҳамда гавданинг вазияти ва шу кабилар).

Ўқитишнинг техник воситаларидан фойдаланиш муносабати билан ўқув жараёнининг боришида ўқувчиларнинг билиш фаолиятини ташкил этиш ва унга раҳбарлик қилиш методлари ўзгаради. Ўқитувчининг сўзи ўқув, жараёнида ғоят катта аҳамиятга эга бўлишига қарамай, бирдан-бир информация манбаи бўлиб қолмайди [137].

Ўқитишнинг техник воситаларининг педагогик самараси улардан фойдаланиш тезлигига (частотасига) боғлиқ. Улар жуда сийрак ва ҳаддан ташқари тез-тез ишлатилса, одатда, унча самарадор бўлмайди. Ўқитишнинг техника воситаларидан фойдаланишнинг-оптимал тезлиги ўқув материалининг характерига, ўқитилаётганларнинг хусусиятларига, ўқитувчининг методик тайёргарлигига қараб белгиланади. Касб таълимида ўқитишнинг бошланғич даврида техника воситаларни нисбатан тез-тез, аммо кичик дозалар билан ишлатиш керак, анча кейинроқ сийрак ишлатиш ҳамда фойдаланиш вақтини узайтариш мумкин. Ўқитишнинг техника воситаларидан фойдаланиш шароитида ўқитувчининг раҳбарлик роли тўла сақланади.

Баъзи чет эл педагоглари ўқув жараёнида ўқитишнинг техник воситаларидан кенг кўламда фойдаланиш ўқитувчининг машина ва уни бошқарувчи инженер билан алмаштирилишига олиб боради, деб ҳисоблайдилар. Бунда ўқитувчи ташкилотчи ролини бажаради, ўқитиш вазифаси эса техника воситаларига юкланади. Аммо ўқитиш жараёнида фақат билим берилибгина қолмай, ўқитувчи шахсининг мураккаб таъсири амалга оширилади ҳамки, бунинг натижасида ўқувчининг дунёқараши, хулқ-атвор нормалари шаклланади, шахснинг камол топиши содир бўлади. Бунга эса ўқитувчининг иштирокисиз эришиб бўлмайди: унинг

ахлоқий принциплари чуқур билимлар ҳамда кенг савия билан биргаликда ҳар гал такрорланмайдиган интеллектуал алоқанинг шундай шароитини яратадики, бундай шароитсиз оқибат натижада ўқитиш ва тарбиялашда муваффақият қозониш мумкин бўлмайди [114].

Ўқув жараёнида талабанинг АКТдан фойдаланиш муҳум аҳамият касб этади. Ахборотдан фойдаланиш имконияти ва самарадорлиги унинг репрезентативлиги, мазмундорлиги, етарлилиги, актуаллиги, ўз вақтидалиги, аниқлиги, ишонарлилиги, барқарорлиги каби асосий истеъмол сифат кўрсаткичлари билан боғлиқдир [12].

1. Ахборотнинг репрезентативлиги - объект хусусиятини адекват ифода этиш мақсадларида уни тўғри танлаш ва шакллантириш билан боғлиқдир.

2. Ахборотнинг мазмундорлиги - мазмуний ҳажмини ифода этади.

3. Ахборотнинг етарлилиги (тўлаллиги) - қарор қабул қилиш учун минимал, лекин етарли таркибга (кўрсаткичлар жамламасига) эга эканлигини билдиради. Тўғри қарор қабул қилиш учун тўлиқ бўлмаган, шунингдек, ортиқча бўлган ахборот ҳам фойдаланувчининг қабул қилган қарорлари самарадорлигини камайтиради.

4. Ахборотнинг актуаллиги - ахборотдан фойдаланиш вақтида уни бошқариш учун қимматлилиги сақланиб қолиши билан белгиланади ва унинг хусусиятлари ўзгариши динамикаси ҳамда ушбу ахборот пайдо бўлган вақтдан буён ўтган вақт оралиғига боғлиқ бўлади.

5. Ахборотнинг ўз вақтидалиги - унинг аввалдан белгилаб қўйилган вазифани ҳал этиш вақти билан келишилган вақтдан кечикмасдан олинганлигини билдиради.

6. Ахборотнинг аниқлиги - олинаётган ахборотнинг объект, жараён, ҳодиса ва ҳоказоларнинг реал ҳолатига яқинлиги даражаси билан белгиланади.

7. Ахборотнинг ишонарлилиги - ахборотнинг реал мавжуд объектларни зарур аниқлик билан ифода этиш хусусияти билан белгиланади.

8. Ахборотнинг барқарорлиги - ахборотнинг асос қилиб олинган

маълумотлар аниқлигини бузмасдан ўзгаришларга таъсир қилишга кодирлигини акс эттиради [19, 30, 32].

Ахборотга ишлов бериш технологиялари бугунги кунда ҳаётимизнинг ҳамма соҳаларини қамраб олган. Информатиканинг асосий ресурси - ахборотдир. Азалдан ахборот деганда, атроф - муҳит объектлари ва ходисалари, уларнинг ўлчамлари, хусусиятлари ва ҳолатлари тўғрисидаги маълумотлар тушунилади. Кенг маънода ахборот-инсонлар ўртасида маълумотлар айирбошлаш, одамлар ва сунъий қурилмалар ўртасида сигналлар айирбошлашни ифода этадиган тушунчадир [22, 95, 124].

Мутахассислик фанларини ўқитишда ахборот технологияларидан фойдаланиш нафакат ўқув самарадорлигини оширади, балки талабаларнинг билим, кўникма ва малакаларининг шаклланишига ҳам имконият яратади; талабаларни мустақил фикрлашга ва ижодкорлик фаолиятининг ривожланишига ёрдам беради.

Электрон дарсликларни биринчи навбатда, ўқув мақсадларининг юқори босқичларида мураккаб ўқув ахборотини очиқ бериш учун ишлаб чиқиш, тайёрлаш ва қўллаш керак. Уларни қўллашнинг мақсадга мувофиқ соҳалари эса касб таълими йўналишидаги махсус фанларнинг асосий масалалари ҳисобланади [144, 147, 148].

Электрон дарсликларга талаблар объектив жиҳатдан маълум бир тизимдан иборат ва унинг тузилмаси ўзининг иерархиясига, бевосита ва қайтар алоқа каналларига эга. Унинг тузилмаси элементлари ўзига хос хусусиятларга, маълум бир мустақилликка эга бўлиб, бу уларнинг яхлит компонентлари (дидактик, методик, техник) кўринишда тизимга бирлаштиришнинг мақсадга мувофиқ эканлигини белгилайди.

Ўргатиш объектида ўзлаштириш учун қийин бўлган юқори даражадаги ўқув ахборотини талабаларга тақдим этишда электрон дарсликлар ўргатиш объекти ҳақидаги билимларнинг оптимал манбаси сифатида намоён бўлади.

Узлуксиз таълим тизиминингалоҳида ва фавқулодда янги буюртмаси ҳисобланган касб-ҳунар таълими тизимига малакали мутахассислар етказиб

бериш учун ўқув-тарбиявий жараёнга аввало инновацион педагогик ва ахборот компьютер технологияларини жорий қилиш зарур бўлади. Бунинг учун эса таълимга янги дидактик жиҳатдан ўзини оқлайдиган методлар, шакллар ва воситаларни жорий қилиш, анъанавийларини такомиллаштириш зарур [149].

Электрон дарсликлар ёрдамида касб таълими йўналиши талабаларининг касбий фанлардан тайёрлаш самарадорлигини оширишнинг асосий шarti, касб таълими тизимининг ўқув-тарбия жараёнига дидактик тавсифлари такомиллаштирилган ва педагогик имкониятлари яхшиланган электрон дарсликларни кенг қўллаш ҳисобланади.

Касб таълими талабаларини тайёрлаш жараёни мақсадли кузатувлар ва таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, ўқитиш воситалари сифатида макетлар, моделлар, микросхемалар, ҳаракатни кўрсатувчи қурилмаларни қўллаш миқёсларининг ошиши кузатилмоқда. Айни ҳолатнинг қонуний характери ўрганиш объектларининг тобора кўргазмалилиги ва тушунарлилигининг камайиб бораётганлиги, юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш йўналишларининг ўзгариши билан белгиланади.

Электрон дарсликларнинг асосий қўлланилиш соҳалари ўқув жараёнининг турли хил машғулотлари бўлиб, моделлаштиришнинг асосий предмети эса талабалар томонидан ўзлаштириш учун қийин бўлган ўрганиш объектлари ҳисобланади. Мураккаб ўқув маълумотининг ҳажми катта бўлиб, ўқув вақтиреал бюджети кам бўлган ҳолатда электрон дарсликларни қўллаш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаш мумкин.

Машғулотларни компьютер технологиялари воситасида ташкил этиш, электрон дарсликларни яратиш замон талабига айланмоқда. Электрон дарсликлар ахборотни турли кўринишларда-матн, жадвал, графика, овоз, анимация, видеотасвир, мусиқа ёрдамида йиғиш ва сақлаш вазифаларини бажаради. Электрон дарслик «инсон – компьютер» интерфаол мулоқотининг янги такомиллашган поғонаси бўлиб, бунда фойдаланувчи кенг ва ҳар томонлама ахборот олади, ўқув тарбия жараёни фаоллаштирилади, таълим

самарадорлиги ошади, мавзунинг узоқ вақт хотирада сақланишини таъминлади, мустақил таълим олиш имконияти ортади, талабанинг компьютер саводхонлиги ошиб боради.

Ўқитувчининг ўзи компьютер орқали талабанинг фаолиятини алоҳида кузатиб боради. Демак, электрон дарслик компьютер воситасида ўқув курсини ёки унинг бирор катта бўлимини ўқитувчи ёрдамида ёки мустақил ўзлаштиришни таъминловчи дастурий методик комплекс бўлиб ҳисобланади [34, 40, 43, 56].

Таълим ислохотларининг ҳозирги замон босқичида жамиятда юз бераётган янгиланишларнинг тезкорлиги, таълим муассасаларига қўйилаётган янги, янада юқори талабларга тезроқ мослашиш билан боғлиқ долзарб вазифалар илгари сурилмоқда. Бундай шароитларда таълим муассасасини ривожлантириш ва замон талаблари даражасида фаолият кўрсатишини таъминлашга қаратилган тадбирлар салмоғи узлуксиз ортиб боради. Қўйилаётган вазифаларнинг деярли барчаси тамойил жиҳатдан янги талабларни келтириб чиқаради ва уларни ҳал қилишда жамоанинг фақатгина мавжуд тажриба асосида иш кўриши етарли бўлмай қолади. Таълим муассасаларини бошқариш назарияси ва амалиёти борасидаги тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, замонавий шароитда таълим муассасасини бошқариш ундаги ахборотлар алмашинувини бошқариш билан бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда. Бу ўз навбатида таълим муассасаси фаолиятини такомиллаштиришда ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш ҳисобига эришиш мумкинлигини кўрсатади ва бу йўналишда мақсадли изланишлар олиб бориш заруриятини келтириб чиқаради.

Таълим муассасасининг электрон ахборот таълим муҳитини яратиш соф техник масала бўлиб қолмасдан, балки бунинг учун муассасанинг илмий-методик, ташкилий ва педагогик имкониятларини тизимли ёндашув асосида жалб этиш талаб этилади.

Фикримизга кўра, «электрон ахборот-таълим муҳити» тушунчасини аниқ бир мақсадга йўналтирилган ўқув жараёнини таъминловчи дастурий, ахборот-техник, ўқув-методик тизимлар мажмуидир, деб таърифлаш мумкин. Электрон ахборот-таълим муҳити қуйидаги типологик белгиларга кўра тавсифланади:

1. Ҳар қандай даражадаги электрон ахборот-таълим муҳити тизимлилик табиатига эга мураккаб тузилмали объект бўлиб ҳисобланади.

2. Электрон ахборот-таълим муҳитининг яхлитлиги тизимлиликка эришиш тушунчаси билан бир маънони, уларнинг уйғунлигини англатиб, таълим муассасаси битирувчиси моделини амалга оширишдаги таълим-тарбия мақсадларини ўзида мужассамлаштиради.

3. Электрон ахборот-таълим муҳити таълим ва тарбия ишларининг самарадорлигига таъсир кўрсатувчи омил бўлиши билан бирга унинг воситаси ҳамдир.

Шу билан бир қаторда, ахборот-таълим муҳитини таърифлашда бир қанча ўзаро фарқ қилувчи қарашлар мавжуд, жумладан:

- шахс билан таълим муҳитининг субъект сифатида узвий боғланган ахборот, техник, ўқув-методик таъминотнинг ташкиллаштирилган мажмуаси;

- электрон ахборот ташувчилар, виртуал кутубхоналар, тақсимланган маълумот базалари, ўқув-методик мажмуаларини мужассамлаштирувчи компьютер, ахборот ва коммуникация технологиялари интеграцияси асосида қурилган ягона ахборот таълим муҳити.

Ахборот таълим муҳитини яратишда ва уни бошқаришда тизимли ёндашувни жорий қилиш талаб этилади. Ушбу ёндашувнинг дастлабки босқичида замонавий таълим мазмунига мос равишда таълим муассасаси ахборот-таълим муҳити мақсади белгиланади. Педагогик фаолиятда таълим мақсади тизимлаштирувчи вазифани бажаради. Айнан белгиланган мақсад таълим мазмуни, мақсади, ташкилий шакллари танлаш учун асос бўлиб

хизмат қилади. Замонавий таълимнинг мақсади – мутахассис модели талабларига мос равишда шакллантириладиган билим, кўникма ва малакалар тизимидан таркиб топиб, у тегишли таълим стандартларида ўз аксини топади. Бундан ташқари педагогиканинг замонавий талабларига кўра талаба шахси педагогик жараён объектигина бўлиб қолмасдан, унинг субъектига ҳам айланиб бормоқда. Бундай ҳолатларда талаба мустақил таълимнинг аҳамияти ортади ва қуйидаги кўникма ва малакаларни шакллантириш талаб этилади:

1. Мустақил таълим олишни режалаштириш кўникма ва малакалари: мустақил фаолият юритишнинг шахсий режасини тузиш; режа асосида мақсадли фаолият юритиш; ўз фаолиятини назорат қилиб, унга зарур тузатишлар киритиб бориш.

2. Интернет, илмий ҳамда ўқув ахборотларидан фойдалана олиш кўникма ва малакалари: илмий ва ўқув ахборотларини мустақил аниқлаш; янги ахборотларни мустақил таҳлил қилиш ва баҳолай олиш; ҳал этилиши лозим бўлган муаммо нуқтаи назаридан Интернетдан ахборот манбаларини қидириш ва топиш; олинаётган ахборотлар мазмунидаги янги ва истиқболли янгиликларни кўра олиш.

3. Электрон ахборот-таълим ресурслари устида ишлаш кўникма ва малакалари: электрон қўлланмалар ва каталоглардан тизимли равишда фойдаланиш; Интернетдан олинган илмий, ўқув ва бошқа адабиётлар рўйхатини библиография қоидалари асосида юрита олиш.

4. Замонавий ахборот технологиялари воситалари орқали тақдим этилган маърузаларни ўзлаштириш кўникма ва малакалари: маърузалар мавзуси ва режасини, адабиётлар рўйхатини белгилаб олиш; тақдим этилган ахборотларни тўғри қабул қилиш; асосий муаммо, ғоя ва хулосаларни ажрата олиш; асосий мазмунни ўз сўзлари билан қисқача ёзиб олиш; тақдим этилган ахборотларни қайта ишлаш, сақлаш ва улар мазмунини таълимий мақсадларда қўллаб бориш.

5. Электрон дарслик билан ишлаш кўникма ва малакалари: электрон дарслик билан умумий ҳолатда танишиш, унинг муаллифи, мазмуни, ҳулоаси, иллюстрациялари ҳамда аннотацияларини билиш; электрон дарсликнинг мантикий тузилмасини ажратиб олиш; ўрганилаётган мавзунини тўлақонли тушуниб олиш учун қўшимча қўлланмалар: анимация, луғат, энциклопедия, маълумотномалардан фойдалана олиш; олинган маълумотларни тезислар, конспектлар кўринишида қайд этиб бориш.

Электрон ахборот-таълим муҳити қуйидаги учта асосий вазифаларни бажаради:

- ташқи муҳит субъектларига замонавий ахборот технологиялари ёрдамида таълим муассасасининг ахборот-таълим муҳити тўғрисида тасаввур ҳосил қилишга ёрдамлашиш;
- таълим муассасаси ходимларининг ўзаро ҳамкорлигини ошириш ва ўзаро ахборот-таълим ресурслари алмашиши муҳитини юзага келтириш;
- таълим муассасасида ахборот-таълим муҳити воситалари орқали самарали ахборот алмашинувини ташкил этиш ва бошқариш.

Олий таълим муассасасида ахборот-таълим муҳити мақсадини белгилаш учта жараённинг даврий кетма-кетлигини эътиборга олган ҳолда амалга оширилади: биринчи даврда муҳитни таҳлил қилиш натижалари ўрганилади; иккинчи даврда – мос равишда амалга ошириладиган тадбирлар белгилаб олинади; учинчи даврда бевосита таълим муассасасининг ахборот-таълим муҳити мақсади ишлаб чиқилади [63, 64, 66, 78].

Олий таълим муассасасида электрон ахборот-таълим муҳитининг мақсади бўлажак ўқитувчи шахсига қўйиладиган талаблар билан бевосита боғлиқ ҳолда ишлаб чиқилади. Ўз навбатида, бўлажак ўқитувчи шахсини шакллантиришда Олий таълим муассасасини битиргандан кейинги меҳнат фаолияти давомида доимий равишда ўз-ўзини ривожлантириб боришига

қаратилган сифатларни таркиб топтиришга алоҳида эътибор қаратилади. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, республикамизда амалга оширилаётган таълим ислохотлари «касб» тушунчасига янгича талқинда қарашни талаб этмоқда. Кадрлар тайёрлаш миллий модели талабларига кўра замонавий касб эгаси тайёр касбий билимлар тўпламини эгаллаганлиги билан эмас, балки касбий жиҳатдан ривожланишга хизмат қилувчи қобилиятларга эгалиги, ўз касбий даражасини таҳлил қила олиши, жамият ва ишлаб чиқаришнинг янгиланиб бораётган талабларига мос равишда янги билимларни ўзлаштиришга тайёрлиги билан тавсифланади. Санаб ўтилган сифатлар асосини бутун умр давомида янги билимларни эгаллаш орқали узлуксиз касбий тайёргарликни амалга оширишга қаратилган ривожланиш жараёни ташкил қилади.

Шундай қилиб, касбий таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва бошқариш педагогик таълимнинг электрон ахборот-таълим муҳитини, интеграллашган ахборот-таълим ресурсларини яратишни таълим сифатини оширувчи омил сифатида тадқиқ этишни тақозо этади.

1.3. Замонавий ахборот-коммуникация технологиялари асосида мақсадли ўқув ресурсларини шакллантириш механизми

Ахборот-коммуникация технологияларни таълим жараёнида жорий этиш – замонавий жамиятда мустақил таълимнинг айрим масалаларини ҳал қилиш, ҳар бир инсонга, унинг қизиқишлари, қобилиятлари ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда, бутун ҳаёти давомида таълимга эркин ва очик киришни таъминлаш демакдир.

Замонавий ўқитувчининг жамиятни ахборотлаштириш шароитида ишлашга тайёрлигини белгилаб берадиган ахборот-коммуникатив компетентлик (АКК) [50]:

- ўқитувчининг касбий вазифаларни информатиканинг замонавий воситалари ва методлари ҳамда ахборот-коммуникация технологияларидан (АКТ) фойдаланган ҳолда ҳал қила олиш малакаси;
- ўқитувчининг касбий фаолиятда АКТ фойдаланиш даражаси тайёргарлигини реал акс эттирадиган, шаклланган шахсий сифати;
- вазиятни тўғри баҳолаш ва касбий-педагогик фаолиятда АКТ лардан фойдаланган ҳолда самарали қарорлар қабул қила олиш имконини берадиган махсус билимларни ташкил қилишнинг алоҳида типидир.

Унутмаслик керакки, ўқитувчининг АКК унинг касбий фаолиятининг барча турларини тўлиқ қамраб олади ва «предмет усти», умумўқув, умуминтеллектуал характерга эга. Бу, биринчи галда, янги ахборот муҳитида ишлашга тайёрлик билан белгиланади. Янги ахборот муҳитининг анъанавий муҳитдан муҳим фарқи унинг технологик кичик тизими ўзига хослигидан иборат. Зеро, АКТнинг исталган таълим муассасасининг таълим жараёнига интеграцияси таълим тизимининг бошқа барча (дидактик, ташкилий, иқтисодий, назарий-методологик) кичик тизимлардаги туб ўзгаришлар билан кечади.

Электрон ахборот таълим муҳити (ЭАТМ) имкониятларидан самарали фойдаланиш учун педагогнинг ўзи фойдаланиш, йўналиш ола билиши, воситаларни қўллай билиш компетенцияларининг тўлиқ эгаллаган бўлиши

талаб этилади. Ягона АТМ, таълим муассасалари (ТМ) таълим муҳитининг иштирокчиси бўлган ўқитувчининг ўзи ўз ўқув машғулотида локал таълим муҳитини шакллантира билиши керак [92, 93, 107].

Таҳлиллар кўрсатадики, «ахборотли компетентлик» тушунчаси бир маъноли эмас. Уни турли нуқтаи назардан, касбий компетентликнинг таркибий қисми сифатида ҳам, шахснинг ахборот маданиятининг таркибий қисми сифатида ҳам баҳолашади. Аҳамиятли белгилари сирасига информатикани фан сифатида билиш, компьютердан зарурий техник восита сифатида фойдаланиш, таълим макони субъектларининг фаол ижтимоий позицияси ва мотивациясининг ифодаланганлиги, ахборотни излаш, таҳлил қилиш ва фойдаланишга оид билим, кўникма ва малакаларни киритиш мумкин. Одатда, муайян компетентликни шакллантириш муаммоларини тадқиқ қилишда АКК эгаллаганликнинг учта даражаси фарқланади:

- базавий (таянч) – бу даражада компьютер саводхонлиги учун зарур бўлган таянч билим, кўникма ва малакалар тўпланади; АКТ дан фойдаланиш минимал (электрон кўринишдаги ахборотни яратиш, таҳрир, сақлаш, нусха кўчириш ва кўчиришнинг умумий усуллари эгаллаш, тақдимот технологиялар воситасида ахборотни тақдим қилиш, Интернет тармоғида ахборотни қидириш кўникмаларини эгаллаш ва х.к., тармоқда ўзаро ҳамкорликнинг муаммо характериға тобора мос келадиган ва уни тобора оптимал усуллар билан ҳал қилиш имконини берадиганусулини (ёки уларнинг комбинациясини) танлаш;

- технологик (бу даражада АКТ амалий фаолиятнинг инструменти (қуроли)га айланади (Интернет-ресурслар потенциалини, уларнинг интерактивлиги ва ахборотлилигини мақсадли предмет соҳаси нуқтаи назаридан баҳолаш; глобал компьютер тармоғи ресурслари ва дастурий воситаларини асосий технологик, иқтисодий, эргономик ва техник талабларни ҳисобга олган ҳолда таҳлил қилиш; Интернет глобал тармоғида дастурий-технологик ва ахборот таъминотини тақдим қилиш сифати, восита ва шакллари таҳлил қилиш ва ш.к.);

- амалий (профессионал) даражада ахборот фаолиятини амалга ошириш учун янги дастурий воситаларни яратиш ҳақида сўз юритиш мақсадга мувофиқ бўлади.

АККнинг уч даражали моделига мос ҳолда фан ўқитувчисига:

- базавий даража – фан ўқитувчисига умумий вазифаларга асосланган АКТ воситасида таълим вазифаларини ҳал қилиш учун зарур билим, малака ва кўникмалари;

- фанга йўналтирилган даража – АКТ таълим фаолиятига ихтисослаштирилган, у ёки бу ўқув фани методикаси ва мазмуни талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган, технология ҳамда ресурсларни жорий қилишга тайёрлик;

- педагогик (психологик-педагогик, методик, ижодий) даража – ўқув вазифаларига хосланган ўз педагогик дастурий воситалар (А.Хайитов) ишлаб чиқиш, АКТ воситаларидан касбий ва шахсий вазифаларни ҳал қилишда фойдаланишни фарқлаш мумкин.

Педагогик ходимлар базавий АКК юқоридаги структурага мувофиқ икки даражадан иборат: (А1) даража – педагогик ходимларнинг фойдаланувчилик АКК ва (А2) даража - педагогик ходимларнинг махсус АКК. Педагогик ходимларнинг профессионал АКК даражаси учун АКТ соҳасида профессионал компетентлик шаклланганлигининг икки даражаси характерли. Ишда педагогик ходимнинг автоматлаштирилган иш ўрнидан (АИЎ) фойдаланиш малакасини шакллантириш (Б даража) ва таълим жараёнида АКТ мунтазам фойдаланиш (С даража).

Б ва С даражалар бир неча профил йўналишда намоён бўла олади. Б даража учун педагогик ходимлар тайёргарлигининг бешта даражасини фарқлаш таклиф этилади: ўқув-фан (Б1), масофавий-методик (Б2), ахборот-методик (Б3), ўқув-маъмурий (Б4), медиатек (Б5).

С даража учун эса ўқитишни ихтисослаштиришнинг яна тўрт йўналиши таклиф қилинади: АКТ ёрдамида ўқитиш жараёнини лойиҳалаштириш (С1), Аниқ ўқув жараёнини масофавий қўллаб-

кувватлашни лойиҳалаштириш (C2), таълимни ахборотлаштириш жараёни ва дастурларини стратегик режалаштириш (C3), педагогик дизайн асослари (C4).

А.А.Елизаров¹ фан ўқитувчисининг АККни белгилашда фақат иккита: таянч ва фанга йўналтирилган даражани фарқлайди. Таянч даража деганда, фан ўқитувчисига таълим вазифаларини, энг аввало, умумий йўналишдаги технологиялар воситасида ҳал қилиш учун зарур билим ва малакалар, тажриба инварианти тушунилади. Фанга йўналтирилган даража у ёки бу ўқув фани талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган ихтисослаштирилган технология ва ресурсларни ўзлаштириш ва таълим фаолиятига жорий этишга тайёрликни кўзда тутди.

Шунга кўра, ўқитувчи учун базавий АКК тўплами қуйидаги гуруҳларни ўз ичига олиши мумкин: АКТ соҳасида умумий тасаввурларнинг мавжудлиги; электрон таълим ресурслари ҳақида тасаввурларнинг мавжудлиги; опреция тизими интерфейсини билиш; мультимедия соҳасида умумий тасаввурларнинг мавжудлиги; растр графикаси асосида график иллюстрацияларни тайёрлаш техникасини эгаллаганлик; фан соҳаси ва ишчи хужжатларга оид дидактик воситаларни тайёрлаш контекстида офис технологиялари фойдаланувчиси кўникмаларини эгаллаганлик; базавий интернет-сервислар ва технологияларни эгаллаганлик; web-сайтлар яратиш технологияси асосларини эгаллаганлик.

Шундай қилиб, тақдим этилган рўйхатда АКТ воситаларидан фойдаланишнинг эҳтимолий малака ва кўникмаларининг кўпчилиги кўрсатилган. Буларни педагог ўз фаолиятида қўллаши мумкин. педагогнинг таянч АККларини танлашда ва кейинги шакллантиришда мазкур жараённи «компьютер саводхонлиги»ни шакллантириш билан алмаштирмаслик жуда муҳим. Зеро компетентликни шакллантиришда асосийси айнан фаолият тажрибаси, ўқитувчининг умумий вазифаларга хосланган АКТни

¹Елизаров А.А.Технология формирования и поддержки физико-математических электронных коллекций //XIV конф. Представителей научно-образовательных сетей Реларн-2007, Нижний Новгород, 6 - 9 июня 2007 года, сб. трудов. - Н. Новгород, 2007.

ўзлаштириши саналади. Бу, ўз навбатида, ўқитувчига ахборот таълим муҳитида фаолиятнинг турли усуллари ва кўникмаларини ишлаш имконини берадиган контекст таълимни жорий этишни кўзда тутмоғи керак. Таъкидлаш жоизки, ҳозирги кунгача талаб қилинадиган АКК умумий рўйхати мавжуд эмас. Тадқиқотчи ва олимлар ўз ишларида бу компетенцияларнинг маълум тўпламларини педагог ҳал қиладиган вазифалардан келиб чиққан ҳолда таклиф этадилар.

Одатда, педагогик ходимлар АКК ни шакллантириш учун масофавий таълим ресурслари рўйхати таклиф қилинади, булар қизиқтирадиган предмет соҳасини қамраб олади. Ҳар бир бўлим мавзу тўпламига эга бўлиб, улар мазмуни таянч ва чуқурлаштирилган қисмлардан иборат. Базавий компьютер тайёргарлиги, ўқитувчининг техник ё гуманитар маълумотга эга экани, сўров натижалари, шунингдек ўқитувчининг малака ошириш жараёнидаги позициясига боғлиқ равишда тегишли дастур ишлаб чиқилади [114, 125, 140, 146].

Шундай қилиб, педагогда АКК шакллантиришнинг тобора кенг тарқалган модели касбий-педагогик компетентликни шакллантириш контекстига уйғунлашган, оқибат натижада уларнинг ягона бирлигидан иборат бўлган таянч, оширилган ва махсус АКК шакллантириш жараёнларини изчиллик билан жорий этишни кўзда тутди.

Бундан ташқари, педагогларда АККни шакллантириш жараёни таълим жараёнида АКТдан фойдаланиш борасида уларни мунтазам методик қўллаб-қувватлашнинг мажмуавий тизимини кўзда тутиши лозим, жумладан, педагогларнинг инновацион фаолияти ва талабаларнинг ўқув фаолиятини қўллаб-қувватлаш инфраструктурасини ўз ичига оладиган, уларнинг АКТ воситасида таълим ва ўз-ўзига таълимга мотивациясини қўллаб-қувватлаш; таълим муассасалари жиҳозлари ва ахборот ресурсларининг фаолиятини дастурий-аппаратини янгилаш ва мунтазам кузатиш, интернетга улашни таъминлаш; ўқитувчиларнинг педагогик фаолиятини АКТ дан фойдаланиш

билан ахборот-методик кузатиш жараёнларини мувофиқлаштира оладиган мажмуавий тизимни кўзда тутиши лозим.

Шунингдек, касбий таълим муассасаларида ўқитувчининг янгича касбий компетенцияларига ҳам талаб шакллантирилиши лозим. Шу сабабли, бир томондан, педагогнинг функционал мажбуриятларини ўзгартириш, ўқитувчи аттестациясига талабларни ўзгартириш асносида АККга талаблар шакллантирилиши керак. Бошқа томондан, ўқитувчи малака ошириш жараёнида шакллантирилган кўникма ва малакаларини намоён қилиши талаб этиладиган таълим муҳити яратилиши керак. Яъни касбий таълимнинг ахборот муҳити яратилиши лозим. Таълим жараёнида АКТ дан фойдаланишга реал эҳтиёж ТМ ни таълим олувчиларнинг маълум асосий компетентликларини шакллантиришга қайта йўналтириш ва таълим жараёнини индивидуаллаштиришда юзага келади. Шу сабабли қадриятлар ва мақсадларни ҳам касбий таълим муассасаси (КТМ), ҳам таълимнинг минтақавий тизими даражасида ўзгартириш энг муҳим шартлардан саналади.

АКТ соҳасида ОТМлар дастурларини таҳлил қилиш қуйидагиларни қайд этиш имконини беради:

- ОТМ учун фан ўқитувчилари билан ишлаганда офис технологияларини эгаллаб улгурган ўқитувчилар учун тармоқ технологиялари ва Интернет-ресурслар борасида бошланғич компьютер саводхонлигига йўналтирилган дастур реализацияланадиган ёндашув типик саналади;

- дастурда кўпинча информатика соҳасига оид фундаментал тайёргарлик блокларига етарлича ёки мутлақо ўрин берилмайди, буларсиз эса таълим мақсадларида АКТ имкониятларидан тўлақонли фойдаланиш мушкул;

- талабаларни АКТ дан фойдаланишга ўргатишда намунавий дастурий пакетларни ва қурилмаларни ўзлаштиришга асосий эътибор қаратилади, уларнинг имкониятларидан педагогик фаолиятда фойдаланишга аниқ йўналтириш кузатилмайди;

- таълим жараёни самарадорлигини ошириш учун АКТ замонавий аппарат воситаларидан ва замонавий дастурий таъминотдан етарлича фойдаланилмайди.

Фикримизча, бугунги кунда замонавий педагогнинг АККни шакллантиришга одатий ёндашувлардан фойдаланиш етарли эмас. КТМ да замонавий педагогик жараёни ташкил этиш, шахснинг ўз-ўзини ва ижодий қобилиятларини намоён қилиш шароитларига мослашишини таъминлаш замонавий воситалардан кенг фойдаланиш ҳамда таълимнинг анъанавий шакл ва методларини замонавий АКТ билан оптимал бирлаштиришни кўзда тутди. Бу эса ўзгача таълим технологияларини ишлаб чиқишни талаб этади.

Педагогнинг АККни шакллантиришнинг асосий тамойиллари сифатида касбий йўналганлик ва таълим жараёнини комплекс ахборотлаштиришни тилга олиш мумкин. Касбга йўналганлик принципи (тамойили) педагогни касбий фаолиятда АКТ дан шахсий қизиқишлари ва таълим вазифаларига мувофиқ фаол фойдаланишга тайёрлаш учун назарий таълим ва фанлараро алоқаларни бирлаштиришни кўзда тутди. Таълим тизимини комплекс ахборотлаштириш тамойили эса педагогда талаб қилинадиган даражада АККни шакллантириш имконини берадиган АКТ комплексини белгилашни кўзда тутди.

Шахсга йўналтирилган таълим шароитида АКТни таълим жараёнига жорий қилиш таълим сифатини оширишга кўмаклашади. Ўқитувчининг АКТ дан фойдаланиб шахсга йўналтирилган таълимни ташкил қилишга тайёрлигини шакллантириш таълим жараёни самарадорлиги ортишига олиб келади.

Бугунги кунда ахборот-таълим тизимлари ҳисоблаш ва коммуникация жиҳозлари, дастурий таъминот ва ходимларни ўз ичига олган комплекслар бўлиб, таълим жараёнининг барча қатнашчиларининг ахборотга бўлган эҳтиёжларини қондириш учун таълим тизимининг динамик ўзгаришдаги ахборот моделини қўллаб-қувватлашни таъминламоқда. Гап таълимнинг ахборот тизимини қўллаш ва шахсга йўналтирилган таълим шароитида бутун

таълимнинг ахборот-таълим тизими ҳақида бормоқда. Кейинги йилларда илмий тадқиқотлар диққат марказига компьютер, локал тармоқлар, шунингдек Интернет глобал тармоғининг психологик-педагогик имкониятларидан таълим тизимида (унинг барча босқичларида) фойдаланиш имкониятлари масалалари қўйилмоқда. Замонавий ахборот технологиялари (АТ) психологик-педагогик имкониятларини айнан шу нуқтаи назардан ўрганиб, уларни таълим жараёнига жорий қилишнинг самарадор вариантларини ишлаб чиқиш мумкин бўлади.

Таълим парадигмасини когнитивликдан шахсга йўналганликка алмаштириш таълимнинг янгиланган мазмунига адекват янгича шакл, метод ва воситаларни излашни тақозо қилади. Янги психологик-педагогик тушунча ва терминлар: шахсга йўналтирилган таълим, инновацион, педагогик ва психологик технологиялар, касбий ривожланиш мониторинги, ўқув-макон муҳитини шакллантириш ва б. юзага келди. Шахсга йўналтирилган таълим деганда, ўқитувчи ва таълим олувчиларнинг ўзаро ҳамкорлигини ташкил қилишга асосланган таълимнинг алоҳида тури тушунилади. Бунда таълим субъектларида мустақил таълим, ўз-ўзини касбий ривожлантириш, мустақил фаолият юритиш ва ўз-ўзини намоён этиш қобилиятларини ривожлантириш учун оптимал шароитлар яратилиши керак. Касбий таълимнинг шахсга йўналтирилган технологиялари АКТнинг жорий этилиши фонида таълимда инновацияларнинг долзарб соҳасига айланиб улгурди.

АКК га алоҳида эътибор қаратиш лозим бўлади. Бугунги кунда нафақат педагогик ҳамжамият, балки умуман жамият ҳам компьютер саводхонлиги таълимнинг жуда муҳим элементи эканини англаб етди. Ахборот-коммуникацион компетентликни шакллантириш фақат технологик кўникмаларни шакллантириш сифатидагина баҳоланмайди. Ахборотлаштириш жараёнининг натижаларидан бири таълим олувчилар ва педагогларда ахборот билан ишлашда замонавий ахборот-коммуникация технологиялардан фойдаланиш қобилияти шаклланганлиги бўлиши лозим. Улар керакли маълумотларни излаш, қайта ишлаш, таҳлил қилиш, баҳолаш,

шунингдек ахборотни продукциялаш ва мақсадга мувофиқ ҳолда тарқатишни уддалай олишлари лозим. Ахборот коммуникацион компетентликни шакллантириш талаба шахсий, ижтимоий ёки глобал муаммоларни ҳал қилиш учун ахборотни топиш, тушуниш, баҳолаш ва турли шаклларда қўллаш олишга қодир бўлган ҳолатга ўтиш жараёнидир.

Ахборот компетентлигини ишлаб чиқиш, энг аввало, фикрлаш ва масалаларни ҳал қилишнинг универсал кўникмаларини шакллантиришни кўзда тутди. Буларга кузатиш ва мантиқий хулосалар қилиш, турли белгилар тизимлари ва мавҳум моделлардан фойдаланиш, вазиятни турли нуқтаи назардан баҳолаш, ибораларнинг умумий контекстива яширин маъноларини фаҳмлаш, бу соҳада ўз компетентлигини ошира бориш устида тинимсиз мустақил ишлаш кўникмалари киради. Бу турли фанларни ўрганиш учун хос бўлган умумий методика ва муайян ўзига хосликларни жиддий ўзгартиришга олиб келади.

Компьютерда ишлаш кўникмаларига ўргатишдан компьютер компетентлигини ишлашнинг интеграцияланган усулига ўтиш бу йўналишда махсус саъй-ҳаракатларни кўзда тутди. Компьютерни том маънода ўзлаштириш бу қудратли машинадан мақсадли, ижодий ва нозик фойдалана олишни англатади. Таълим олувчи пировард мақсадни яхши тасаввур қилиши, бунда юзага келадиган муаммоларни компьютер ёрдамида қандай қилиш мумкинлигини тушуниши, турли техник мосламалар ва имкониятлардан реал фойдалана олиши лозим. АКТ «билим» ва «ахборот» тушунчаларининг табиати ва мазмунини ўзгартириб юборди. Тармоқ ва маконда ишлаш имкониятларининг ривожланиши ижтимоий ҳамкорлик табиатига таъсир ўтказмоқда. Шахсий ва чўнтак компьютерлари, тармоқ ресурслари билиш ва коммуникация имкониятларимизни кенгайтиради. Рақамли оламда иштирок ижтимоий ҳаётда муваффақият қозонишнинг мажбурий шартига айланиб улгурди [21].

Шахсга йўналтирилган таълимда электрон-ахборот таълим муҳитини ташкил қилишга алоҳида эътибор қаратилади. Касбий тайёргарликнинг

такомиллашишига таъсир этадиган омиллардан бири касбий таълим жараёни амалга оширилаётган электрон ахборот таълим муҳити тавсифи саналади. АТ нинг бу жараёнга кириб бориши компьютер электрон ахборот таълим муҳитларини яратиш учун замин бўла олади. Замонавий АТ га асосланган электрон-ахборот таълим муҳитини ягона касбий таълим жараёнининг компьютер, телекоммуникация, методик ва ташкилий муҳити сифатида таърифлаш мумкин. АТга асосланган ўқув-макон муҳитини ташкил қилишнинг максимал самарасига мазкур жараённинг психологик, техник, технология, ахборот, ҳукукий, методик ва бошқа таркибий қисмларини мувофиқлаштирилган ҳолда ривожлантириш ҳисобигагина эришиш мумкин. Айнан АТ замонавий таълим ривожига кўп жиҳатдан бевосита таъсир кўрсата олади. Бунда электрон-ахборот таълим муҳитини ташкил қилишнинг шахсга йўналтирилган аспектларига мурожаат муҳим саналади.

Электрон-ахборот таълим муҳитини педагогик лойиҳалаштиришнинг адекват асоси таълимда шахсга йўналтирилган парадигма саналади. Бирок компьютерни таълимда жорий қилиш уни ўқитувчи билан бир қаторга қўйишни англатади, деган фикрлар ҳам йўқ эмас. Бунинг муқаррар оқибатлари сифатида ўқитувчини таълим жараёнидан сиқиб чиқариш, ўқитишнинг автоматик тизимлар билан алмаштиришга уринишлар тилга олинадики, бу шахсга йўналтирилган таълим ғоялари билан сира келишмайди, зеро бундай тартибда инсонни шахс сифатида ривожлантириш эмас, балки қандайдир ишлаб чиқариш кўникмаларига ўргатиш мумкин.

Шахсга йўналтирилган таълим доирасида электрон-ахборот таълим муҳитини лойиҳалаштиришнинг муҳим шартининг очиклиги ва доимий кенгайтириб борилиши саналади. АТдан фойдаланиш – бу шартни бажариш, шунингдек, касбий таълим жараёни самарадорлигини таълим олувчиларнинг ўз-ўзини белгилаши ҳисобига ошириш; таълим олувчиларнинг шахсини ривожлантириш (ўқувчанлик, мустақил таълим олиш ва ўз-ўзини ривожлантириш қобилияти ортади, ижодий қобилиятлар, ахборотни мустақил излаш ва баҳолаш йўли билан субъекти билим олиш, олинган

билимларни амалиётда қўллаш қобилияти ривожланади); таълим олувчиларнинг коммуникатив компетентлигини ривожлантириш (локал тармоқлар ва интернет орқали мулоқот); ўз-ўзини тақдим қилиш қобилиятини ривожлантириш; шахсий (субъектив) тажрибасини ҳисобга олиб талабаларнинг маънавий ривожланиши учун шароитлар яратиш (компьютер муҳитида маънавий танлов вазиятларини моделлаштириш имконияти ҳисобига); вариативликни таъминлаш (педагогик вазифаларни амалга ошириш самарли механизминини танлаш имкониятини яратиш); таълим олувчиларнинг тўлақонли мустақил ишлари учун шароит яратиш (уларни билиш, ўз-ўзини ривожлантириш, мустақил таълим олиш жараёнининг фаол иштирокчисига айлантириш (шахсий масъулиятни ривожлантириш (шахсий ва касбий тажрибага боғлиқ ҳолда олинган ахборотни талқин қилишда мустақиллик ҳисобига); тез ўзгараётган шароитларда таълим олувчиларнинг мобиллиги ва мослашувчанлигини ошириш имконини беради.

Замонавий АТ асосида ташкил қилинган ўқув-макон муҳити шахсга йўналтирилган таълим мақсадларига-таълим олувчининг шахси ривожланишига қўмаклашиш, мустақил таълим ва ўз хатти-ҳаракати учун жавобгарлигини англаш билан ўқув, ўқув-касбий ва ҳаётий вазиятларда ўз-ўзини белгилаш эҳтиёжини шакллантиришга самарали тарзда эришиш имконини беради.

Ўқитувчининг шахсга йўналтирилган таълимни компьютер ўқув-макон муҳитида ташкил қилишга тайёрлигини шакллантириш муаммоси долзарблик касб этади. Бунинг учун касбий таълим жараёни қатнашчиларининг компьютер ўқув-макон муҳитида фаолиятини ташкил қилишнинг назарий моделларини яратиш зарур.

Таъкидламоқчимизки, таълимнинг асосий вазифаларидан бири профессионалнинг шаклланишини таъминлаш, ходимнинг меҳнат бозорида рақобатбардошлиги ва мобиллигини белгилайдиган касбий-психологик имкониятларни максимал даражада намоён этиш учун муҳит яратишдан иборат. Шахсга йўналтирилган таълимда АТдан фойдаланиш истиқболли

йўналиш ҳисобланади. Шундай қилиб, АКТ ни шахсга йўналтирилган таълим жараёнига жорий қилиш таълим сифатини яхшилайти, бўлажак ўқитувчиларда ахборот-коммуникацион технологиялар соҳасидаги компетентлигини шакллантиради.

Билиш, когнитив фаолият соҳасига тўхталадиган бўлсак, замонавий психология ижодий қобилиятларни ёки креативликни умумий интеллектуал қобилиятлар контекстида ўрганади. Креативлик у ёки бу даражада ҳар бир инсон учун хос. Унинг намоён бўлишига эса муҳит таъсири, тақиклар, ижтимоий шаблонлар тўсқинлик қилади. Айни пайтда ташқи таъсир, муҳит таъсири ижобий роль ўйнаши ҳам мумкин. Тадқиқотчиларнинг аниқлашича, креативликнинг ривожланиши учун бошланғич қобилиятларнинг муҳит таъсири билан кучайтирилиши зарур. Муҳит «юқори даражада ноаниқлик ва потенциал кўп вариантлилика эга, шунингдек, креатив фаолият ва унинг натижалари намуналарини ўз ичига олади» [29].

Белгиланмаганлик (регламентланмаганлик) АКТ ни кенг жорий қилиш, таълим олувчиларга электрон ресурслар билан мустақил ишларни кенг қўллаб-қувватлаш туфайли индивидуал режа бўйича ишлаш имконияти, замонавий коммуникатив технологиялар воситасида педагог билан эркин, регламентланмаган, асинхрон мулоқот (электрон почта, электрон конференциялар) ҳисобига таъминланади.

Потенциал кўп вариантлилиқ замонавий таълим муассасасининг ахборот таълим муҳитининг мажбурий характеристикаси саналади. Кўп вариантлилика мазмуний режада эришилади: медиатиклар, электрон кутубхоналар, интернет тармоғи таълим олувчиларга бир-иккита дарслик эмас, балки ўрганилаётган муаммо моҳиятига турлича қарашлар акс этган кўплаб материалларни ҳавола қилади. Замонавий электрон нашрлар (ўргатувчи, моделлаштирувчи дастурлар) ахборот тақдим қилишнинг кўп вариантлилигини тақдим қилади: матн, графика, товуш, видео. Ахборотни визуаллаштириш, образли ахборотни афзал кўрадиган таълим олувчилар учун мутлақо зарур бўлган, фикрлашни ривожлантириш имконини беради.

Креатив фаолият намуналари ва натижалари таълим муассасасининг ахборот-таълим муҳити ва интернет тармоғи туфайли мумкин. Бу электрон конференциялар, виртуал семинарлар ва форумлар материаллари, даврий электрон илмий нашрлар, етакчи олимларнинг шахсий веб-саҳифалари ва илмий марказларнинг веб-сайтлари. Танловлар, виртуал илмий-тадқиқот лабораториялари оммалашиб бормоқда. Кўп ҳолларда нафақат бундай лаборатория ёки илмий марказ тузилмаси билан танишиш, балки даврий ҳисоботлар ва олинган натижалар тавсифида акс этган уларнинг ишлари динамикасини кузатиш мумкин. Таълим муассасалари сайтларини шакллантириш амалиётида таълим олувчиларнинг энг яхши ишларини (иншо, курс ва диплом иши, эссе, реферат) жойлаштириш оммалашиб бораётир.

Янги илмий йўналиш – синергетика билиш методологиясига шубҳасиз таъсир ўтказмоқда. Дунёга синергетик назар: тизимларнинг чизиқсизлиги, очиклиги ва мувозанатсизлиги; тартибсизликнинг амалий аҳамияти; барқарорлик ва беқарорликнинг, зарурат ва тасодифнинг аҳамияти; тўлиқ ва аниқ башорат (прогноз) нинг мумкин эмаслиги; резонанс таъсир ва б. ғоялар (тамойиллар) билан тавсифланади. Интеллект мураккаб ўз-ўзини ташкил қиладиган ва ўз-ўзини ривожлантирадиган тизим бўлиб, синергетик тамойиллар бўйича амал қилади, таълимнинг чизиқсиз муҳитини яратиб, кутилганига, айнан эса, икки чизиқсиз муҳит ўртасидаги мувофиқликка эришилади.

Замонавий АКТ (интернет технологияларини) киритиш чизиқсиз тамойиллар асосида амал қиладиган муҳитни ташкил қилиш имконини берадими? Савол ҳозирча очик қолаётир. Ҳар бир ўқитувчи индивидуал ривожланишнинг ўз экспоненциал траекторияси бўйича борсин.

Таълим жараёнида интернет технологияларидан фойдаланиш таълим жараёни қатнашчиларининг мавжуд ўзаро алоқаларини ўзгартириб юбормоқда. Ўқитувчилар ва таълим олувчиларга янги талабларни илгари сурмоқда, бироқ таълимнинг чизиқсиз муҳитини қуриш учун бунинг ўзи

етарли эмас. Ўқув материални чизиқли тақдим қилиш шаклларида воз кечишга мувофиқ келадиган таълим мазмунини қайта тузилмалаштириш шартларини аниқлашга, фан ва технологиянинг замонавий ютуқларини акс эттирадиган янги тематикани киритишга бағишланган илмий тадқиқотлар зарур [41].

Таълимни ахборотлаштириш – таълим соҳасини таълим, тарбиянинг психологик-педагогик мақсадларини амалга оширишга йўналтирилган замонавий ахборот ва коммуникация технологияларини ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланишнинг оптимал методологияси ва амалиёти билан енгиллаштириш жараёни. Бу жараён:

- биринчидан, илмий-педагогик ахборотнинг автоматик банклари, ахборот-методик материаллар, шунингдек коммуникацион тармоқлардан фойдаланиш асосида таълим тизимини бошқариш механизмларини такомиллаштириш;

- иккинчидан, жамиятни ахборотлаштириш шароитида шахсни ривожлантириш вазифаларига мувофиқ келадиган таълим-тарбиянинг мазмуни, методлари ва ташкилий шакллари саралаш методологияси ва стратегиясини такомиллаштириш;

- учинчидан, таълим олувчининг интеллектуал потенциални ривожлантириш, билимларни мустақил ўзлаштириш, ахборот-ўқув, экспериментал-тадқиқотчилик, ахборотни мустақил қайта ишлаш фаолиятини амалга ошириш малакаларини ривожлантиришга йўналтирилган таълимнинг методик тизимларини яратиш;

- тўртинчидан, таълим олувчиларнинг билим даражасини назорат қилиш ва баҳолашнинг компьютер тест, ташҳис методикаларини ишлаб чиқишни рағбатлайди.

Касбий фаолиятга ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилиш шароитида ОЎЮ ўқитувчиларининг ахборот компетентлиги аҳамияти ортиб бормоқда. Ўқитувчиларда ахборот компетентлигини шакллантириш иккита: умумтаълим ва касбий жиҳатга эга.

Таълим жараёнида АКТнинг бутун имкониятидан фойдаланадиган мутахассислар, аввало, информатика соҳасида зарур фундаментал тайёргарликка эга бўлиши керак. Бусиз АКТ воситаларидан фойдаланиш ва уларнинг потенциалини таълим мақсадларида жорий этиш мумкин эмас. Шунингдек, АКТ воситаларидан фойдаланиш билан боғлиқ барча функцияларни самарали амалга ошириш учун зарур психологик-педагогик билимлар талаб қилинади [56].

Ҳозирда ёш мутахассисларнинг кўпчилиги касбий фаолиятида АКТдан фойдаланишга асосан тайёр. Катта иш стажига эга бўлган педагоглар учун бу муаммони курс тайёргарлиги, тегишли курсларда методик тайёрлаш орқали ва, албатта, мустақил таълим олиш орқали амалга ошириш мумкин.

Таълим жараёнига АКТ жорий қилишнинг учинчи йўналишига тўхталадиган бўлсак, у қуйидаги вазифаларни амалга оширишдан иборат:

- фан ўқитувчиларини компьютерда ишлаш кўникмаларини эгаллаш ва такомиллаштириш мақсадида курсларда тайёрлаш;
- ўқитувчиларни янги педагогик дастурий воситалар (педагогик медиа ва интернет ресурслар) билан мунтазам таништириб бориш;
- фан ўқитувчилари билан АКТ дан фойдаланилган дарслар ўтиш;
- мавжуд электрон дарсликлар банкини тўлдириб бориш, электрон методик материаллар банкини яратиш. Педагогларнинг кўпчилиги компьютер саводхонлиги борасида ишда зарур ҳужжатларни расмийлаштириш, интернетда керакли маълумотни излаш, масофавий таълим олиш, дарсларга зарур дидактик материалларни тайёрлаш даражасида тайёргарликка эга бўлса-да, фанларни АКТ дан фойдаланиб ўқитишда сезиларли ўзгариш кузатилмаяпти (информатика, чет тили дарслари бундан мустасно).

Ахборот-коммуникация технологиялари бутун дунёда XXI асрнинг асосий технологиялари сифатида эътироф этилади. Яқин ўн йилликлар мобайнида улар давлатнинг иқтисодий ўсиши гарови ва илмий-техник тараққиётнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлади. Жамиятнинг барча

катламларига таълим хизматларидан кенгроқфойдаланиш имконини берадиган ахборот муҳитини яратиш, шунингдек ахборот технологиялари ютуқларини кундалик таълим ва илмий амалиётга жорий қилиш учун зарур шароит ва механизмларни шакллантириш ахборотлаштирилган жамиятга ўтишнинг асосий вазифаларидан саналади [67]. Таълим ва фан соҳаларига АКТни оммавий жорий этиш, таълимнинг янги, жумладан масофавий ўқитиш технологияларидан фойдаланиш таълим парадигмасининг ўзгаришига, таълим стандартлари ва талабларини, ўқитиш методикаларини ўзгартиришни, пировардида таълимни ривожлантириш стратегиясини ўзгартиришни талаб этади. АКТни жорий этишнинг дунё амалиётида ахборотлаштирилган жамият шароитида таълимнинг анъанавий ташкилий шакллари ўзгартириш тенденцияси кузатилади. Шу билан бирга, таълим мазмуни, унда фойдаланиладиган методикалар, дидактик ёндашувлар, технология ва услублар ўзгармоқда. Тан олиш керакки, таълим ва фан муҳити АКТни фаол жорий қилиш учун тайёр эмас. Кўп ҳолларда психологик характерга эга бўлган бу тўсиқни енгиб ўтиш талаб этилади. Илғор ҳамкасблар ўқитувчиларнинг таълимда АКТдан фойдаланишга муносабатини ўзгартириши керак.

Бу жараён таълим ва фан тизимини кенг миқёсда янгилашни талаб қилади, зеро айнан таълим соҳаси ахборот ресурсларининг асосий истеъмолчиси, қолаверса, АКТдан фойдаланиш ва ривожлантириш майдони саналади. ОЎЮ, тадқиқотчилик институтлари АКТ ривожлантириш учун энг яхши синов майдони саналади. Қолаверса, фан ва таълимнинг ўзини бугунги кунда информатиканинг замонавий методлари ва АКТ воситаларисиз тасаввур қилиш қийин. Таълим ва фан соҳасида АКТни ривожлантириш ва жорий қилишнинг асосий йўналишлари таълим ва фан соҳасини бошқаришда тизимли самарага эришиш, АКТ фойдаланиш асосида таълимнинг барча бўғинлари сифатини ошириш ва қулай қилишни таъминлашга қаратилган.

Бугунги кунда яратилган инфраструктура ахборот ресурслари, маълумот узатишнинг глобал тармоқлари, компьютер ва телекоммуникация

воситалари йиғиндисидан иборат. У ўқитувчи ва таълим олувчиларга, олим ва тадқиқотчиларга ахборотнинг амалда барча манбаларига кириш, ахборот, жумладан, таълим ресурсларининг янги электрон кўринишларидан ўқув жараёнида чунончи масофавий таълим турларида ҳам кенг фойдаланиш имконини беради. Санаб ўтилган дастурлар, амалга оширилган тадбирлар доирасида таълим маконининг АКТдан фойдаланиш имкониятлари сезиларли равишда кенгайди. Айни пайтда АКТ такомиллаштириш динамикаси уларни таълимда, асосийси – фанда самарали қўллашни таъминлай оладиган инфраструктурани доимий янгилаш ва ривожлантириб боришни талаб этади. Таълим тизимида фойдаланиладиган ва талаб қилинадиган электрон таълим ресурслари етишмаслиги ҳамон сезилиб туради. Буларсиз таълимда АКТдан фойдаланиш етарлича самара бермайди. Таълим ва фан соҳасида АКТни ривожлантириш ва жорий этишнинг асосий йўналишлари бир қатор чора-тадбирлар комплексини ўз ичига олади. Уларни амалга ошириш ҳам таълим-фан технологияларини, ҳам таълим жараёнининг барча босқичлари қатнашчиларини методик қўллаб-қувватлаш мазмуни, ҳам пировардида бошқарув тизими ҳамда механизмларини, ҳуқуқий-меъёрий базани такомиллаштиришни кўзда тутди. Бу таълимнинг бутун парадигмаси ўзгаришига олиб келмоғи керак.

Асосий ташаббуслар:

- таълим жараёнининг барча қатнашчиларига сифатли таълим олиш учун тенг имкониятларни таъминлаш учун электрон таълим ресурслари афзалликларидан фойдаланишга асосланган АКТни жорий қилиш ва ривожлантириш.

- АКТни жорий қилиш ва улардан кенг фойдаланиш асосида таълим олувчиларнинг индивидуал таълим олиш имкониятларини таъминлаш; билимларни яхшироқ ўзлаштириш ва шахс салоҳиятини намоён қилиш мақсадида ўқув материални таълим олувчининг қобилиятларига боғлиқ равишда табақалаштириш;

- илмий-педагогик салоҳиятни сақлаш, ривожлантириш ва самарали фойдаланиш учун ахборот технологияларини кенг жорий қилиш;
- АКТ асосида таълим сифатини таъминлашнинг янги даражасига босқичли ўтиш учун шароит яратиш; нафақат миллий таълим тизимида, жумладан масофадан туриб, балки дунё таълим тизимида билим олиш имкониятларини яратиш;
- таълим технологиялари ва электрон таълим ресурсларидан оммавий фойдаланиш учун ўқитувчиларни қайта тайёрлаш тизимини таъминлаш;
- ўқитувчиларнинг электрон таълим ресурсларини яратиш ва қўллаш, таълим сифатини оширишини рағбатлантириш ва қўшимча мотивациялаш механизминини шакллантириш.

1.4. Электрон ахборот-таълим муҳиtida касбий таълим жараёнларини ташкил этиш йўналишлари

Касбий таълим жараёнларини такомиллаштиришнинг муҳим йўналишларидан бири ахборот-коммуникация технологиялари билан ўқув жараёнини тизимли интеграциялаш ҳисобланади. Бунда ўқув жараёнини ташкил этиш ва унинг мазмунини тубдан янгилаш, ахборот-коммуникация технологиялари муҳиtida ўқитувчининг педагогик фаолияти ва талабанинг таълим олиш жараёнини ташкил этиш стратегик масала сифатида намоён бўлади.

Илмий-техника ривожланишининг ҳозирги замон босқичида ахборотларнинг кескин кўпайиб бораётганлиги ва ўқитиш жараёнида улардан фойдаланиш учун вақтнинг чегараланганлиги таълим тизимида янги технологияларни жорий этишни тақозо этмоқда. Касбий таълим мазмунини такомиллаштириш йўналишларидан бири таълим оловчилар учун мустақил таълим олиш имкониятлари, таълимнинг ахборот манбаларини шакллантириш ва ривожлантириш учун зарур шароитларни яратишдан иборатдир. Таълим-тарбия жараёнларининг асосини юқори сифатли ва юқори технологияли муҳит ташкил этади. Унинг яратилиши ва ривожланиши техник жиҳатдан мураккаб саналса-да, аммо бундай муҳит таълим тизимини такомиллаштиришга, таълимда ахборот технологияларини туб маънода жорий этишга хизмат қилади.

Замонавий ахборот технологиялари талабалар учун маълумотларни етказиш, сақлаш, қидириш каби жараёнларда катта имкониятга эга. Ҳозирда таълим муассасаларида электрон шаклда кўплаб ахборот-таълим ресурслари яратилган, аммо улардан фойдаланишда тизимли ёндашув мавжуд эмас. Бу, биринчи навбатда, илмий-методологик базанинг мавжуд эмаслиги, таълим жараёнида замонавий ахборот технологияларини қўллаш бўйича етарли малака ва кўникманинг йўқлиги, методик муаммоларнинг тўлиқ ҳал этилмаганлиги билан боғлиқ. Касбий таълим жараёнига ахборот технологияларини жорий этилиши борасида эришилган муваффақиятларга

карамасдан, натижалар тизимлаштирилмаган, тарқоқ шаклга эга. Касбий таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ривожлантириш йўналиши турли таълим ахборот ресурсларининг бирлаштирилиши орқали ахборот-таълим муҳитларини яратиш билан бевосита боғлиқ. Бундай муҳитни ташкил этишда, аввалом бор, таълим муассасаларида ахборотлаштиришни ташкил этиш, яъни барча ўқув, маъмурий ва хўжалик хизматларини, кутубхона ва бошқарув (ректорат, деканат, ўқув бўлими ва бошқ.) бўлимларини ягона тармоққа бирлаштириш, уларни интернет тизимига чиқиш имкониятларини яратиш, таълим муассасида ўқув жараёнини назорат қилиш, ҳужжатлар электрон алманишувини ташкил этиш, ахборот технологиялари негизида махсус ўқув-методик мажмуаларни яратиш орқали талабаларнинг мустақил таълим олиш фаолиятини ташкил этиш каби вазифаларни амалга ошириш зарур бўлади. Ҳозирда бундай вазифаларни бажаришда портал технологияларини яратиш орқали ахборот-таълим ресурсларидан фойдаланишни ташкил этиш мумкин. Таълим муассасининг ягона ахборот-таълим муҳитини ривожлантиришнинг муҳим йўналиши сифатида ўқув жараёнида ахборот-телекоммуникация технологияларидан фойдаланиш ҳисобланади. Ахборотларни тизимлаштириш ахборот-таълим ресурсларидан фойдаланишни енгиллаштиради. Ахборот-таълим порталларининг яратилиши ахборотларни мантиқий тартиблаш ва тизимлаштиришга ёрдам беради [57].

Таълим ислохотларининг замонавий босқичи жамиятда юз бераётган янгиланишларнинг тезкорлиги, таълим муассасаларига қўйилаётган янги, янада юқори талабларга тезроқ мослашиш билан боғлиқ долзарб вазифаларни илгари сурмоқда. Бундай шароитларда таълим муассасасини ривожлантириш ва замон талаблари даражасида фаолият кўрсатишини таъминлашга қаратилган тадбирлар салмоғи узлуксиз ортиб боради. Қўйилаётган вазифаларнинг деярли барчаси тамойил жиҳатдан янги талабларни келтириб чиқаради ва уларни ҳал қилишда жамоанинг фақат мавжуд тажриба асосида иш кўриши етарли бўлмай қолади. Таълим

муассасаларини бошқариш назарияси ва амалиёти борасидаги тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, замонавий шароитда таълим муассасасини бошқариш ундаги ахборотлар алмашинувини бошқариш билан бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда. Бу ўз навбатида таълим муассасаси фаолиятини такомиллаштиришда ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш ҳисобига эришиш мумкинлигини кўрсатади ва бу йўналишда мақсадли изланишлар олиб бориш заруриятини келтириб чиқаради.

Касбий таълим жараёнлари электрон ахборот таълим муҳитини яратиш соф техник масала бўлиб қолмасдан, балки бунинг учун таълимнинг илмий-методик, ташкилий ва педагогик имкониятларини тизимли ёндашув асосида ишга солиш талаб этилади.

Фикримизга кўра, “касбий таълимда электрон ахборот-таълим муҳити” тушунчасини аниқ бир мақсадга йўналтирилган ўқув жараёнини таъминловчи дастурий, ахборот-техник, ўқув-методик тизимлар мажмуидир, деб таърифлаш мумкин. Касбий таълим электрон ахборот-таълим муҳити куйидаги типологик белгиларга кўра тавсифланади [68,69]:

1. Ҳар қандай даражадаги электрон ахборот-таълим муҳити тизимлилик табиатига эга мураккаб тузилмали объект бўлиб ҳисобланади.

2. Касбий таълим электрон ахборот-таълим муҳитининг яхлитлиги тизимлиликка эришиш тушунчаси билан бир маънони, уларнинг уйғунлигини англатиб, битирувчишахсий ва касбий моделини жорий этишдаги таълим-тарбия мақсадларини ўзида мужассамлаштиради.

3. Электрон ахборот-таълим муҳити касбий таълим самарадорлигига таъсир кўрсатувчи омил бўлиши билан бирга унинг воситаси ҳамдир.

Шу билан бир қаторда, ахборот-таълим муҳитини таърифлашда бир қанча ўзаро фарқ қилувчи қарашлар мавжуд, жумладан:

– шахс билан таълим муҳитининг субъект сифатида узвий боғланган ахборот, техник, ўқув-методик таъминотнинг тизимли ташкиллаштирилган мажмуаси;

– анъанавий ҳамда электрон ахборот ташувчилар, виртуал кутубхоналар, тақсимланган маълумот базалари, ўқув-методик мажмуаларини мужассамлаштирувчи компьютер, ахборот-коммуникация технологиялари интеграцияси асосида қурилган ягона ахборот таълим муҳити [72, 73].

Касбий таълим ахборот-таълим муҳитини яратишда ва уни бошқаришда тизимли ёндашувни жорий қилиш талаб этилади. Ушбу ёндашувнинг дастлабки босқичида замонавий таълим мазмунига мос равишда таълим муассасаси ахборот-таълим муҳити мақсади белгиланади. Педагогик фаолиятда таълим мақсади тизимлаштирувчи вазифани бажаради. Айнан белгиланган мақсад касбий таълим мазмуни, мақсади, ташкилий шакллари танлаш учун асос бўлиб хизмат қилади. Замонавий таълимнинг мақсади – мутахассис модели талабларига мос равишда шакллантириладиган билим, кўникма ва малакалар тизимидан таркиб топиб, у тегишли таълим стандартларида ўз аксини топади. Бундай ҳолатларда талаба мустақил таълимнинг аҳамияти ортади ва қуйидаги кўникма ва малакаларни шакллантириш талаб этилади:

1. Мустақил таълим олишни режалаштириш кўникма ва малакалари:

- мустақил фаолият юритишнинг шахсий режасини тузиш;
- режа асосида мақсадли фаолият юритиш;
- ўз фаолиятини назорат қилиб, унга зарур тузатишлар киритиб бориш.

2. Интернет илмий ҳамда ўқув ахборотларидан фойдалана олиш кўникма ва малакалари:

- илмий ва ўқув ахборотларини мустақил аниқлаш;
- янги ахборотларни мустақил таҳлил қилиш ва баҳолай олиш;
- ҳал этилиши лозим бўлган муаммо нуқтаи назаридан интернетдан ахборот манбаларини қидириш ва топиш;
- олинаётган ахборотлар мазмунидаги янги ва истиқболли янгиликларни кўра олиш.

3. Электрон ахборот-таълим ресурслари устида ишлаш кўникма ва малакалари:

- электрон қўлланмалар ва каталоглардан тизимли равишда фойдаланиш;

- интернетдан олинган илмий, ўқув ва бошқа адабиётлар рўйхатини библиография қоидалари асосида юрита олиш.

4. Замонавий ахборот технологиялари воситалари орқали тақдим этилган маърузаларни ўзлаштириш кўникма ва малакалари:

- маърузалар мавзуси ва режасини, адабиётлар рўйхатини белгилаб олиш;

- тақдим этилган ахборотларни тўғри қабул қилиш;

- асосий муаммо, ғоя ва хулосаларни ажрата олиш;

- асосий мазмунни ўз сўзлари билан қисқача ёзиб олиш;

- тақдим этилган ахборотларни қайта ишлаш, сақлаш ва улар мазмунини таълимий мақсадларда қўллаб бориш.

5. Электрон дарслик билан ишлаш кўникма ва малакалари:

- электрон дарслик билан умумий ҳолатда танишиш, унинг муаллифи, мазмуни, хулосаси, иллюстрациялари ҳамда аннотацияларини билиш;

- электрон дарсликнинг мантиқий тузилмасини ажратиб олиш;

- ўрганилаётган мавзуни тўлақонли тушуниб олиш учун қўшимча қўлланмалар: анимация, луғат, энциклопедия, маълумотномалардан фойдалана олиш;

- олинган маълумотларни тезис, конспект кўринишида қайд этиб бориш.

Электрон ахборот-таълим муҳити қуйидаги учта асосий вазифаларни бажаради:

- ташқи муҳит субъектларига замонавий ахборот технологиялари ёрдамида таълим муассасасининг ахборот-таълим муҳити тўғрисида тасаввур ҳосил қилишга ёрдамлашиш;

– таълим муассасаси ходимларининг ўзаро ҳамкорлигини ошириш ва ўзаро ахборот-таълим ресурслари алмашиши муҳитини юзага келтириш;

– таълим муассасасида ахборот-таълим муҳити воситалари орқали самарали ахборот алмашинувини ташкил этиш ва бошқариш.

Таълим муассасасида ахборот-таълим муҳити мақсадини белгилашда учта жараённинг даврий кетма-кетлигини эътиборга олинади:

– биринчи даврда муҳитни таҳлил қилиш натижалари ўрганилади;

– иккинчи даврда – мос равишда амалга ошириладиган тадбирлар белгилаб олинади;

– учинчи даврда бевосита таълим муассасасининг ахборот-таълим муҳити мақсади ишлаб чиқилади.

Олий таълим муассасасида электрон ахборот-таълим муҳитининг мақсади бўлажак ўқитувчи шахсига қўйиладиган талаблар билан бевосита боғлиқ ҳолда ишлаб чиқилади. Ўз навбатида бўлажак ўқитувчи шахсини шакллантиришда олий таълим муассасасини битиргандан кейинги меҳнат фаолияти давомида доимий равишда ўз-ўзини ривожлантириб боришига қаратилган сифатларни таркиб топтиришга алоҳида эътибор қаратилади. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, республикамизда амалга оширилаётган таълим ислохотлари «касб» тушунчасига янгича талқинда қарашни талаб этмоқда. Кадрлар тайёрлаш миллий модели талабларига кўра замонавий касб эгаси тайёр касбий билимлар тўпламини эгаллаганлиги билан эмас, балки касбий жихатдан ривожланишга хизмат қилувчи қобилиятларга эгалиги, ўз касбий даражасини таҳлил қила олиши, жамият ва ишлаб чиқаришнинг янгиланиб бораётган талабларига мос равишда янги билимларни ўзлаштиришга тайёрлиги билан тавсифланади. Санаб ўтилган сифатлар асосини бутун умр давомида янги билимларни эгаллаш орқали узлуксиз касбий тайёргарликни амалга оширишга қаратилган ривожланиш жараёни ташкил қилади [74].

Замонавий ахборот технологиялари муҳитида таълим мазмунининг такомиллашганлиги даражаси юқорида айtilган талабларга жавоб бера оладиган мутахассисларни тарбиялашнинг муҳим шартларидан бири

ҳисобланади. Ахборотлашган ҷамиятда таълим мазмуни деганда эгалланиши талаб этиладиган илмий билимлар, амалий кўникма ва малакалар, шунингдек, дунёқарашни шакллантиришга қаратилган таълимий ғоялар тизими тушунилиб, унинг таркиб топишига қуйидаги омиллар таъсир кўрсатади:

- ҷамият эҳтиёжлари;
- соҳа олимларининг замонавий методологик қарашлари;
- илмий-техник тараққиёт (замонавий ахборот ва коммуникация технологиялари воситалар ҳамда тизимлари);
- таълим тизимининг ўзида юзага келувчи, таълим сифати, замонавийлиги ҳамда оммавийлигини таъминлашга қаратилган эҳтиёжлар.

Замонавий ахборот технологиялари негизидаги касбий таълим мазмуни қуйидаги мезонлар асосида шакллантирилади:

- касбий таълим мазмунининг замонавий фан ютуқлари даражасига мослиги;
- ўқув материали мураккаблик даражасининг билим олувчиларнинг амалдаги имкониятлари, қўлланилаётган ахборот технологиялари билан мувофиқлиги;
- мазмун ҳажмини ўзлаштириш учун ажратилган вақт миқдorigа мослиги;
- халқаро тажрибаларнинг иноватга олинганлиги;
- бўлажак касб таълими ўқитувчисини келажакдаги касбий фаолиятида фойдаланадиган техник ҳамда дастурий воситалар, ахборот ҳамда телекоммуникация технологияларини ўзлаштириши.

Ахборотлашган ҷамият эндиликда бўлажак касбий таълим ўқитувчисига ўқув фаолиятини бошқарувини амалга ошириш имкониятини берувчи янги шарт-шароитларни юзага келтирди. Ўқитиш жараёни ўқитувчи ва таълим олувчининг ўзаро ҳамкорлиги тамойиллари асосида қурилади, бунини такомиллаштириш учун замонавий педагогик ҳамда ахборот технологияларини мукамал даражада эгаллаш талаб этилади. Бундан

ташқари, замонавий ахборот технологиялари ўқитувчига қатор муҳим вазифаларни амалга оширишни тақозо этади – энди ўқитувчи нафақат ўз мутахассислиги йўналишида, балки мавжуд ўқитиш концепциялари, методика соҳасидаги илғор йўналишлар, билишнинг психологик хусусиятлари, ўқитишда замонавий ахборот технологияларининг имкониятларини билиши лозим. Бу вазифани муваффақиятли амалга ошириш учун эса касбий таълим бўйича ўқитувчилар тайёрлаш тизимининг самарали фаолият кўрсатиши, соҳадаги илғор таълим методлари ва шакллари татбиқ қилиш борасида доимий равишда тадқиқот олиб борилишини тақозо этади.

Ахборотлашган жамият талабларининг ўзгаришига мос ҳолда касбий таълим электрон ахборот-таълим муҳитининг такомиллашиб бориши бугунги куннинг объектив заруриятидир. Электрон ахборот-таълим муҳитининг такомиллашиб бориши қуйидаги бошқарув вазифаларининг бажарилишини тақозо этади:

- белгилаб олинган мақсадларга мос равишда устувор йўналишларни белгилаб олиш;

- танланган мақсад ҳамда касбий таълим жараёнларининг ўзаро мувофиқлигини таъминлаш.

Ҳар қандай мақсадни амалга ошириш жараёнини бошқариш ҳаракатлар дастурини ишлаб чиқиш даражасида аниқлаштириб олиш талаб этилади. Ишлаб чиқилган мақсадлар асосида муассаса ахборот-таълим муҳитининг тизимларини ривожлантириш дастури шакллантирилади ва уларнинг рўёбга чиқарилиши орқали мутахассисларни шахсга йўналтирилган ёндашув талаблари асосида самарали тайёрлаш учун зарур шарт-шароитлар яратилади [75].

Шундай қилиб, касбий таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш касбий таълимнинг электрон ахборот-таълим муҳитини, интеграллашган ахборот-таълим ресурсларини яратишни таълим сифатини оширувчи омил сифатида тадқиқ этишни тақозо этади.

Шу муносабат билан биринчи навбатда қуйидаги масалаларга эътибор қаратиш зарурияти мавжуд деб ҳисоблаймиз:

- эришилган ижобий натижаларни умумлаштириш ва ривожлантириш асосида касбий таълимсоҳалари бўйича таълимнинг ягона ахборот-таълим порталларини яратиш;

- касбий таълим тизимида фанларнинг ягона ахборот-методик таъминотини амалга ошириш имкониятини берувчи фан порталларини яратиш;

- ахборот-таълим порталининг ресурсларидан касбий таълим ўқув жараёнида фойдаланиш методикаларини ишлаб чиқиш.

Шундай қилиб, ўқув жараёнига мўлжалланган, интеграллашган ахборот-таълим ресурсларига эга порталларни яратишга катта эҳтиёж мавжудлиги яққол намоён бўлади.

Ахборот-таълим порталларини яратиш ва уни ривожлантиришда тизимли ёндашув зарур ҳисобланади. Чунки портал технологиялари асосида таълим муҳитини яратишда таҳлилий тайёргарликнинг яхши даражада бўлиши, мазмуннинг мақсадга мувофиқлиги, ахборотларнинг тизимлаштирилишини таъминлаш муҳим саналади [38].

Портал – бу фойдаланувчига ахборотларни оддий навигация ва кенг қўламли қулай интерфейс орқали етказиш учун турли ахборот ресурсларини бирлаштирувчи тармоқ телекоммуникация тугуни ҳисобланади. Бундан келиб чиқиб порталларга қуйидаги талабларни қўйиш мумкин:

- кўп сонли фойдаланувчиларга хизмат кўрсатиши;
- ахборотлар қўламининг кенглиги;
- асосий тармоқ форматларни қўллаши;
- осон ва самарали қидириш тизимини жорий этиши;
- ахборот ресурсларининг интеграцияси;
- ахборот хавфсизлигини таъминлаши;
- ахборотларни табақалаштириши;

- билимларни бошқариш-таҳлил этиши.

Порталларнинг кўрсаткичи унда мужассамлашган ахборотларнинг кўлами, яъни ахборот ресурслари ҳажми билан аниқланади.

Ҳар қандай порталнинг мақсади – фойдаланувчига унга зарур ахборотларни қисқа вақтда ва турли интерфейслар орасидаги ўтишларни ортиқча ҳатти-ҳаракатларсиз тақдим этишдан иборат бўлади.

Ахборот-таълим порталларини ташкил этиш, энг аввало, педагогик-психологик талабларга жавоб бериши керак. Педагогик-психологик талаблар ичида портал ташкил этиш учун қуйидагилар муҳим ҳисобланади:

- тақдим этилаётган ахборот ресурслари ишончли, тегишли фаннинг ҳозирги замон ҳолатига мос, тизимли ва кетма-кет бўлиши, кўргазмалиликка эга, амалиёт билан боғланган бўлиши;

- ўқув материаллари илмийлиги ва қабул қилиниши осонлигининг оптимал вариантида берилиши;

- ўқув-методик материалларининг баён этилиши шахсга йўналтирилган бўлиши керак.

Ахборот-таълим ресурслари дастурларнинг мазмунига мос бўлиши билан бирга талабаларда зарур кўникма ва малакаларни шакллантиришни таъминловчи топшириқлар ва вазифалардан ташкил топиши, улар ўзлаштириши лозим бўлган билимлар ҳажмини аниқлаши, маълум бир мантиқий тизимда тақдим этилиши, узвийлик ва узлуксизлик тамойилларига мос келиши ваниҳоят, тизимлилик тамойилига жавоб бериши зарур бўлади.

Шунингдек, таълим ресурслари талабанинг тайёргарлик даражасига мос бўлиши мақсадга мувофиқ саналади.

Порталнинг фойдаланувчи интерфейси унда жойлаштирилган ресурсларнинг таркибини кўргазмали намоиш этиши, бир бўлимдан бошқа саҳифаларга мантиқий ва тезкор ўтишни таъминлаши лозим.

Тақдим этилаётган ахборот-таълим ресурслари мустақил таълим учун топшириқларни, ўзлаштирилган билимларни текшириш учун тест синовларини, ижодий тафаккурни ривожлантиришга қаратилган

топшириқларни, билимларни мустаҳкамлашга қаратилган машқларни ўзида мужассамлаштирган бўлади.

Портал учун мультимедиа материалларини танлашда уларнинг ахборот-мазмун, тузилматаркиби, узвийлиги ва ахборотларни тақдим этиш шаклларига эътибор қаратиш керак. Мультимедиа материаллари ахборотларни осон ўзлаштириш учун хизмат қилиши: уларнинг мазмунини очиб бериши, яъни ахборотларнинг мустақил манбаи сифатида фойдаланиш имконини бериши лозим.

Технологик жиҳатдан ахборот-таълим порталларига қуйидаги талаблар қўйилади:

- иловаларни бажариш; ҳамкорликдаги фаолиятни таъминлаш; ўзида мавжуд ресурсларни бошқариш; фойдаланувчиларни бошқариш; назорат олиб бориш;

- билимларни бошқариш;

- коммуникацияни таъминлаш;

- қидирувни таъминлаш;

- барча ресурсларни рухсат этилмаган киришлардан ҳимоялаши, яъни ахборот хавфсизлигини таъминлаш;

- тизимга рухсат бериш, яъни қайддан ўтишни ташкил этиши зарур.

Ахборот-таълим порталини яратиш фаолияти 3 та босқичнинг ўзаро боғлиқлиги асосида амалга ошади:

- мазмун босқичи, бу босқичда порталнинг ахборот таъминоти, тақдим этилаётган таълим хизматлари, ахборот-таълим ресурсларига табақалаштирилган рухсат тизими механизми масалалари кўрилади;

- ташкилий босқич, бу босқичда портал яратишнинг техник жиҳатлари билан бир қаторда, фойдаланувчилар категорияларини аниқлаш, мавжуд ресурсларни тизимлаштириш, ресурсларни янгилаб бориш механизмларини ишлаб чиқиш, таълим муассасаларидаги мавжуд ресурсларни интеграциялаш, масофавий таълимни ташкил этиш, ахборот-таълим

ресурсларига бўлган талабни ўрганиш мақсадида портал фойдаланувчилари бўйича статистик маълумотларни йиғиш ва таҳлил этиш амалга оширилади;

- методик таъминот босқичи, бу босқичда ахборот-коммуникация технологияларидан ўқув жараёнида фойдаланиш методикасини ишлаб чиқиш, маслаҳат хизматларини бажариш йўлга қўйилади.

Билим соҳалари ёки фанлар бўйича ахборот-таълим портали фақат таълим муассасалари билан чегараланиб қолмайди. Анъанавий ва электрон шаклдаги ўқув материаллари ягона таълим муҳитининг таркибий қисми сифатида бир-бирларини тўлдириши муҳимдир. Янги ахборот технологияларининг имкониятларидан фойдаланиш айрим педагогик муаммоларни ечишдаги қийинчиликларни бартараф этишга хизмат қилади.

Ахборот-таълим порталларини фан-таълим-ишлаб чиқаришнинг самарали интеграциясини таъминловчи, унинг ривожланишини, илмий-педагогик салоҳиятдан самарали фойдаланишни ташкил этиш шароитини яратувчи сифатида қараш мумкин. Қолаверса, таълим хизматларини тақдим этувчилар ва унинг истеъмолчилари билан янги шаклдаги ўзаро алоқани йўлга қўяди. Бундай портални яратиш, уни ривожлантириш учун, аввало, таълим муассасаларини компьютерлаштиришни такомиллаштириш, телекоммуникация тармоқларини янада ривожлантириш, ахборотларни тизимлаштириш ва уларни порталда жойлаштириш талаб этилади. Шу билан бир қаторда, педагогик кадрларнинг янги ахборот технологияларидан таълим тизимида фойдаланиш бўйича малакаларини шакллантириш ва мунтазам ривожлантириш муҳимдир. Ягона ахборот-таълим муҳитини ривожлантиришнинг муҳим шарти порталнинг ўқув-методик таъминотини ривожлантириш, электрон ўқув нашрларни яратишни такомиллаштириш саналади. Ахборотлаштириш жараёнининг самарали ривожланишини таъминлаш учун ахборот инфратузилмасини мукамал шакллантиришга эътибор қаратмоқ зарур бўлади.

Биринчи боб бўйича хулосалар

Касбий таълим жараёнларига замонавий ахборот ва коммуникация технологияларини жорий этиш назарияси таҳлили натижасида касбий таълим бўйича педагогик кадрлар тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш жараёнларини ахборотлаштиришни яхлит педагогик тизимини яратиш касбий фаолиятни такомиллаштиришнинг зарурий шarti сифатида қараш лозим.

Электрон ахборот-таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини ташкил этиш касбий таълимнинг электрон ахборот-таълим муҳитини, интеграллашган ахборот-таълим ресурсларини яратишни таълим сифатини оширувчи омил сифатида тадқиқ этишни тақозо этади. Бундай муҳитда касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш сифатини янада ошириб бориш қаратилган қуйидаги илмий-методик вазифаларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз:

1. Олий педагогик таълим муассасаларида касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашга нисбатан технологик ёндашувга эришиш.

2. Касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашнинг педагогик ва техник билимларни мужассамлаштирган интеграллашган ахборот-методик таъминотни ишлаб чиқиш.

3. Олий таълим тизимида ахборот технологиялари имкониятларидан касбий таълим умумкасбий фанларини ўқитиш жараёнида фойдаланиш имконини берувчи электрон ўқув-методик таъминотни ҳамда ундан фойдаланиш методикасини ишлаб чиқиш.

4. Касбий таълим йўналишлари педагоглари ва талабаларида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни шакллантиришга хизмат қилувчи кўп босқичли тизимни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш.

Касбий таълим жараёнларини такомиллаштиришга хизмат қилувчи қуйидаги масалаларга эътибор қаратиш зарурияти мавжуд деб ҳисоблаймиз:

- эришилган ижобий натижаларни умумлаштириш ва ривожлантириш асосида касбий таълим соҳалари бўйича таълимнинг ягона ахборот-таълим муҳитини яратиш;

- касбий таълим тизимида электрон ахборот таълим муҳитини амалга ошириш имкониятини берувчи дастурий таъминотини яратиш;

- ахборот-таълим ресурсларидан касбий таълим ўқув жараёнида фойдаланиш методикаларини ишлаб чиқиш.

II БОБ. ЭЛЕКТРОН АХБОРОТ-ТАЪЛИМ МУҲИТИДА КАСБИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИНИ ПЕДАГОГИК ЛОЙИҲАЛАШТИРИШ МАЗМУНИ

2.1. Электрон ахборот-таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш

Касбий таълим жараёнининг энг асосий хусусиятлари – бу унинг яхлитлиги, тизимлилиги, даврийлиги ва технологиявийлигидир. Яхлитлик деганда тарбиялаш ва ўқитиш жараёнлари, шунингдек шахсни ривожлантириш ва шакллантириш жараёнларининг ажралмас бирлиги тушунилади. Тарбиялаш ва ўқитиш, гарчи илм-фан уларни фарқласа-да, бири-бирига боғлиқ ва кўп умумийликка эга. Тарбиянинг мазмунида меъёрлар, қоидалар, кадриятлар устунлик қилади. Ўқитиш асосан ақл-идроққа таъсир кўрсатади, тарбиялаш биринчи навбатда шахснинг истеъмол соҳасига айланган. Иккала жараён шахснинг онги ва хулқ-атворида таъсир кўрсатади ва унинг ривожланишига олиб келади. Бу ўзига хос жараёнлар бўлиб, илм-фан уларни тарбия назариясига дидактикада алоҳида кўриб чиқади. Бунда замонавий шарт-шароитларда услубий тамойил ва айниқса долзарб ҳисобланган бутун педагогик жараённинг яхлитлиги таъминланади.

Касбий таълим жараёнини тизимли равишда ривожлантириш жараённинг тузилмасини, шунингдек улар ўртасидаги алоқаларни ажратиб кўрсатилишини ифодалайди. Бу ҳар бирининг ўзига хос хусусияти, моҳиятини, бирининг бошқасига таъсири натижасида ўзгаришини англаб етишга ёрдам беради. Масалан, ўқитиш мақсади унинг мазмунини белгилаб беради, ўзлаштирганлик даражаси эса ўқитиш усуллари танлашга таъсир кўрсатади ва ҳ.к. [13].

Жадал суръатлар билан ривожланаётган технологиялар касбий таълим жараёнининг тез такомиллашишини ва янги технологик муҳитга мослашишини тақозо этади. Мослашувчан касбий таълим жараёнини

ташкил этиш замонавий ахборот технологиялари асосида, ўқув материалларини яратишнинг турли:

- компьютер ўргатувчи тизимларини яратиш;
- амалий ўргатувчи компьютер дастурларини шакллантириш;
- ўқитишнинг турли усуллари ва воситалари орқали касбий таълим жараёнини шакллантириш босқичларида мосланувчанлик тамойилининг бўлишини талаб этади. Бундай тамойил асосида тайёрланган ўқув ресурслари талабанинг билим даражаси, малакаси, психологик хусусиятлари, гуруҳларнинг ўзига хос хусусиятлари ва таълим беришнинг ижтимоий-маданий жиҳатларини ўзида мужассамлаштирган бўлади.

Касбий таълим жараёнларини ахборотлаштириш— педагогик-психологик мақсадларни амалга оширишга йўналтирилган замонавий ахборот технологияларини ишлаб чиқишни ва улардан фойдаланишни назарда тутди. Бу жараён замонавий ахборотлашган жамиятда шахсни ривожлантириш мақсадларида таълим-тарбиянинг ташкилий шакллари, методлари, мазмунини танлаш ва методологиясини такомиллаштиришни ҳамда талабанинг интеллектуал салоҳиятини ривожлантиришни назарда тутди.

Касбий таълимнинг ривожлантирувчи вазифаларга йўналтирилганлик тамойилига кўра, талабаларда маълум билим, кўникма ва малакаларни шакллантираётиб, аниқ бир мавзу бўйича дарснинг ривожлантирувчи салоҳиятидан самарали фойдаланиш мақсадга мувофиқ [15]. Талабалар билими, малака ва кўникмаларини назорат қилишнинг асосий мақсади, улар эришган ютуқлар ва муваффақиятларини аниқлаш, такомиллаштириш йўллари кўрсатиш ва шу асосда талабалар учун фаол ижодий фаолият кўрсатиш учун шароит яратишдан иборат. Бу мақсад, биринчи навбатда, талабалар томонидан ўқув материалларини ўзлаштириш сифати билан, яъни ўқув дастурида белгиланган билим, кўникма ва малакаларни эгаллаш даражаси билан боғлиқ. Иккинчи томондан, назоратнинг асосий мақсадини аниқлаштириш, ўзаро ва ўз-ўзини назорат қилиш бўйича ёндашувларни

ўрганиш ҳамда ўзаро ва ўз-ўзини назорат қилишга бўлган эҳтиёжнинг шаклланиши билан боғлиқ. Учинчидан эса, бу мақсад талабаларда бажарилган иш учун жавобгарликнинг намоён бўлиши каби шахснинг ижобий сифатларини тарбиялашга қаратилган бўлади.

Талабалар ўқишини назорат қилишнинг бошқа бир муҳим вазифаси уларни тарбия қилиш билан боғлиқ бўлиб, уларда ўқишга жавобгарлик, интизом, саранжомлик ва софлик ҳис-туйғуларини тарбия қилади. Уларда меҳнатга лаёқатлилики, ғурур ва иродани ҳамда меҳнатга нисбатан мунтазам кўникмани шакллантиради.

Замонавий ахборот технологияларининг касбий таълим тизимида қўлланиши мавжуд бўлган айрим тушунчаларни ҳам мазмунан, ҳам моҳиятан қайта кўриб чиқишни тақозо этди. Шу боис касбий таълим жараёнларини ташкил этишда комплекс ёндашувни амалга ошириш бошланди. Таълим ва тарбия ишлар жараёни мураккаб жараён бўлиб, унда таълим муассасасининг жамоаси, мураббий ва талабаларнинг ўзаро муносабатидаги яхлитлик таъминланади. Эндиликда ушбу жараён электрон форматдаги ўқув ресурслари – расмий Веб-сайтлар, электрон форматдаги адабиётлар, аудио ва видео материаллар, ўргатувчи компьютер дастурлари билан уйғунлашиб бормоқда. Бу вазиятда касбий таълим жараёнлари кўпроқ талабанинг ички имкониятлари, интеллектуал салоҳияти, ахборотни қабул қилиш ва ўзлаштириш қобилиятларига бевосита боғлиқ бўлмоқда.

Электрон форматдаги ўқув ресурсларининг афзалликлари қаторига ахборотларнинг жамланганлиги, кўргазмалилиги, яъни турли хил тақдим этиш имкониятларининг мавжудлиги, анимациялардан фойдаланганлиги, таълим олувчиларнинг ёши ва физиологик хусусиятларига мос ахборотларни тақдим этиб бориш жиҳатларини киритиш мумкин. Бу ресурслар талабада ижодий фикрлашни, касбий кўникма ва малакаларни ривожлантириш орқали ресурсларни ҳар томонлама чуқур ўзлаштириш имкониятининг мавжудлиги билан алоҳида аҳамиятга эга.

Таъкидлаш жоизки, касбий таълим бўйича электрон форматдаги ресурслар педагоглар имкониятларини оширувчи восита бўлиб хизмат қилади, лекин улар педагог ўрнини боса олмаслиги табиий. Маълумки, педагогик тадқиқотларда кўпроқ дидактикага, яъни ўқув материали мазмунини асослашга, ўқитишнинг ташкилий шакллари ва методларига қаратилади. Ўқитиш жараёни дидактик тамойилларга – ўқув материалнинг изчиллиги ва тизимлилиги, кўргазмалилиги, тушунарлилиги, илмийлигига асосланади. Электрон форматдаги касбий таълим ресурслари ҳам қайд этилган тамойиллар асосида яратилади. Улар анъанавий тарбиявий фаолиятнинг кетма-кетлиги ва изчиллигини инкор этмайди, балки унинг мазмунини замонавий компьютер технологиялари асосида тўлдиради. Шу сабабдан ахборот технологиялари воситаларини касбий таълим тизимида жорий этиш жараёни интегратив характерга эга.

Юқорида баён қилинган фикрлардан келиб чиққан ҳолда ахборот технологияларини касбий таълим жараёнларини бошқариш тизимида қўллаш, бир томондан, педагоглардан электрон таълим ресурсларни ўзлаштиришини ошишига, иккинчи томондан, талабаларнинг маънавий-ахлоқий фазилатлари, уларнинг касбий камолоти даражаси тўғрисида маълумотлар олиш, ривожланиш динамикасини кузатиш, башоратлаш, зарур ҳолларда таълим-тарбияга тузатишлар киритиш имкониятини яратади. Буларнинг барчаси касбий таълим тизимини такомиллаштиришга ва унинг самарадорлигини оширишга қаратилган воситалардир.

Бизнинг фикримизча, касбий таълим жараёнларига илғор педагогик ва ахборот технологияларини татбиқ этишда асосий вазифалар қаторига қуйидагиларни келтириш мумкин:

- янги ахборот технологияларини касбий таълим жараёнига татбиқ этишнинг зарурий моддий-техника базасини яратиш;
- касбий таълим жараёни учун замонавий ахборот-коммуникация технологияларини лойиҳалаш ва қўллаш;

- фойдаланувчиларнинг замонавий ахборот-коммуникация технологиялари соҳасидаги билим ва кўникмаларини шакллантириш;

- замонавий технологиялар негизида касбий таълим жараёнларидаги самарадорликни кафолатлаш.

Касбий таълим жараёнларига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилиш учун қуйидаги чора-тадбирларни босқичма-босқич амалга ошириш мақсадга мувофиқ (2.1.-жадвал):

2.1.-жадвал

Касбий таълим жараёнларига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш босқичлари

	Босқичлар мазмуни	Кутиладиган натижа
1.	Касбий таълимда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг мавжуд ҳолатини таҳлил қилиш ва баҳолаш	Ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг мавжуд ҳолати ҳақидаги дастлабки хулосалар олинади
2.	Касбий таълим моддий-техник базасини такомиллаштириш йўллари белгилаш	Касбий таълим жараёнларининг моддий-техник базаси такомиллаштирилади
3.	Касбий таълимга оид электрон ресурсларни яратиш бўйича ижодий гуруҳлар фаолиятини ташкил этиш ва вазифаларини белгилаш	Ресурсларни яратиш бўйича ижодий гуруҳлар шакллантирилади, вазифалар белгилаб берилади
4.	Касбий таълимга оид электрон ресурсларни яратиш ва фойдаланиш учун тайёрлаш	Касбий таълимга оид электрон ресурслар яратилади
5.	Электрон ресурслардан фойдаланиш механизминини ишлаб чиқиш	Электрон ресурслардан фойдаланиш механизми

	Босқичлар мазмуни	Кутиладиган натижа
		ишлаб чиқилади
6.	Касбий таълимга оид электрон ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги мониторингини ташкил этиш	Касбий таълимга оид электрон ресурслардан фойдаланиш мониторинги тизими яратилади

Бу чора-тадбирларни амалга ошириш натижасида:

- ахборот-коммуникация технологияларидан касбий таълим жараёнларини ташкиллаштиришда самарали фойдаланилади;
- касбий таълимнинг замонавий воситалари - электрон ресурсларни жорий этиш тизимлари яратилади.

Касбий таълим бўйича электрон ресурсларни яратишда қуйидаги дидактик тамойилларга таянилади: таълим жараёнининг касбий йўналганлиги; технологик дунёқарашни шакллантириш; илмийлик; тушунарлилик ва қизиқарлилик; амалиёт билан боғланганлик; талабаларнинг шахсий хусусиятларини ҳисобга олиш; касбий таълимнинг узвийлиги ва узлуксизлиги; аниқ ва абстракт тушунча ва фактларнинг бирлиги; билимларни онгли равишда ўзлаштириш; кўргазмалилик.

Ишлаб чиқилган электрон ресурсларни касбий таълим жараёнига қўллашдан олдин мутахассислар гуруҳи уни ўрганади. Бизнинг фикримизча, яратилган электрон ресурсларнинг илмийлик ва тақдимот сифатини баҳолашда қуйидаги ҳолатларга таянган тизимни таклиф этиш мумкин:

- касбий таълим мақсадига мослиги;
- ўқув фаолияти баёни;
- ахборотларни тақдим этиш даражаси;
- манба тузилиши;
- кўриниши ва дизайни;
- қўшимча иллюстрация.

Электрон ресурслар муайян йўналишда билимлар беришдан ташқари талабаларда касбий фанларга оид тушунчаларни шакллантиришга хизмат қилиши керак [28].

Электрон ресурслар касбий таълимнинг кундалик турмуш ва ишлаб чиқариш билан ўзаро боғланишини амалга ошириши, ҳозирги замонда, табиат ва жамиятнинг илмий муаммоларини тушунишда талабаларга кўмаклашиши, уларни ривожлантириши лозим. Шунингдек, талабаларда ўз билимларини узлуксиз такомиллаштириш ва мустақил билим олишни давом эттириш имкониятларини яратишга ёрдам бериши керак [20].

Таълим-тарбия электрон ресурсларининг яратилиш жараёнини қуйидаги босқичларга бўлиш мумкин:

1. Таълим-тарбия электрон ресурсларини яратиш концепциясини ишлаб чиқиш.
2. Лойиҳалаштириш.
3. Тақдим этиш шакллари ва ахборот блокларининг дизайни(интерфейс).
4. Таълим-тарбиявий ресурсларни жойлаштиришга тайёрлаш.
5. Тайёрланган ресурсларнинг тузилмали элементларини тўлдириш.
6. Яратилган таълим-тарбия электрон ресурсларини тажрибада синаш.
7. Электрон ресурсларни таълим-тарбия жараёнига татбиқ этиш.

Касбий таълим электрон ресурсларини яратишда қуйидаги талаблар эътиборга олинади:

- ресурсларнинг тўлиқлиги, узвийлиги ва касбий таълим мазмунига мослиги;
- касбий таълим ўқув жараёнини индивидуаллаштириш даражаси (яккалаштириш);
- касбий таълимнинг узвийлиги ва изчиллигини ҳисобга олиш зарурлиги;
- ресурсларда зарур бўлган ахборотларнинг тақдим этилиши шакллари;
- ресурсларни тез мослашувчан ва янгилаб бориш имкониятлари;
- асосий блоklar ва улар орасидаги ўзаро алоқа усулларининг таркиби.

Татбиқ жараёни педагогик ва дастурий даражаларда амалга оширилади. Педагогик татбиқ даражаси ресурслар ва улардан фойдаланиш ҳаракат алгоритмини ўз ичига олади.

Дастурий татбиқ даражаси касбий таълим жараёнининг ҳар бир босқичида ресурслардан оммавий фойдаланиш даражасини аниқлаб беради. Дастурий татбиқ даражасида ресурслар қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:

- жараёнда қатнашувчиларнинг барчасига тушунарли бўлиши;
- касбий таълимнинг исталган босқичида тизимнинг ҳар бир қадамини етарлича аниқ ёритишни таъминлаши;
- касбий таълим жараёнининг ҳар қандай босқичида, ҳатто энг мураккаб бўғинида ҳам адекват таъсирга эга бўлиши;
- ўқув жараёнининг барча босқичларида психологик-педагогик ўзига хосликни ҳисобга олиш;
- бошқа дастурлар билан ўзаро алоқа имконини таъминлаш.

Электрон ресурсларини тизимлаштириш - мазмун, услуб, ташкилий, шакл ва ахборот технологиялари воситаларининг таҳлилига янгича ёндашувни талаб қилади. Касбий таълим жараёнларини ахборотлаштиришнинг самарадорлигига қуйида келтирилган шартлар бажарилгандагина эришиш мумкин:

- ўқув жараёнини ахборотлаштиришнинг ўзи касбий таълим мақсадини ўрнатишдан тортиб, яқунлаш натижасигача бўлган босқичларни лойиҳалаштириш тизими сифатида намоён бўлса;
- касбий таълим жараёнининг ахборотлаштирилиши унинг барча ташкил этувчиларига йўналтирилган бўлса;
- электрон ресурслардан фойдаланиш касбий таълим мазмунига қўйилган талабга ҳамда талабанинг касбий ривожланишига йўналтирилган бўлса.

Ўқув жараёнида индивидуал ёндашувни татбиқ қилиш таълимнинг ривожланувчи моделини ўз ичига олиши керак:

- мантикий ва тизимли фикрлашни шакллантириш ва ривожлантириш: ижодий фикрловчи карама-қаршиликларни кўра олишга лаёқатли, шунингдек, мустақил равишда муаммоларни қўя олувчи ва ҳал қила олувчи мутахассисларни тайёрлашни таъминлаши;

- тизимли қайтар алоқани таъминлаш: қайтар алоқа педагогик нуқтаи назардан тўғри ташкил этилиши керак, яъни у нафақат йўл қўйилган хатоликлар ҳақида, балки уларни бартараф этиш борасидаги ахборотларни ҳам ўз ичига қамраб олиши;

- ривожланган ёрдам тизимининг мавжудлиги: ёрдам тизими кўп даражали, педагогик нуқтаи назардан асосланган, масаланинг ифодалари ва уни ечиш усулининг ўзлаштирилиши учун етарли бўлиши;

- таълимий ресурсларнинг тўлиқлиги: ахборотлар базаси, вазифалар банкини кўп даражали ташкил этишнинг мавжудлигига оид қўйилган талабларга риоя қилиш;

- интеллектуал ядронинг мавжудлиги: дастурий воситалар бундай ядронинг эксперт тизимлари ва сунъий интеллект воситаларини куришда берилганларни қайта ишлаш усуллари татбиқ қилиш ҳисобига таъминлаш;

- педагогик мослашувчанлик: ресурслар фойдаланувчига фаолият стратегияларини ихтиёрий танлаш, ахборотларнинг узатилиш тезлигига мос фаолиятни ташкил этиш ҳамда мустақил қарор қабул қилишга имкон бериши керак. Аввал ўзлаштирилган ресурсларга кириш, улардан ихтиёрий вақтда чиқиш имконияти таъминланган бўлиши;

- икки томонлама мулоқотни таъминлаш: фойдаланувчи савол бера олиш имкониятига эга бўлиши керак, бунда бошқариш нафақат компьютер томонидан, балки ўрганувчи томонидан ҳам амалга оширилиши;

- орқага қайтиш имконияти: мустақил ишлаш давомида фойдаланувчи йўл қўйган хато ҳаракатларини ортга қайтариш ҳоллари кўриб чиқилган бўлиши;

- фойдаланувчининг рефлексияси учун махсус ажратилган жойнинг мавжудлиги: дастур ўргатилаётган ҳаракатларни кетма-кет тўғрилаш мақсадида рефлексиянинг натижаларини тўплаши;

- ўқув фаолиятининг боришини ва унинг натижаларини ҳужжатлаштириш имконияти: дастурни тузувчи дастурга зарурий ахборотни тўплаши ва қайта ишлашига мўлжалланган модулларга эга бўлиши;

- тушунарли, қулай интерфейсининг мавжудлиги: дастур ахборотни матн, графика, анимация, гиперматн, мультимедиа кўринишида намоён қилишнинг барча усулларида адекват фойдаланилган ҳолда тузилган бўлиши керак. Фойдаланувчи ахборот материални ҳар икки томонлама, "олдинга", "орқага" тарзда варақлаш имконига эга бўлиши керак. Фойдаланувчи шрифтнинг ўлчами ва типини ўрнатиш, шунингдек, ихтиёрий фрагментни исталган маротаба қайтариш имконига эга бўлиши;

- дастурнинг статистик (матнли, график, иллюстратив) қисмларининг аниқ нусхасини олиш имкониятини таъминлаш: танланган ахборотни шахсий электрон конспектга нусхалаш, уни таҳрирлаш ва дастурий маҳсулотдан чиқмаган ҳолда чоп этиш имконияти.

Кейинги босқичларда касбий таълим электрон ресурсларини безаш усуллари ишлаб чиқилади. Бу жараён WEB -дизайн бўйича мутахассислар, дастурий таъминотни қайта ишловчилар, шунингдек психологларнинг таклифлари асосида амалга оширилади.

Касбий таълим ресурсларни жойлаштиришга тайёрлаш жараёни қатъий техник талабларга мос бўлиши зарур. Бунинг учун аввалдан мультимедиа файлларининг ўлчами ва шакллари бўйича маълум имкониятлар яратилиши керак:

- расмли ва тасвирли файлларнинг типи ва компрессиянинг имконияти;
- овозли файлларнинг типи, компрессиянинг имконияти;
- видеофайлларнинг типи, компрессиянинг имконияти;
- анимацияларни яратиш;
- кўриш учун дастурий таъминот яратиш.

Материаллар стандарт дастурий ва аппаратли таъминотга, хусусан, 600*800 пикселли экранда кўришга мослашган бўлиши керак.

Касбий таълим электрон ресурсларининг тузилмали элементларини тўлдиришда тайёрланган материални ишлаб чиқилган шаблонлар ва экран шаклларига жойлаштириш, фойдаланувчи билан қайтар алоқани ташкил этиш ва мурожаат тизимларини тўлдириш лозим.

Педагогик тажриба ва синовдан ўтказишда фойдаланувчининг ихтиёрий ҳолатдаги ресурсларга ҳар бир мурожаати, алоқаси ва реакциясининг тўғрилигини текшириш, ресурсларни таҳрирлаш учун мос малака ва тажрибага эга бўлган мутахассис жалб этилади, ресурслар ҳақида хулоса чиқаришга педагоглар, фойдаланувчилар, экспертларни жалб қилиш тавсия этилади.

Замонавий ахборот технологияларининг дастурий воситалари ёрдамида турли шаклдаги касбий таълим бўйича электрон ресурслар яратишнинг кенг имкониятлари мавжуд. Бунда Power Point, Macromedia DreamWeaver, Microsoft FrontPage, HTML муҳарирлари ва Microsoft Word, Adobe Photoshop, CorelDraw, Acrobat Reader, Director, Macromedia Flash каби дастурий воситаларнинг имкониятлари жуда катта ҳисобланади.

Юқоридаги талабларни амалиётга жорий қилиш касбий таълим бўйича электрон ресурслар мажмуасини шаклланганлик даражасига кўра уни босқичма-босқич амалга ошириш имкониятини беради. Тадқиқот ишларимиз натижасида касбий таълимга оид электрон ресурслар мажмуасини шакллантириш ва амалиётга жорий этишнинг қуйидаги босқичлари таклиф этилди:

- электрон ресурслар мажмуасини шакллантиришни биринчи босқичида матнли, аудио, видео, анимацияли ахборотларнинг электрон версиялари ишлаб чиқилади;
- иккинчи босқичда яратилган мажмуа ресурсларини жойлаштириш учун дастурий платформа ишлаб чиқилади;

- учинчи босқичда электрон ресурслар мажмуаси яратилиб, ундан фойдаланишнинг масофали ёки аралаш-анъанавий ва замонавий технологиялари бўйича ўзлаштириш имкониятлари таъминланади.

Электрон ахборот таълим муҳиtida ўқитиш технологиясини лойиҳалаштириш усуллари

Ҳозирги вақтда таълимда содир бўлаётган ўзгаришлар педагогларнинг диққат-эътиборини педагогик лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва амалда қўллашга йўналтириш эҳтиёжини юзага келтирмоқда. Демократик қайта қуришлар педагогларнинг ижодий изланишлари доирасини кенгайтириб, таълим ва педагогик жараёнларни лойиҳалаштириш эҳтиёжини юзага келтирмоқда.

Педагогик инновациялар объектлари ўз-ўзидан ташкил топиши натижасида пайдо булмайди, уларни яратиш ва аниқ таълим жараёнига жорий этиш маълум шарт-шароитларни талаб этади. Инновацион педагогик лойиҳалаштириш концепцияси тизимли, фаолиятӣ ва информацион ёндашувлар ғояларига таянган педагогик лойиҳалаштириш ҳақидаги назарий-методологик ва услубий-технологик билимлар тизими шаклида намоён бўлади. Лойиҳа илмий тушунча бўлиб, илмий таҳлил ва умумлаштириш воситаси ҳисобланади.

Электрон ахборот таълим муҳиtida ўқитиш технологияларини педагогик лойиҳалаштириш объектлари сифатида педагогик ва ўқув фаолиятининг инновацион услублари ва усуллари, педагогик технологиялар, янги типдаги ўқув муассасалари ва бошқалар хизмат қилади. Педагогик лойиҳалаштириш концепцияси мазмун- моҳиятини педагогик технологияни лойиҳалаштириш мисолида кўриб чиқамиз.

Б.Т.Лихачев² томонидан таклиф этилган анчагина умумий таърифда педагогик технологиялар аниқ педагогик натижага йўналтирилган технологик бирликлардан ташкил топган тизим сифатида келтирилган. Бунда аниқ педагогик натижага шакл, услуб, усул ва тарбиявий воситаларни махсус

² / Б.Т. Лихачев Педагогика : курс лекций под ред.В.А. Сластенина. — М .: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС,2010. — 647 с.

танлаш ва шакллантириш (компоновка)ни аниқлаб берувчи психолого-педагогик кўрсатмалар тўплами ёрдам бериши назарда тутилган.

Таълим жараёнида педагогик технологияларни амалда қўллашнинг ҳозирги ҳолатининг таҳлили шуни кўрсатади-ки, бугунги кунда энг кўп ишлаб чиқилган соҳа - бу маълум ўқув предмети, дидактик мавзу ёки савол доирасида аниқўқув материални ўзлаштириш йўлини тасвирловчи ўқитиш технологияси ҳисобланади [27].

Электрон ахборот таълим муҳиtida ўқитиш технологияларини педагогик лойиҳалаштириш билан чамбарчас боғлиқлиги шу маънода-ки, уларнинг амалдаги тадбиғи фақатгина мақсадни аниқ танлаш ва эришилган натижаларни босқичма-босқич объектив ўлчовлар ва якуний баҳолаш имкониятлари сақлаб қолинган ҳолларда амалга оширилади [57].

Илмий адабиётда ўқитиш технологияси ўқитиш амалиётини лойиҳалаштириш жараёни тарзида талқин қилинади. Ушбу жараён ўзида мақсад ва вазифаларни аниқлаш; предметнинг мос-мазмунини танлаб олиш; ўқув курсини яратиш учун ўрганиш объектлари ва фаолият турларини танлаш; мазкур курсниўқитиш натижалари режасига эришишни ва ўқитишда қўлланиладиган усуллар самарадорлигини баҳолашни назарда тутати [24].

М.М.Левина³ “ўқитиш технологияси таркибига ўқув жараёнини бошқаришнинг ҳам назарий, ҳам аниқ амалий усуллари, бошқаришнинг ўқитишстратегиясига ҳамоханг амалиёти ҳақидаги билимлар киритилганлиги ва ушбу усуллар кетма-кетлигини мақсадга мувофиқ равишда ўрнатилиши ҳамда ўқув жараёни кечадиган шарт-шароитларга мослаштирилиши лозимлиги” ҳақида фикр юритади.

Электрон ахборот таълим муҳиtida педагогик лойиҳалаштириш жараёнида эришилган натижа нафақатўқитиш технологияси сифатида талқин қилиниши керак, шу билан бирга педагогик лойиҳа хусусиятларини ҳамўзида мужассамлаштириши лозим. Биринчидан, лойиҳааниқ бир маънода тушунилишини таъминловчи хужжатли ифодага эга бўлиши керак.

³Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования. Учеб. пособие. — М.: Изд. центр «Академия», 2001. —272 с.

Иккинчидан, ўқитиш технологияси лойиҳаси мазмун жиҳатдан янги ғоя асосида қурилган бўлиши, оммавий фойдаланишга ярайдиган, замонавий таълим жараёни шароитларида қўлланилиш тамойилларига эга ва амалиётга жорий этганда самара келтириши, яъни маълум даражада долзарб педагогик муаммони ҳал этиши лозим.

Электрон ахборот таълим муҳиtida ўқитиш технологиясини лойиҳалаштириш жараёнини кенгрок маънода унинг педагогик лойиҳалаштиришнинг аниқланган қонуниятлари ва тамойилларини инобатга олинган босқичлари орқали тасаввур этиш макбулроқдир.

Педагогик ихтирони яратиш босқичи.Мазкур босқичда педагог мавжуд педагогик муаммони ҳал этишга қаратилган унумли ғоя(шахсан ўзиники ёки кимдадир кузатилган)ни белгилаб олади.

Педагогик ихтиро сифатида педагогик жараённинг қайсидир компонентлари (мотивацион, мақсадли, назарий, ўзгартирувчи, баҳоловчи ва х.к.)ни зарурий ўзгартиришларга тааллуқли педагогик воқелик кўринишлари орасидаги аниқланган ихтиёрий янги боғлиқлик хизмат қилиши мумкин. Бу боғлиқлик: таълим олувчиларнинг индивидуал ёки ёши хусусиятлари ва ўзаромулоқот, ўзаро ҳамкорлик, ўқув фаолиятини ташкил этиш ва х.к.лар орасида; ўқитиш мазмуни ва мавжуд дидактик воситалар ёки педагогик жараёни амалга ошириш шарт- шароитлари орасида; педагог ва таълим олувчиларнинг хусусиятлари ва имкониятлари орасида бўлиши мумкин.

Бундан ташқари, лойиҳачи технологияни педагогика ва психологиядаги маълум бўлган англаш фаолияти, ўқув материални самарали ўзлаштириш, малака ва кўникмаларни эгаллаш соҳалардаги қонуниятларга таянган ҳолда яратиши мумкин.

Шундай қилиб, ўқитиш технологиясига асос бўлиб хизмат қиладиган ихтиёрий ғоя натижада дидактик жараёни у ёки бу тарзда оптималлаштиришни таъминлайди [52,53].

Ягона тажрибавий намунани яратиш босқичи: Ўқитиштехнологиясининг тажрибавий намунасини яратиш креатив моделлаштиришга асосланиб амалга

оширилади. Дастлаб, педагог томонидан умуман педагогик технологиялар ва хусусан ўқитиш технологиялар ҳақидаги билимлар актуаллаштирилади: асосий тушунчалар, умумий структура, ҳозиргача маълум технологияларнинг хусусиятлари, турлари. Ўқитиш технологиясининг умумлаштирилган структураси ўз таркибига мақсадга мувофиқликни, ўқув материали билан ишлаш, баҳолаш ва ўзгартиришлар киритишни камраб олади. Тури ва йўналишига қараб технологиянинг таркиби кенгайтирилиши мумкин. Бунда кенгаш тузилиши педагогик объектнинг асл мазмун-моҳиятидан кўра, кўпроқ хоссалари ажралиб турадиган хусусиятларини ифодалайди. Шунинг учун, юқорида кўрсатилган таркибий структурадан келиб чиққан ҳолда ўқитиш технологиясини лойиҳалаштириш хусусиятларини кўриб чиқамиз.

Таъкидлаш жоизки, яратилаётган ўқитиш технологияси лойиҳалаштириш жараёнида мазмунан бойитиш орқали зарурий хусусиятларга эга бўлиб беради. Ҳар бир хусусият қолган барчаси билан чамбарчас боғлиқ, аммо, лойиҳалаштирилган технологияда уларнинг яратилиши бизнинг фикримиз асосида конкрет компонент билан ишлаш асносида амалга ошади. Масалан, мақсадга мувофиқлаштириш блоки яратилаётганда уни шундай тарзда тўлдириш назарда тутилди-ки, бунда ўқитиш технологияси натижавийлик хусусияти, ўқув материали билан ишлаш блоки эса, самарадорлик ва кўринишлилик хусусияти билан таъминланад.

Ўқитиш технологияси моделини яратишнинг мазкур босқичи муаммони аниқ қўйилишини таъминлайди. Бу эса уз навбатида ўқитиш технологиясининг маъноси, характерли хусусиятлари, хоссалари ва лойиҳалаштириш мазмунига мос келувчи педагогик лойиҳа образи ўртасида алоқани ўрнатади.

Бунда ушбу босқич информацион таъминоти қанчалик тўларок ва қарама-қаршилиги камроқ бўлса, моделлаштириш натижасининг танланган

Ўқитиш технологияси талабларига мослик даражаси шунчалик баланд бўлади.

Ўқитиш технологияси моделини яратишнинг иккинчи босқичи тадқиқот мақсади нуқтаи назаридан қаралганда, технологиянинг энг муҳим хусусиятларини ажратиб кўрсатиш билан боғлиқ. Бунинг учун педагогнинг мавжуд барча тажриба (зарур холда тўлдирилади) си умумлаштирилади.

Бундан сўнг ўқитиш технологиясини тузиш учун зарур бўлган хусусиятларнинг оптимал тўпламини танлашга асос бўлувчи критерийлар белгилаб олинади. Критерийлар сифатида таълим жараёни хусусиятлари, педагог тажрибаси, унинг профессионал қарашлари, таълим олувчиларнинг индивидуал ва ёш хусусиятлари, ўқув материали хусусиятлари ва ҳ.к.лар қабул қилиниши мумкин. Натижада лойиҳачи технология мазмунини реализация қилишнинг бир қатор мақбулроқ имкониятларни танлайди ва бир вариантини қабул қилади.

Ихтиро қилинган ғоя ва мавжуд белгилаб олинган шакл асосида яратилган ўқитиш технологияси намунаси унинг асосий хоссаларини намоён қилиши лозим. Шунинг учун, намуна тажрибавий текширувдан ўтказилгунча ўқитиш технологиясининг хосса ва хусусиятларининг педагогик объект сифатида мос келиши назарий таҳлил қилиниши талаб этилади [51].

Инновацион педагогик лойиҳалаштириш концепцияси ўзида тизимли, фаолиятӣ ва информацїонѐндашувлар ғояларига асосланган назарий-методологик ва методик-технологик билимлар тизимини намоѐнѐтади. Масалан, Т.К.Смыковская⁴ томонидан таклиф этилган педагогик концепция ўзида, асосийкомпонентлар сифатида, педагогнинг методик тизимини лойиҳалаштириш тамойиллари ва босқичлари,ўқитишга қўйиладиган дидактик талабларни мужассамлантиради.

Педагогик инновациялар объектлари ўз-ўзидан ташкил топиши натижасида пайдо бўлмайди,уларни яратиш ва аниқ таълим жараёнига жорий этиш маълум шарт-шароитларни талаб этади. Инновацион ўзгартиришларда

⁴<http://www.lib.knigi-x.ru/23pedagogika/397499-1-teoriya-metodika-professionalnogo-obrazovaniya-smikovskaya-doktor-pedagogicheskikh-nauk-professor-zav-kafedroy.php>

фақатгина маъноли фикр ва стереотип фикрлаш, хатто у олдинги энг яхши тажрибагатаянсада, бўлиши етарли бўлмайди. Бу алоҳида фаолият тури бўлиб, у ўзида инновацион фаолиятга ёрдамберувчи ёки ҳалақит берувчи барча педагогик омиллар ва шарт-шароитлар тўпламини аниқлашгақаратилган тадқиқий масалаларни ечишни мужассамлантиради [59].

Бундан келиб чиқади-ки, педагогик лойиҳалаштириш моҳиятини аниқ ва равшан тушуниб олиш ва уни педагогик инноватика қонуниятлари ва тамойилларини ҳисобга олган ҳолда амалга ошириш талабэтилади.

Таълим соҳасига лойиҳалаштириш фаолиятини қўллаш 1990-йилларнинг иккинчи ярмида таълимнистандартлаштириш ғояларининг ривожланиши билан боғлиқ тарзда фаоллашди. Лойиҳалаштириш ғояларипедагогик тизимлар, таълим муҳити, шахс, таълим ва тарбия мазмуни, шахс ривожланишининг тахмин қилинадиган натижалари даражаларида тарқалади.

Ю.В.Громыко⁵ фикрича, таълим парадигмалари алмашиниш шароитларида ҳозирги вақтдалойиҳалаш-дастурлаш туридаги илмийлик шаклланмоқда. Унинг асосини ишлаб чиқиш, шакллантириш ваяратиш билан характерланадиган, таълим тизимлари амалиётида хали мавжуд бўлмаган лойиҳалаштириш вадастурлаш фаолияти ташкил этади. Бунда олдингилардан фарқ қиладиган, принципиал янги таълимтизимлари ва уларнинг фрагментларини илмий асослаш ва конструктив ишлаб чиқиш таъминланади [60]. Шундай қилиб, педагогик лойиҳалаштиришга эътибор - бу ҳозирги замон таълимида русм бўлган воқеликнинг оддийгина акси эмас. Бу тарихан, педагогик фаолият субъектларида лойиҳавий тасаввур,фикрлаш ва ҳаракат усуллари ривожлантиришга бўлган объектив зарурият билан боғлиқдир.

Педагогик лойиҳалаштиришни инновацион педагогик лойиҳаларни яратиш босқичи сифатида қараб, тадқиқотчилар қуйидаги ғояларга таяниб иш тутадилар:

⁵/ Ю.В. Громыко. Мыследеятельностная педагогика : теоретико-практическое руководство по освоению высших образцов педагогического искусства– Минск : Технопринт, 2000. – 376 с.

1. Педагогик лойиҳалаштириш таълим жараёнига киритиладиган инновацияларни янадасифатлироқ тайёрлашга хизмат қилади;

2. Педагогик лойиҳалаштириш - бошқариладиган жараён бўлиб, асосини педагогнинг ижодиташкил қилган, мураккаб ички структурага эга бўлган тизимдир;

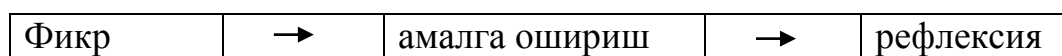
3. Педагогик лойиҳалаштириш вариатив характерга эга бўлиб, лойиҳалаштириладиган объект ва педагог ўртасида экспериментал ҳаракатлар орқали амалга ошириладиган тесқари алоқабўлишини назарда тутди;

4. Педагогик лойиҳалаштириш самарадорлигига ташки муҳит катта таъсир кўрсатади ва бошқ..

Педагогик лойиҳалаштириш объектлари сифатида педагогик ва ўқув фаолиятининг инновацион методлари ва усуллари, педагогик технологиялар, янги типдаги ўқув муассасалари ва бошқаларни қараш мумкин.

Лойиҳалаштириш фаолияти методологиясининг бош асоси бўлиб лойиҳалаштириш технологияси, унинг мантиқийлиги ва босқичлилиги ҳисобланади [25].

Ихтиёрий педагогик лойиҳани ишлаб чиқиш шу жараёни аниқ англаган ҳолда ташкил қилишни, ишларни аниқ мантиқ асосида амалга оширилишини талаб этади ва уни умумлаштирилган ҳолда қуйидаги схема тарзида тасвирлаш мумкин:



Педагогик лойиҳалаштириш тадқиқ этилганда, унинг илмий контексти асосини қуйидаги категория ва тушунчалар: “лойиҳа”, “лойиҳалаштириш” ва уларнинг ҳосилалари шакллантириши намоён бўлади. Ҳозирги пайтда “лойиҳалаштириш” тушунчаси - бу “нима бўлиши керак деган фикрни мумкин қадар сиқик ҳолда амалга оширадиган фаолият” дир[9], деб талқин қилинмоқда.. Бунда ниманингдир бўлажак ҳолати ҳақида мақсадга мувофиқ ва аниқ тасаввур қилиш; келажакнинг реал воқелигига доимий интилиш зарурлиги бўйича кўрсатмалар бўлиши муҳим. Лойиҳалаштиришнинг умумий таърифига мувофиқ, педагогик лойиҳалаштириш фаолият сифатида

қуйидагича тушунилиши мумкин: амалда мавжуд бўлмаган, янги таълим тизимлари ва педагогик фаолият турларини ишлаб чиқиш мақсадидаги амалий йўналтирилган фаолият [26]; педагогиканинг ҳозирги замон таълим тизимларини ривожлантириш, ўзгартириш, такомиллаштиришга оид масалаларни ҳал қилиш ва мавжуд бўлган қарама-қаршиликларни бартараф этишга йўналтирилган илмий амалий йўналиши ва ташкил этиладиган амалий фаолияти [20];

Педагогик лойиҳалаштиришни ҳар томонлама таҳлил қилиш учун зарур бўлган марказий тушунча “лойиҳа” бўлиб ҳисобланади. Фалсафий даражада лойиҳа маънавий-ўзгартирувчи фаолият якуни маъносидаги нуқтаи назардан қаралади. Фаолиятнинг даражада лойиҳа мақсад ва лойиҳалаштириш натижаси сифатида тушунилади [72].

Педагогик терминлар луғатида педагогик лойиҳа қуйидагича талқин қилинади: “педагогик тизимни берилган вақт оралиғида, ўрнатилган бюджет асосида, натижалар сифатига аниқ талаблар қўйилиши ва ўзига хос ташкилий тузилмага эга бўлишига йўналтирилган ўзаро боғлиқ тадбирлар комплекси; конкрет педагогик масалани ҳал қилиш учун ҳар бир ҳаракатнинг роли ва ўрни, мазкур ҳаракатларни амалга ошириш вақти, уларнинг иштирокчилари ва барча ҳаракатлар тизимининг самарадорлиги учун зарурий шароитларни аниқлаган ҳолда, педагогнинг ҳаракатлари тизими ва структурасини ишлаб чиқиш” [58].

Илмий ва методик адабиётда “лойиҳалаштириш” ва “лойиҳа” тушунчаларидан ташқари, педагогик лойиҳалаштириш контекстини белгиловчи турли модификациядаги терминологияни учратиш мумкин. Айнан тушунчалар маъноларининг турли-туманлиги лойиҳа иштирокчилари томонидан ўз фаолиятларини ифодалашда ишлатиладиган терминологияни танлашда алоҳида аниқлик билан ёндашувни талаб этади [96, 98, 99, 103, 110, 112].

Лойиҳалаш фаолиятини “прогноزلаш”, “конструкциялаштириш” ва “моделлаштириш” тушунчалари билан ҳамбарчас боғлиқ. Қўриниб

турибдики, лойиҳалаштириш бошқа турдаги интеллектуал фаолиятларга хос кўп жihatларга эга экан, бу эса ўз навбатида уларнинг методларини лойиҳа мақсадларини амалга ошириш учун мақбул тарзда қўллаш имконини беради [65, 79, 80, 86].

Лойиҳага киришиб, субъект атроф-муҳитга бошқача назар билан қараш имкониятига эга бўлади, изланувчанлик фаоллиги ошади ва воқеликка ҳақиқий қизиқиш хис этади. Унда ижодий(махсулий) тасаввур ва танқидий мушоҳада ривожланади. Бундан ташқари, лойиҳа иштирокчиларидан ирода ва интилувчанлик, мустақиллик ва масъуллиқ ҳамда ички интизом талаб этилади. Бусиз лойиҳалаштириш мантиғида назарда тутилган барча босқичларни кетма-кет босиб ўтиш қийин бўлади. Лойиҳалаш фаолиятининг ҳар бир иштирокчиси учун бошқа шахслар билан ҳамкорликда ҳаракат қилиш зарур, бу эса коммуникатив маданиятни шакллантиришга хизмат қилади.

Педагогик лойиҳалаштиришнинг асосий компонентлари сифатида Н.О.Яковлева⁶ педагогик ихтирочилик, педагогик моделлаштириш, педагогик экспериментларни ва шу асосда педагогик лойиҳалаштириш босқичлари(педагогик ихтиро, ягона намунавий тажрибавий нусха яратиш, якуний лойиҳани яратиш)ни санаб ўтади.

Педагогик ихтиро педагогик лойиҳалаштиришнинг дастлабки компоненти бўлиб ҳисобланади ва лойиҳалаштириш жараёнини кейинги ривожига асосий ва йўналтирувчи омил бўлади.

Амалий таълим дастурини лойиҳалаштириш

Бугунги кундаги ижтимоий-иқтисодий тараққиёт талабларидан келиб чиққан ҳолда касбий таълим мазмуни ўзгармоқда. Бу ўзгаришлар ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлашга, аҳолининг юқори малакали хизматларга бўлган эҳтиёжларини қондиришга қаратилган.

Таълимдаги вариативлик тамойили педагогик жараённи танлаш ва лойиҳалаштириш, дидактика имкониятларидан фойдаланиб, янги педагогик

⁶ Яковлева Н.О. Педагогическое проектирование инновационных образовательных систем. - Челябинск: Изд-во ЧГИ, 2008. - 279 с.

ғоя ва технологияларни ишлаб чиқиш ҳамда асослашга имкон беради. Ўқитиш мазмунини лойиҳалаштириш касбий тайёргарликни нафақат шахснинг талаб ва эhtiёжларига, балки ҳудудий меҳнат бозори шарт-шароитларига ҳам мослаштириш имконини беради.

Касбий таълим мазмунида амалиётнинг барча турларини комплекс лойиҳалаштириш, бизнинг назаримизда, нафақат тизимли ёндашувни, балки мутахассис шахсини шакллантиришга ҳам эътибор қдратишни талаб этади. Бу эса, ўз навбатида, таълим натижасидан манфаатдор барча шахслар учун таълим муҳитининг очиқлигини таъминлашни тақозо этади [120, 128, 129, 136].

Касбий таълим мазмунини лойиҳалаштириш муаммосига оид педагогик тадқиқотларни таҳлил этиш шуни кўрсатдики, назарий таълимни лойиҳалаштириш технологияси жуда яхши ишлаб чиқилган. Аммо амалий таълимни лойиҳалаштиришнинг илмий асосланган концепцияси йўқ. Касбий тайёргарлик мутахассиснинг касбий фаолиятга тайёр эканлигини билдиради. Касбий фаолиятга тайёр инсон ўз меҳнати мақсадини аниқ билади, ишлаб чиқариш вазиятини таҳлил этиш ва баҳолаш, фаолиятни ташкил этишнинг мақсадга мувофиқ, усуллари танлаш, дуч келиши мумкин бўлган қийинчиликларни олдиндан кўра билиш ва уларни бартараф этишга қодир бўлади. Бўлажак мутахассиснинг касбий фаолиятга тайёрлаш муҳим педагогик муаммлардан биридир. Ушбу муаммони таълим жараёнида касбий фаолиятни лойиҳалаштириш йўли билан ечиш мумкин. Унинг натижасида бўлажак мутахассислар касбий фаолиятнинг яхлитлигини тушунадилар. Касбий фаолиятнинг асоси эса билим ва кўникмалардир. Амалий таълим - касбий тайёргарликнинг асоси ҳисобланади. Амалий таълим натижасида ўқувчилар ўзлари танлаган касбнинг ижтимоий аҳамиятини тушунадилар.

Касбий таълим жараёнида бўлажак мутахассисларда қатор хусусиятлар шаклланади. Компетентлик нуқтаи назардан қаралганда, мутахассисга қўйиладиган касбий талабларни ана шу хусусиятлар билан узвий боғлиқ ҳолда қараш мумкин. Компетентлик мутахассиснинг касбий

вазифаларни мақбул даражада бажаришга қодирлигини билдиради. Компетенцияга эгалик қуйидагиларни назарда тутати:

- мутахассис маълум масалаларни ечишга қодир (уларнинг ечимлари ечиш усули бўйича, шунингдек, олинган натижа бўйича баҳоланиши мумкин);
- мутахассиснинг модели ва таълим модели ўртасидаги алоқа типик масалаларни кўрсатиш орқали ифодаланади (масалалар бирор иерархия тарзида тақдим этилиши мумкин).

Амалий таълим дастурини лойиҳалаштириш технологик лойиҳалаштириш характериға эға. Технологик лойиҳалаштириш бир неча босқичда амалға оширилади:

- амалиётнинг умумий мақсадини, унинг алоҳида босқичлари мақсадларини аниқлаш, уларни ифодалаш;

- амалиёт мазмунини таълим стандартлари асосида танлаш, мутахассиснинг малакавий характеристикасини белгилаш, касбий фаолият турларини ва амалиёт жараёнида уларни ўзлаштириш кетма-кетлигини аниқлаш;

- назарий фанлар ва амалиёт мазмунини мувофиқлаштириш;

- амалиёт турлари ва уларнинг ташкилий шакллари аниқлаш;

- амалиётни ташкил этиш учун таълим муассасасини танлашға оид талабларни ифодалаш;

- амалиёт дастурини тайёрлаш, амалий таълимнинг восита ва методларини ишлаб чиқиш;

- амалиётни ташкил этиш;

- жорий натижаларни баҳолаш;

- мутахассисларининг долзарб компетенцияларига талабни аниқлаш учун талабалар, таълим муассасасаси ўқитувчилари билан ўтказилган сўровномаларни, амалиёт бўйича ҳисоботни таҳлил этиш;

- амалиётнинг таълим дастуриға тузатишлар киритиш.

Мутахассислар компетентлигининг умумлашган модели асосида амалий таълим дастурини лойиҳалаштириш методикаси таълим жараёнини реал касбий фаолият шароитда мутахассис компетенциясининг талаб этилишига таянган ҳолда ташкил этиш имконини беради [143].

Педагогик экспериментни ташкил этиш ва амалга ошириш босқичи. Ўқитиш технологияси тажрибавий намунасининг самарали ишлаши ва унинг кейинчалик оммавий педагогик амалиётда қўлланилиш имкониятларини текшириш бўйича ўтказиладиган педагогик эксперимент реал таълим жараёни шароитларида ўтказилади.

Педагог-лойиҳачи томонидан яратилган технологияни баҳолаш учун танлаб олинadиган кўрсаткичлар уларнинг хусусиятлари ва моҳиятига қараб танлаб олинади.

Педагогик эксперимент қоидага кўра режа асосида экспериментал ва назорат гуруҳлари иштирокида амалга оширилади. Бунда лойиҳалаштириладиган технологиянинг самарадорлиги танлаб олинган кўрсаткичлар асосида дастлабки ва якуний баҳолашдан ўтказилади [35].

Ўқитиш технологиясининг самарадорлигини баҳолаш бўйича амалага ошириладиган педагогик эксперимент фақатгина ижобий натижага эга бўлган тақдирдагина чизикли характерга эга бўлади. Агар технология самарадорлиги етарли бўлмаса, унда керакли ўзгартиришлар киритган ҳолда экспериментнинг айрим босқичлари қайта ўтказилиши мумкин [45].

Якуний лойиҳанинг яратилиш босқичи. Фойдаланишда самарадорлиги педагогик экспериментнатижаларига кўра исботланган ягона нусха шаклида яратилган технология ушбу босқичда педагогик лойиҳа сифатида уч асосий қисмдан иборат расмийлаштириш жараёнидан ўтади: оммавий фойдаланишга қодирлигини аниқлаш; оммавий фойдаланишга кўникиш ва зарурий ҳужжатларни расмийлаштириш.

Уч қисмдан иборат расмийлаштириш жараёнини ҳар бир қисмини таърифлашдан олдин таъкидлаш жоиз-ки, педагогик лойиҳанинг оммавийлигини унинг ҳар қандай таълим муассасида ва ихтиёрий олинган

хар қандай таълим олувчилар гуруҳида кенг қўллаш имконини берувчи хусусият сифатида қаролмаслиги лозим. Ўқитиш технологиясининг оммавийлиги уни ўхшаш шароитларда ишлатиш мумкинлиги маъносида англаш керак: масалан, маълум ўқув предметини бир ёки бир неча ўқув муассасида ўқитилиши (математика, чет тили ва х.к)ни ўқитиш технологияси, ухшаш ҳислатларга эга бўлган ўқувчиларнинг ўқитиш (иктидорли болалар, рухий ривожланиши сушт болалар ва х.к)ни ўқитиш технологияси алоҳида олинган ўқув муассасаси шароитида ўқув жараёни (кичик комплектли мактаб, гимназия ва х.к)лар шароитларида ўқитиш технологиясини амалага ошириши.

Яратилган технологияни баҳолаш ва уни оммавий фойдаланишда адаптацияси элиминатив моделлаштириш воситалари орқали амалга оширилади. Дастлаб, технологиянинг оммавийликка тааллуқлик жиҳати унинг мазмунидан келиб чиқиб, яъни ягона тажрибавий намуна яратилаётган жараёнда танлаб олинган компонентлардан ташкил топган таркибининг ҳар бир хусусияти баҳолаб чиқилади.

Агар ўқитиш технологиясининг намунаси аввалдан оммавий фойдаланишга тайёр булса ёки унинг модификациялари сезиларли даражада бўлмаса, унда у амалий фойдаланиш учун ташқи муҳитга ўтади. Агар технология оммавий фойдаланишга адаптация қилинаётган моделга салмоқли ўзгартиришлар киритилган бўлса, унда у янги ҳолатида яна бир марта самарадорлигини текшириш учун экспериментдан ўтказилади. Бунда қайта текширишни бошқа шароитларда ва бошқа педагоглар иштироки ўтказилган маъқул, шунда натижанинг кўпроқ объективлигига эришилади. Аммо, бу ҳолда педагог-лойиҳачидан яратилган технология намунасидан фойдаланиш учун қўшимча лойиҳа ҳужжатларини тайёрлашни талаб этади.

Ўқитиш технологиясининг якуний тақдимоти қуйидаги схемага мос тарзда амалга оширилади:

I. Кириш қисми.

1. Технология номи.

1. Муаллиф, муаллиф жамоа.

2. Технология қўлланиладиган соҳа(ўқув предмети, ўқув муассасаси тури, таълим олувчилар ёши,ўқув дастурлари хусусиятлари ва х.к.).

I. Умумий қоидалар.

1. Технология воситасида ҳал қилинадиган муаммолар долзарблиги ва ишлатилиш соҳаси.

2. Технология мақсади ва вазифалари.

3. Технологиядан фойдаланишдан кутиладиган натижалар.

4. Лойиҳанинг тамойиллари ва назарий-услубий асослари.

5. Технология доирасида олиб бориладиган ишлар хусусиятлари.

6. Реализация босқичлари.

II. Лойиҳа мазмуни.

1. Технологиянинг босқичлари ва улар орасидаги боғлиқликларни ифодаловчи умумий схемаси.

2. Ҳар бир босқич мазмуни ва ўқув машғулотларини ташкил этиш хусусиятларининг таснифи.

3. Технология доирасидаги ишларнинг услублари, шакллари ва воситаларининг таърифи.

4. Ўқув материали мазмунининг тақдими, унинг дарс ва дарсдан ташқари тақсими.

5. Таълим олувчиларга мақсади ва мажбурий оралиқ натижа-кўрсаткичларни кўрсатган ҳолдаги мустақил иш тақсими.

6. Кўргазмалар, материаллар, макетлар, моделлар ва х.к. тақдими.

IV. Иловалар.

Тақдим этилган кетма-кетликда амалга оширилган ишлар натижасида конструктив моҳиятига мос, долзарб муаммони ҳал қилувчи, оммавий фойдаланиш учун кўникмага эга бўлган ва таълим жараёни шароитида фойдаланиш ҳақидаги тўлиқхужжатлар тўпламига эга бўлганўқитиш технологияси яратилади.

Илмий тадқиқот ишларни ва назарий қоидаларни таҳлил қилиш асосида қуйидаги хулосаларни айтиш мумкин:

- лойиҳалаштириш - ҳозирги замон ижтимоий ва педагогик адабиётларда кенг қўлланиладиган ва таълим тизимидаги ўзгаришларнинг ҳозирги ҳолатини акс эттирувчи атама;

- педагогик лойиҳалаштириш педагогика ва тадқиқотчиларнинг педагогик амалиётнинг ҳозирги замон масалаларини ечишга имкон берувчи моделларни яратиш, асослаш ва тақдим этишга йўналтирилган амалий фаолияти;

- педагогик лойиҳалаштиришни педагогик жараёндаги турли муаммоларни ечишга йўналтирилган фаолиятнинг тузилмавий ва процессуал характеристикаси сифатида қараш мумкин;

- педагогик лойиҳалаштириш таълим тизими фаолияти ва ривожланишини бошқариш механизмларидан бири;

- турли даражадаги ва характердаги таълим тизимлари, уларнинг тузилмавий компонентлари педагогик лойиҳалаштиришнинг объектлари бўлиши мумкин;

- педагогик лойиҳалаштириш - маҳсулдор фаолият, унинг маҳсули лойиҳа ва уни жорий этиш дастури, шунингдек лойиҳани жорий этишдаги таълим натижаси;

- педагогик лойиҳалаштириш унинг субъектларининг индивидуал ва жамоавий илмий ва амалий тажрибаси, уларнинг проектив ва ижодий-таълимий фаолияти билан ўзаро боғлиқ ва шунинг учун унинг иштирокчилар мазкур тажрибани ўзлаштиришлари муҳим ҳисобланади;

- таълимий тадқиқотлар жараёнида ва таълим амалиётида педагогик лойиҳалаштириш функцияларнинг кенглиги ва хилма-хиллиги назарда тутилса, бунга ҳар-хил касбий таифадаги педагогларни ўргатиш зарур бўлади.

2.2. Электрон ахборот-таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини лойиҳалаштириш модели

Ўзбекистон Республикаси биринчи Президентининг «Малакали педагогик кадрлар тайёрлаш ҳамда ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларини шундай кадрлар билан таъминлаш тизимини янада такомиллаштиришга оид чора тadbирлар тўғрисида» 2012 йил 28 майдаги ПҚ-1761-сонли Қарорининг қабул қилиниши таълим жараёнига замонавий ахборот технологияларини жорий этиш давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида эътибор қаратилаётганидан далолатдир.

Ахборотлаштиришфан-техника тараққиётининг етакчи тенденцияларидан бири сифатида жамиятнинг барча соҳаларига шиддат билан кириб бормоқда. Ахборот саноати, ахборот технологиялари жадаллик билан ривожланмоқда. Ҳар қандай фан соҳаси ахборотни тўплаш, сақлаш ва қайта ишлаш, уни таҳлил қилиш, ахборотни саралаш меъёрлари ҳамда қоидалари, модел яратиш методикалари ва методологиясини яратиш усулларида бири деб қаралади.

Албатта, ахборот – коммуникация технологияларини таълим жараёнига жорий этиш бўйича турли қарашлар мавжуд:

- ахборот-коммуникация технологияларини таълим жараёнига жорий этиш [22];

- жамиятни ахборотлаштириш орқалитаълим муҳитини шакллантиришнинг дидактик асослари [116, 117, 124];

- ўқув жараёнида ахборот маданиятини шакллантириш тизими белгиланган(106, 111, 114)

Бўлажак ўқитувчининг ахборот маданиятини шакллантириш ва ривожлантириш эҳтиёжи қуйидагича белгилаб олинди;

- ахборот фаолиятига, фикрлаш маданиятини ривожлантиришга тайёрлик;

- олинган ахборотни тизимлаштириш қобилияти;

– ахборотни мақсадли ва тизимли излаш, уларни талқин қилиш ватарқатишга қодирликни жамлаган интегратив сифатлар ва ш.к.

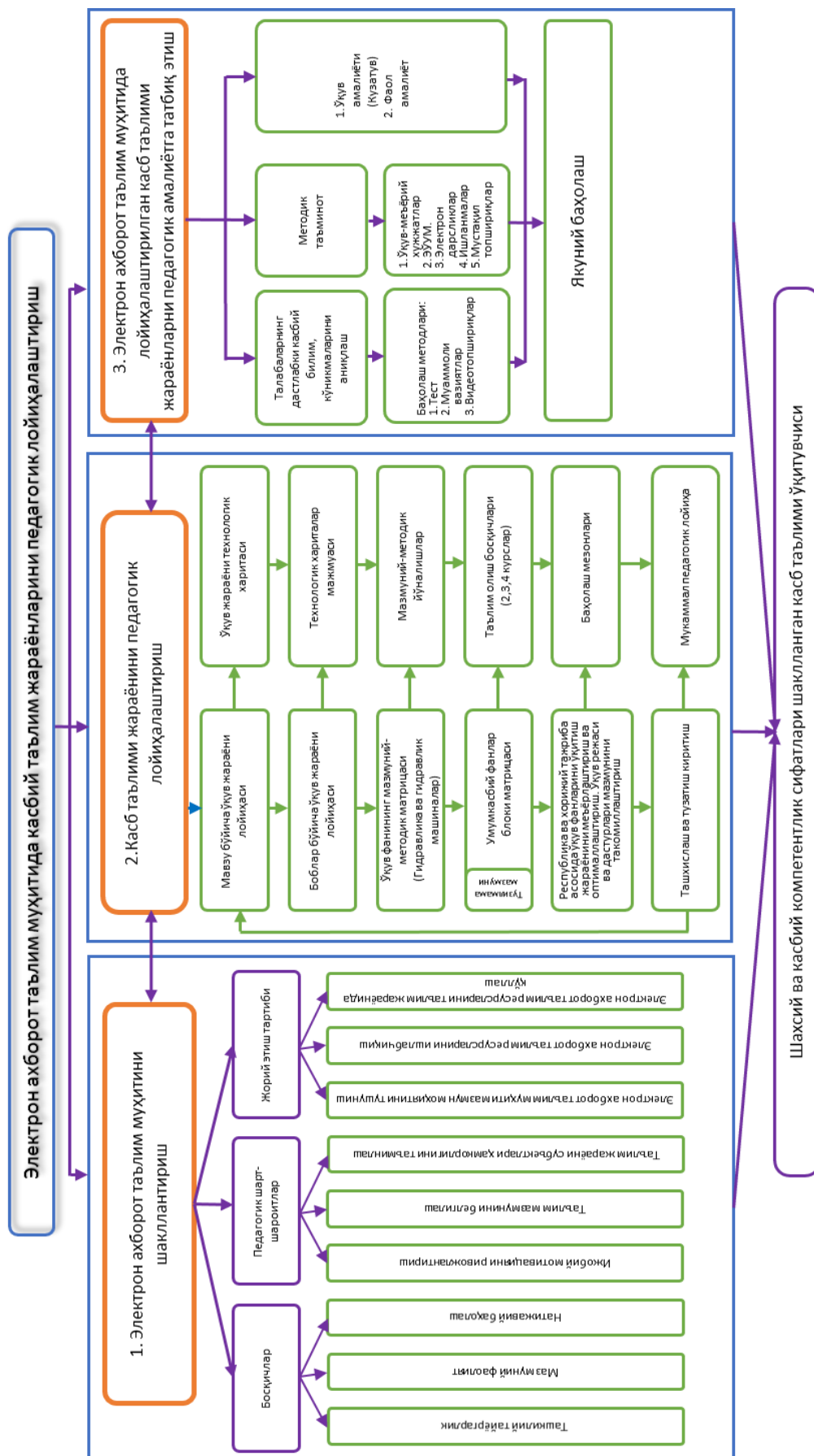
Шахснинг ахборот маданиятини шакллантиришнинг бошланғич методологик асослари ишланганлиги, катта ҳажмда назарий-тажриба материали мавжуд эканига қарамай, анъанавий таълим тизимида бу илмий салоҳиятдан ҳамон етарли даражада фойдаланилмаяпти.

Бўлажак ўқитувчининг ахборот маданиятини шакллантириш тажрибаси таълим жараёнини ташкил қилишда электрон таълим муҳитидан унумли фойдаланиш учун педагогик моделлар яратиш, уларни татбиқ этишни тақозо этади.

Педагогик жараёни моделлаштириш асосини, одатда, фикрлаш конструкцияси ташкил қилади ҳамда маълум маънода ўрганилаётган объектга ўхшаш бўлади ва айни вақтда у ёки бу даражада ундан фарқ қилади. “Жараён” ҳам маълумки кўп маъноли. Жараёни муайян натижага эришиш, ҳамда бўлажак ўқитувчининг ахборот маданиятини шакллантиришда амалга ошириладиган изчил ҳаракатлар йиғиндиси сифатида тушунамиз.

Ш.С.Шарипов [138], Р.Г.Исянов [50], Ў.Қ.Толипов [126], В.А.Сластенин [119], Л.Ф.Спирин [121], М.В.Кларин [55] ва бошқалар томонидан таълимни ахбортлаштириш шароитида замонавий касб таълими ўқитувчиси моделини яратиш муаммолари бўйича тадқиқот ишлари олиб борган. Тадқиқот ишимизда таклиф этаётган “Электрон ахборот таълим муҳитида касб таълими жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш” модели⁷ таълимни ахбортлаштириш шароитида замонавий касб таълими ўқитувчиси тайёрлашга қаратилган.

⁷Муаллиф ишланмалари асосида тузилган



1-расм. “Электрон ахборот таълим муҳитида касб таълими жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш” модели

Тадқиқот ишимизда таълимни ахборотлаштириш шароитида таклиф этилаётган “Электрон ахборот таълим муҳитида касб таълими жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш” модели тажриба-синов ишларида ўзини ҳаётийлигини кўрсатди.

Касб таълими жараёнини лойиҳалаштиришда дастлаб унинг электрон ахборот таълим муҳитига эътибор қаратилди ва электрон ахборот таълим муҳитини шакллантириш мақсадида уни босқичлари аниқланди, педагогик шарт-шароитлари, жорий этиш имкониятлари ўрганилди. Касб таълими жараёнини педагогик лойиҳалаштириш жараёни кўриб чиқилди. Электрон ахборот таълим муҳитида лойиҳалаштирилган касб таълими жараёнларини педагогик амалиётга татбиқ этиш имкониятлари аниқланди ва амалда жорий этилди.

Тадқиқотимизда “Электрон ахборот-таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини лойиҳалаштириш” модели кўриб чиқилди. Аксиологик, тизимли ёндашувлар нуқтаи назаридан электрон ахборот таълим муҳитини биз бўлажак ўқитувчиларни ахборот билан ишлаш усулларига ўргатиш метод ва воситаларига эга бўлган, талабанинг ўқитувчи билан ўзаро ҳамкорлиги асосига қурилган таълим жараёни сифатида тушунамиз.

Электрон ахборот таълим муҳитини шакллантиришдан мақсад нафақат ахборотлашган жамиятда зарур билим, кўникма ва малакаларни эгаллаш, балки талабаларнинг психик фаоллиги, ўқув фаолиятига қизиқиши, янги билим олиш жараёнига муносабатини, ҳамда таълим-тарбия бўлган эмоционал кайфиятини сезиларли даражада оширишдир.

Шундай қилиб, қуйидаги хулосага келиш мумкин, бўлажак ўқитувчининг ахборот маданиятини шакллантириш — онгли ташкил қилинадиган ва бошқариладиган жараён бўлиб, тажриба-изланиш натижалари асосида ишлаб чиқилган модел мажмуаси бўлажак ўқитувчининг ахборот маданиятини шакллантиришга хизмат қилади.

2.3. Касбий таълим жараёнида бўлажак ўқитувчиларнинг электрон ахборот таълим муҳитида педагогик лойиҳалаштири бўйича билим, кўникма ва малакаларини шакллантириш мазмуни

Таълимнинг барча босқичларига оид умумий педагогик муаммо – бу таълим олувчиларнинг қизиқишини, фаоллигини ошириш, кучайтиришдир. Шунинг учун ўрта махсус таълим тизими учун педагог кадрлар тайёрлашда ҳар бир бўлажак касб таълими ўқитувчисини дарсда ахборот-коммуникация технологияларини қўллай олиш имкониятларини кенгайтириш зарур. Демак, барча бўлажак касб таълими ўқитувчилари энг сўнгги замонавий ахборот технологияларидан унумли фойдаланиш малакасига эга бўлишлари шарт.

Одатда, ўргатувчи дастурий воситалар яратиш билан компьютер дастурчилари шуғулланишади. Аммо бу дастурчилар ўзлари яратаётган маҳсулот сифати бўйича етарли билимга эга бўлсалар-да, лекин кўп ҳолларда ўқитиш методикасинияхши билмаслиги мумкин. Бу эса ўргатувчи дастурий воситанинг методик талабларга тўлиқ жавоб беришини таъминламайди.

Замонавий ахборот технологиялари асосида дарс берувчи малакали касбий таълим ўқитувчиларини тайёрлаш самарадорлигини ошириш мақсадида касбий таълим бакалавриат йўналишларида ахборот технологияларига оид махсус курсларнинг ўқув режасига киритилиши мақсадга мувофиқдир. Бу курсларда ахборот технологиялари асосида ҳар бир фанни ўқитишни жорий этиш бўйича билимлар берилишини таъминлаш мумкин. Бундан ташқари касбий таълим йўналишлари юқори курсларида ўқитиладиган ўқитиш методикасига оид фанларнинг ўқув дастурларини қайта қараш лозим ва уларга шу фанларни ўқитишда замонавий ахборот технологияларини жорий этиш мавзуларини киритиш керак.

Касбий таълим бакалавриат йўналиши бўйича олий таълим муассасаларининг юқори курсларида бўлажак ўқитувчиларни касбий тайёргарлигини такомиллаштириш мақсадида «Касб таълим методикаси»

фани ўқитилади. Бу фан, ўқитишга анъанавий ёндашишни ёритиш билан бир каторда энг илғор методларни қўллаш малакасини шакллантиради. Бироқ бу фан методик ва дидактик материалларни яратиш муаммоларини етарлича ёритиб бериш имкониятига эга эмас.

Шу муносабат билан тайёр дастурий ўқув-методик ишланмалардан фойдалана оладиган ёки ўзларининг ишланмаларини ярата оладиган касбий таълим ўқитувчиларини тайёрлаш муаммоси пайдо бўлади. Касбий таълим жараёнида бўлажак ўқитувчиларнинг электрон ахборот таълим муҳтида педагогик лойиҳалаштири бўйича билим, кўникма ва малакаларини шакллантириш мақсадида касб таълими таълим йўналишлари ўқув режаларига “Таълим технологиялари” фани киритилди. “Таълим технологиялари” фани 118 соат ҳажмда ўқитилади. Мазкур фан маъруза 30 соат, амалий 30 соат, лаборатория 16 соат ва мустақил таълим 42 соатни ташкил этади. “Таълим технологиялари” фанининг мақсади бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг касб-хунар таълими муассасалари учун ишлаб чиқилган ўқув режаларининг тегишли курси бўйича давлат таълими стнадартига қўйилган талаблар даражасида замонавий педагогик технологиялар ва уларни ўқув тарбия жараёнида қўллаш, дарс жараёнини педагогик лойиҳалаштириш билан изчил қуроллантиришдан иборат. Фанни ўзлаштиришга қўйиладиган талаблар:

«Таълим технологиялари» ўқув фанини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида талаба:

- таълим олувчига яқка ёндошиш;
- таълим ва тарбия жараёнини бошқариш;
- таълим тизимида педагогиканинг ўрни ва роли;
- педагогика ва таълим назариясида илмий-тадқиқот методлари;
- ўқувчи шахсини тарбияси ва ривожланиши;
- таълим-тарбиянинг қонунлари ва тамойиллари;
- таълимнинг ташкил этиш шакллари ва методлари;
- Ўзбекистон Республикасида касбий таълимни ривожланиш тарихи;

- “Таълим тўғрисида”ги қонун ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”;
- Узлуксиз таълимнинг мақсади, мазмуни, тузилиши;
- Ўрта махсус касб-ҳунар таълимини ташкил этиш ва бошқариш тўғрисидаги асосий норматив ҳужжатлар;
- Ўрта махсус касб-ҳунар таълими мазмуни;
- педагогик маҳорат ва педагогик билимдонлик тушунчаси;
- педагогик фаолиятнинг ўзига хослиги, касбий билимлар, педагогик қобилиятлар;
- педагогик техника ва уни шакллантириш усуллари;
- мулоқат маданияти ва ўқитувчи фаолиятининг психологияси;
- ўқув-тарбиявий иш жараёнида ўқитувчиларнинг педагогик мулоқат маҳоратини таҳлил қила олиш ва уни амалга ошириш йўллари билиши;
- таълим технология;
- замонавий педагогик технологиянинг афзалликлари, уларнинг қўлланиш ва тавсифи;
- ўқув жараёнининг асосий компонентлари ва босқичлари ҳақида;
- ўқув жараёнини такомиллаштириш;
- электрон ахборот таълим муҳитида педагогик лойиҳалашириш *тўғрисида тасаввурга эга бўлиши*;
- таълимнинг узлуксизлиги ва узвийлигини;
- Ўрта махсус касб-ҳунар таълим муассасаларида касбий таълимнинг мақсади ва вазифаларини;
- касбий-педагогик мулоқат технологиясини;
- ўқитувчи шахсини шаклланиш жараёнини;
- педагогик фаолиятнинг ўзига хослигини;
- янги билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш усуллари;
- педагогик лойиҳаларни амалга оширишда шакл ва методларни оптималлаштиришни;
- ўқув жараёнини тузишда педагогик технологиянинг элементларини;

- ўқитишнинг фаол методларини;
- ўзлаштириш назорати ва тузатишнинг маъноси ва уларга қўйилган талабларни;
- электрон ахборот таълим муҳитида педагогик лойиҳалашириш ва уларни ўқув жараёнига тадбиқ этишни *билиши, малака ҳосил қилиши ва улардан фойдалана олиши*;
- таълим тарбия жараёнини бошқариш;
- ўқувчиларда педагогик ташхис ўтказиш;
- таълим тарбиянинг кенг тарқалган методлари;
- тарбиявий тадбирларни ташкил этиш, таълим жараёнида янги педагогик технологияларни қўллаш;
- ўқувчиларни фаолиятини фаоллаштириш;
- педагогик техника ва уни шакллантириш усуллари қўллай олиш;
- педагогик тажрибани таҳлил қила олиш ва уни амалга ошириш;
- педагогик вазиятларни ва педагогик масалаларни ҳал қилиш технологиясини қўллаш;
- тарбия фаолияти технологиясини амалда қўллай олиш ;
- ўқув жараёнида педагогик технологияларни қўллаш;
- ўқитишнинг фаол методларидан фойдалана олиш;
- замонавий ўқитиш воситалари ва фаол ўқитиш методларини қўллаш билан умумкасбий фанларни педагогик технологиясини лойиҳалаш бўйича *қўникмаларига эга бўлиши лозим.*

Иккинчи боб бўйича хулоса

Касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш нинг муҳим натижаси нафақат хусусий педагогик лойиҳа ҳисобланади, балки педагогик лойиҳалаштириш жараёнида ўқитувчида янгиликлар ва инновацияларни қабул қилиш, уларга нисбатан ўз нуқтаи назарини билдириш, ўз лойиҳасини танқидий баҳолаш ва педагогик лойиҳалашни ўз касбий фаолиятининг зарурий компонентиға айлантириш қобилияти шаклланади ва ривожланади.

Электрон ахборот таълим муҳиtida касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштиришнинг объектив мураккаблиги лойиҳалаш жараёнида ўқитувчининг методик қўллаб-қувватлаш бўйича махсус ишлаб чиқиладиган дастурда ҳисобға олиниши лозим. Амалиёт кўрсатдики, электрон ахборот таълим муҳиtida касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш қатор омилларға боғлиқ. Педагогик ва ахборот-коммуникация технологиялари интеграцияси, электрон таълим ресурслари, технологик ёндашувлар ва бошқалар шулар жумласидандир.

III БОБ. Электрон ахборот-таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини лойиҳалаштиришнинг дастурий ва методик таъминоти

3.1. Касбий таълим бўйича педагог кадрлар тайёрлаш мазмуни ва методларини такомиллаштириш бўйича дастурий ва методик таъминот

Ривожланган демократик давлатлар даражасидаги олий маълумотли юқори малакали кадрларни тайёрлаш, қуйидаги шартлар асосида амалга оширилиши лозим.

Илм-фан ривож, бу олий маълумотли мутахассисларнинг фаолияти. Шунинг учун олий маълумотли мутахассисларни тайёрлаш уларнинг ўта иқтидорлиларига замонавий ахборот оқимини ўзлаштиришга, илмий текшириш фаолияти индивидуал ва мустақил ишлаш кўникмаларини ривожлантиришга, илмий-техникавий информация ва ўқув илмий адабиёт билан ижодий ишлай олишга имконият бериши лозим.

Маълумки, таълим жараёнига замонавий ўқитиш технологияларини тадбиқ этиш орқалигина замон талабига мос мутахассис кадрлар эришиш мумкин.

Технологияларидан ва замонавий таълим усулларида, зарурий ўқув материаллари фойдаланиб, мустақил билим олиш ва амалий фаолиятга ўргатиш назарда тутилади [108, 109].

Умумкасбий фанларни ўқитишдаги дастурли-услубий тизимида назарий маълумотлар муҳим роль ўйнайди. Айниқса талабаларни фанга тегишли бўлган белгилар, қонунлар, тушунчалар, моделлар, айрим ўзлаштириш алгоритмлари ҳақидаги назарий аҳамиятга эга бўлган билимларни эгаллашда ҳамда маълумотларни тўплашда пропедевтик маълумот бўлиб ҳисобланади [131]. Умуман, мавжуд илмий-назарий маълумотлар асосида амалий аҳамиятга эга бўлган аниқ муаммо ҳал бўлади ва таълим методи танланади. Танланган таълим методи бўйича иш олиб борилиб таълим сифати ва самарадорлиги назорат қилинади.

Ишлаб чиқилган амалий дастурлар мажмуи қуйидагиларни ўз ичига олади:

- умумкасбий фанларни ўқитиш учун зарур бўлган ахборот технология воситаларини аниқлаш;
- ахборот технологиялари воситаларининг қўлланилиш даражасини аниқлаш;
- илғор педагогик технологиялар буйича кўрсатмалар олиш қобилиятини аниқлаш;
- ўқув жараёнини назорат қилиш вабошқариш методикасини жорий эта олиш қобилиятини аниқлаш;
- назария билан амалиёт алоқасини ўрната билишни аниқлаш;
- мавжуд илғор технологияни бошқа фанларни ўқитишга жорий қила билиш қобилиятини аниқлаш;

Амалий дастурлар мажмуи мазмунига кўра қуйидагиларни ўз ичига олади:

- барча академ гуруҳлар бўйича дастлабки маълумотлар йиғиш;
- ўрганиладиган фан бўйича ҳар бир талабадамаълумот бўлиши;
- талабаларнинг рейтинг баллари натижалари (ҳар бир гуруҳ бўйича)бир фан бўйича, ойлик ҳафталик ярим йиллик йиллик);
- фан бўйичаўтилган ўқув соатлари миқдори;
- фан бўйича ўзлаштириш натижалари жадвали.

Маълумки, ҳар қандай педагогик натижа талабаларнинг ўзлаштириш даражаси бўлади. Бунда ўзлаштириш даражаси ўқув режаси, улардаги фанлар ҳамда ҳар бир фан бўйича давлат таълим стандарти талабларидаги билим, кўникма ва малакалар эътиборга олинади [89].

Буларни эътиборга олиб, дастурли-услубий тизимни умумкасбий фанларини ўқитиш ва шу асосда уларни ўқитиш мониторингини аниқлаш қуйидаги кетма-кетликда амалга ошириш мумкин эканлигини илмий асосланди:

- ўрганиладиган фан бўйича дастлабки маълумотларни йиғиш ва синфларга ажратиш;

- маълумотлар ҳажмини аниқлаш (назарий, амалий, справочник ва мустақил таълим бўйича);

- дастлабки маълумотлар ўртасидаги боғланишларни ўрнатиш;

- бу боғланишлар моделлаштирилади ва улардан амалий ишларда фойдаланиш мезонлари аниқланади;

- талабани дастурли-услубий таъминот бўйича таълим олишга ўргатиш;

- компьютердан фойдаланган ҳолдаги таълимни олиб боришга талабани тайёрлаш;

- мунтазам равишда талаба билимини кузатиб бориш ва тузатиш ишларини амалга ошириш.

Бизнинг фикримизча, қаралаётган дидактик босқичнинг миқёсида маърузаларнинг аҳамияти катта. Маърузаларнинг таъриф тавсифи ва типологияси хусусидаги мунозараларга тўхталмасдан, шуни таъкидлаймизки, айти босқичнинг маърузалари бу - аввало ўрганиш предметининг асосий мазмунини тизимли равишда юксак савияда (юқори малакали) баён қилишдир (тақдим этиш). Бундай маърузаларнинг ўқув мақсадлари талабаларни фаннинг маълум соҳаларидаги асосий назарий қонун ва қоидалари, ўрганиш предметининг тамойиллари ва қонуниятлари, амалий қўлланилиш соҳалари, бугунги аҳволи ва ривожланиши истиқболлари билан таништиришдир. Бундай маърузалар бўлажак мутахассиснинг ғоявий-назарий ва касбий-малакавий шаклланишининг ибтидоси бўлиб хизмат қилади.

Маълумки, танишиш бу ҳис қилиш ва ўзлаштиришдан иборат. Ҳис қилиш (сезиш) – сезги аъзоларига таъсир қилувчи предметлар ёки ҳодисаларнинг хусусиятлари ва сифатларининг онгда акс этишининг дастлабки руҳий жараёнидир (акти), ҳис қилиш (сезиш) сифати сезги аъзоларининг сезувчанлигига ва таъсир қилувчининг (кўзғатувчининг) хусусий характеристикаларига боғлиқ. Қабул қилиш, ҳис қилиш (сезиш)

асосида содир бўлади ва моҳиятни англаб етиш ва тушуниш билан чамбарчас боғлиқ [94, 122, 123]. Ўзлаштириш-бу фикрлаш жараёни бўлиб, бунинг натижасида онгда ўрганиш объектининг аниқ тимсоли ҳосил бўлади. Таълимдаги зарур ўзлаштириш, ҳам бевосита, ҳам кўргазмалилик воситаларини, белгиларни ва илмий усулларни қўллаш билан воситали равишда юз бериши мумкин. Воситали ўзлаштириш бевосита ўзлаштиришга нисбатан аҳамиятлироқ, чунки бунда нафакат ҳодисанинг ташқи кўриниш, балки унинг моҳияти ва қонуниятини очиб бериш ва тушинтириш мумкин бўлади [17, 102].

Тадқиқотлар кўрсатадики биринчи курс талабалари воситали равишда ўзлаштиришга тўла даражада тайёр бўлмайдилар: улар учун формулалар ва белгиланишлар (символлар) ортида реал шакл(тимсол)ни кўриш қийин бўлади. Бир қанча фундаментал фанларнинг юқори даражада математикалашганлиги тамойил жиҳатидан замонавий фан талабларига жавоб бериши билан бирга ўзининг салбий дидактик оқибатларига ҳам эга. Масалан, гидравлика ва гидравлик машиналар, материаллар қаршилиги ва ҳақозо фанлар бўйича маърузалардан секин-аста маърузавий эксперимент чекиниб бормоқда, кўргазмавий воситалар (макетлар, моделлар, иллюстратив жадваллар ва бошқалар) кам қўлланилмоқда. Икки соат давомидаги математик амаллар талабаларга ўрганаётган ҳодисанинг физик моҳиятини пухта (синчиклаб) тушунтириш ва кўргазмали тасвирлаш учун вақт қолдирмайди. Натижада талаба ўқув материалларини юзаки ўзлаштиради, тажрибали педагогларнинг таъкидлашича, талаба хулоса ва формулаларни билади, аммо мутлақо ҳеч нарсани тушунмайди [32].

Шундай қилиб, қаралаётган босқичдаги маърузаларда конкрет ва мавҳум томонлар пухта ўйланган, қатъий аниқланган бўлиши зарур. Бундан ташқари, аввалгидек ўзининг имкониятлари билан мавҳум тушунчаларни маълум даражада моддийлаштира оладиган (материаллаштирадиган), уларни талабалар учун тушунарли бўлган конкрет шаклларда тақдим этадиган ўқитиш воситаларини қўллаш зарур.

Бугунги кунда бундай ўқитиш воситаларига асосан статик ва динамик проекцион жихозлар, модел қурилмаларини киритиш мумкин. Статик проекцион жихозлар ёрдамида бу муаммони ҳал қилиш қийин, чунки жараёнларнинг динамикасини акс эттириш имконияти йўқ. Динамик проекция жихозларининг имкониятлари юқори: ўқув кинофильмларида, мультимедиа, компьютер экранларида кўринмайдиган жараёнлар ва ҳодисаларни кўрсатиш, мультипликация воситалари билан жараёнларнинг қонуниятлари ва физик моҳиятини қайд этиш мумкин. Аммо методик нуқтаи назардан маъруза жараёнида кинофрагментлар ва компьютер технологияларидан фойдаланиш бир қанча жиддий чекланишларга эга. Ўқув фильми, айниқса мультимедиа (мультипликация) ўзига хос даражада шартли, маълум рангли ахборотга ва одатда ортиқча эмоционалликка эга. Тасвир қатъий дастур бўйича кечади, жадаллик маърузачига боғлиқ бўлмай, у ўзининг баён қилиш услубини экрандаги тасвир мазмунига мослаштиришга мажбур. Тасвирни намойиш қилиш талабанинг диққатини унга йўналтиради ва конспект ёзишда маълум қийинчиликлар туғдиради. Маърузачининг аудитория билан алоқасининг узилиб қолиш эҳтимоли мавжуд бўлиб, уни қайта тиклаш махсус чоралар талаб қилади. Ўқув фильмлари, мультимедиа ва бошқа кўргазмали воситалар(қурилмалар)нинг ролини инкор қилмаган ҳолда биз умумилмий циклнинг фундаментал фанлари бўйича маърузаларда абстрактликни “жонлантириш”нинг оптимал воситаси модел қурилмалари деб ҳисоблаймиз.

Натурал моделларни, ҳодисалар ва жараёнлар моделлари, илмий назариялар ва комбинациялашган моделларни маъруза тажриба-синови ёки намойиш шаклида қўллаш мавҳумликни аниқлик билан боғлаш вазифасини ҳал қилади ва шу асосда талабаларнинг мураккаб ўқув ахборотини (бошланғич) ўзлаштириш сифатини яхшилайдиган [104].

Педагогик дастурий воситаларнинг гиперматн ҳужжатларини ишлаб чиқишда Microsoft Front-Page (HTML-Hyper Text Markup Language), Alliare

Home Site (HTML), Microsoft Power Point, Microsoft Word каби дастурий воситалардан фойдаланилади⁸.

Мавзунинг асосий тушунчаларига оид ўқув материалларини яратишда растрли ёки векторли расмлар билан ишловчи дастурлардан фойдаланиш зарур бўлади. Уларқаторига Corel Draw, Corel Xara, Corel Photo Paint, Adobe Photo Shop, Adobe Illustrator кабиларни киритиш мумкин.

Динамик иллюстрацияли ўқув материаллари яратишда Disreet 3D Studio MAX, Alais Wave Front, Maya, Light Wave, SoftImage 3d, Adobe Image Ready, Gif Animator, Macromedia Flash, Adobe Premier каби махсус дастурлардан фойдаланилади.

Овозли жараёнларни тақдим этиш ва овозни тахрир қилиш Sonic Foundry Sound Forge, Wave Lab, Sound Recorder ва бошқа дастурлар ёрдамида амалга оширилади.

Маълумотлар базаларини яратишда Microsoft Excel, Microsoft Access каби дастурлар қўлланилади.

Педагогик дастурий воситаларни Интернет тармоғига жойлаштиришда HTML гиперматн ҳужжатларидан фойдаланилади, чунки у Интернет тизимининг гиперматнли тили ҳисобланади ҳамда унда яратилган ҳужжатларни ўқиш дастури Microsoft Windows нинг операцион тизими таркибига киради. Шунини таъкидлаш жоизки, бунда педагогик дастурий воситаларнинг имкониятлари ва мукамаллиги фақат дастурчининг қобилият даражаси билан чегараланади. Мультимедиа дастурий маҳсулотларини яратиш учун жуда катта тайёргарлик зарур. Бўлғуси мутахассис нафақат кўплаб дастурлаш тилларини, балки ўргатувчи ва назорат қилувчи дастурлар яратишнинг методик тамойиллари бўйича билимларни эгаллаши лозим. Бу ерда тайёргарликни қуйидаги босқичларда амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

- информатиканинг умумий асослари;
- графика билан ишлаш;

⁸ Бегимкулов У.Ш. ва бошқалар. Педагогик таълимни ахборотлаштириш: назария ва амалиёт – Тошкент: Фан, 2011. – 178 б.

- овоз билан ишлаш;
- интеграциялашган муҳитда ишлаш;
- ўргатувчи дастурларни яратиш методикасини эгаллаш.

Одатда ўргатувчи мультимедиали дастурий воситалар яратиш билан компьютер дастурчилари шуғулланадилар. Аммо бу дастурчилар ўзлари яратаётган маҳсулот сифати бўйича етарли билимга эга бўлсаларда, кўп ҳолларда ўқитиш методикасини етарлича ўзлаштирмаган бўлишлари мумкин. Бу эса ўргатувчи дастурий воситанинг методик талабларга тўлиқ жавоб беришини таъминлай олмайди. Шу сабабдан, дастурий мультимедиа маҳсулотларни ярата олиш малакасини шакллантиришда кўп босқичли тайёргарликни амалга ошириш зарур.

3.2. Электрон ўқув-методик мажмуа ахборот таълим муҳитининг муҳим таркибий қисми ва ресурслари сифатида

Замонавий ўқув-методик мажмуалар ўқув материалларининг турли шакллари (электрон, қоғоз ва ҳоказо) мажмуаси бўлиб, улар фанларнинг касбий таълим дастурларига мос келувчи, аудитория машғулотларининг барча турлари ва мустақил таълим ўқув-методик таъминотини ўзида мужассамлаштиради. Ҳозирда ўқув-методик мажмуанинг таркибий қисми сифатида замонавий дидактик материалларга қуйидаги талаблар қўйилмоқда:

- тузилишининг модуллилиги;
- мазмунининг тўлақонлиги;
- мантиқий баён этилганлиги;
- ўқув материалларини ўрганиш бўйича йўриқномага эгалиги;
- назорат топшириқларининг мавжудлиги;
- изоҳли луғат ва манбалар рўйхатининг тавсия этилганлиги.

Таҳлиллар юқоридаги талабларга электрон ўқув-методик мажмуалар жавоб беришини кўрсатади. Электрон ўқув-методик мажмуа замонавий ахборот технологиялари муҳитида ўқитишнинг дидактик, дастурий ва техник интерактив мажмуасидан ташкил топади. Электрон ўқув-методик мажмуалар анъанавий мажмуалардан фарқли ўлароқ, ўқитишнинг компьютер ва анъанавий технологиялари бирлиги сифатида намоён бўлади.

Ахборот технологиялари муҳитида ўқитишнинг муаммоли усули ахборот-рецептив ва репродуктив методлари билан биргаликда кенг қўлланилади. Бу муҳитда электрон ўқув-методик мажмуалар таълим мазмунини тақдим этиш, тингловчининг билиш фаолиятини бошқариш ва назорат қилиш воситалари сифатида ишлатилади. Айнан бир ўқув материали бир қанча воситалар, масалан, нашр, аудио-видео, CD-дисклар кўринишида тақдим этилиши мумкин. Ўқитишнинг ҳар бир воситаси ўзига хос дидактик имкониятларга эгадир. Ўқитувчи бундай имкониятларни яхши билиши ва ўқув материалларини ушбу воситалар бўйича тақсимлай олиши, улардан

дидактик масалалар ечимига қаратилган ўқув ахборотларни узатиш тизими сифатида фойдаланиши мумкин [145, 146].

Замонавий ахборот технологиялари муҳотида электрон ўқув-методик мажмуанинг таълим воситаларига қуйидагилар киради:

- ўқув дарсликлари, қўлланмаларнинг электрон версиялари;
- компьютер мультимедиаги ўргатувчи тизимлар;
- аудио ўқув-ахборот материаллари;
- видео ўқув-ахборот материаллари;
- виртуал лаборатория ишлари;
- тренажёрлар;
- маълумотлар ва билимлар базаси;
- электрон кутубхоналар;
- эксперт ўргатувчи тизимлар асосидаги ўқитиш воситалари;
- виртуал реаллик асосидаги ўқитиш воситалари.

Таъкидлаш лозимки, таълимнинг электрон воситалари замонавий ахборот технологиялари орқали жорий этилади. Анъанавий дарсликлар, ўқув-методик қўлланмалар ва бошқа нашр материалларининг электрон форматдаги нусхалари электрон ўқув-методик мажмуалар яратишда ишлатилади [115].

Электрон дидактик материалларни яратишда дастлаб қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратмоқ керак:

–электрон ўқув қўлланмалари таркибан асосий мазмунни ёритиши ва уни изоҳлаш учун қўшимча ўқув ахборотларини олиш бўйича гипермуружаатлар берилганлиги;

–ўқув материалларининг таркибий тузилмасини шакллантиришда модул тизимидан фойдаланилиши;

–мустақил таълимни ташкил этиш ва ўқув материалларини ўрганиш бўйича батафсил йўриқноманинг келтирилиши;

–назорат топшириқлари, ўз-ўзини текшириш саволлари, тест топшириқларининг бўлиши.

Электрон ўқув-методик мажмуалар ташкилий-методик, ахборот-ўргатувчи ва назорат қилувчи дидактик функционал блоклардан ташкил топади [142]. Мажмуанинг педагогик-психологик вазифалари ўқув материалларини гипермедиа муҳитида тақдим этиш, талабалар билан ўқитувчилар орасидаги дидактик мулоқот ва таълим воситалари орқали амалга оширилади. Бунда таълим мақсадларига эришишда педагогик дастурий воситалар:

- таълим жараёнини индивидуаллаштириш ва дифференциялаш;
- тингловчининг ўқув фаолиятини ўзи назорат қилиш ва тўғри йўналтириш;
- компьютернинг ҳисоблаш имкониятларидан фойдаланиш туфайли ўқув вақтини тежаш;
- ўқув материалларини визуаллаштириш;
- ўрганилаётган ҳодиса ва жараёнларни моделлаштириш, уларни имитациялаштириш;
- талабаларнинг ўз-ўзини назорат этиши;
- турли педагогик вазиятларда оптимал қарор қабул қилиш малакасини шакллантириш;
- фикрлашнинг аниқ бир шакли (кўргазмали-образли, назарий) ни ривожлантириш;
- касбий билимларни эгаллаш мотивларини кучайтириш;
- билиш фаолияти маданиятини шакллантириш каби имкониятларни яратади.

Ахборот технологияларининг ривожланиши таълимга компьютер мультимедиа имкониятларини жорий этиш орқали янги истиқболларни очиб берди.

Фикримизга кўра, тўлиқ электрон ўқув-методик мажмуа қуйидаги таркибий қисмлардан иборат бўлишини тавсия этиш мумкин:

- таълим йўналиши ёки мутахассисликнинг Давлат таълим стандарти;
- Давлат таълим стандартига мос равишда яратилган намунавий дастур;
- фаннинг мақсади ва вазифаларини, маъруза, семинар, амалий ва лаборатория машғулотларининг мазмунини, назорат ҳамда курс ишларининг мавзуларини, масалалар, топшириқларни, якуний назорат саволларини ва фаннинг ўқув-методик таъминоти, мустақил ишни ташкил этишга доир йўриқномани ўзида мужассамлаштирган ишчи дастур;
- ўқув-услубий харита ва календар тематик режалар;
- дарсликлар, ўқув қўлланмалари ва бошқа ўқув материалларининг электрон версиялари;
- машғулотларда педагогик ва ахборот технологияларини қўллаш бўйича методик кўрсатмалар;
- назарий билимларни қўллаш бўйича кўникма ва малакаларни шакллантирувчи амалий ҳамда лаборатория машғулотларининг методик таъминоти;
- ўқув-малакавий амалиёт дастури, уни ташкиллаштириш бўйича методик қўлланма;
- назарий ва амалий ўқув материалларини ўзлаштирилганлик даражасини аниқлашга қаратилган назорат топшириқлари ва тестлар;
- фан бўйича жорий, оралиқ ва якуний назоратлар бўйича баллар тақсимооти, топшириқлар тури, баҳолаш мезонлари.

Электрон ўқув-методик мажмуанинг объекти маълум ўқув фанини ўқитиш бўйича қонуниятлар, илмий асосланган алгоритмларни, технологик ёндашувларни, шунингдек, маъруза, семинар, амалий ва лаборатория машғулотлари, мустақил ишнинг таълим ресурсларини ўз ичига олади. Мажмуадан фойдаланиб ўқув жараёнини ташкиллаштириш, унда келтирилган таълим ресурсларидан фойдаланиш, педагог билан

талабаларнинг ўзаро мулоқотлари компьютер ва коммуникация воситалари асосида амалга оширилади.

Фикримизга кўра, электрон ўқув-методик мажмуа воситалари ва таълимнинг ахборот-коммуникация муҳити қуйидаги асосий талаб ва вазифаларнинг бажарилишини таъминлайди:

– талабаларни ва уларнинг ахборот муҳитидан фойдаланиш фаолиятларини қайд этиш;

– педагоглар томонидан талабаларнинг мустақил фаолиятини маслаҳат йўли билан қўллаб-қувватлашни таъминлаш;

– талабаларга зарурий ўқув материалларини мустақил ўзлаштириш учун тавсия этиш;

– ўқув жараёнида, талабалар томонидан ўзлаштирилган билим, кўникма ва малакаларни тест синовлари ёрдамида ташкил қилиш;

– электрон ўқув-методик мажмуа базасида талабаларга тавсия қилинган ўқув материалларидан, қўшимча адабиёт ва бошқа воситалардан фойдаланиши учун таълим муассасаси ахборот ресурсларидан масофадан фойдаланиш имкониятини яратиш;

– виртуал лаборатория машғулотлари ва индивидуал амалий топшириқларни бажаришда масофадан туриб кафедра ўқитувчиларининг маслаҳати, шунингдек, бошқа ёрдамларни уюштириш.

Бу талабларни амалиётга жорий қилиш – ахборот-таълим муҳитини яратишни ва фан бўйича ўқув-методик мажмуанинг шаклланганлик даражасига кўра, уни босқичма-босқич амалга ошириш имкониятини беради. Тадқиқот ишларимиз натижасида электрон ўқув-методик мажмуани шакллантириш ва амалиётга жорий этишнинг қуйидаги тўртта босқичи таклиф этилди.

Электрон ўқув-методик мажмуани шакллантиришни биринчи босқичида ўқув дастурлари, маърузаларнинг матнлари, назорат учун мўлжалланган саволлар, фаннинг мазмунини қамраб олувчи якуний назорат топшириқлари, лаборатория машғулотларининг рўйхати, баёни ва улар

бўйича назорат саволлари, ўқув фани бўйича курс лойиҳалари, уларни бажариш бўйича индивидуал топшириқларга оид методик тавсияномаларнинг электрон версиялари ишлаб чиқилади.

Иккинчи босқичда яратилган ўқув-методик материалларни жойлаштириш учун дастурий платформа ишлаб чиқилади.

Учинчи босқичда фанлар бўйича электрон ўқув-методик мажмуа яратилиб, уни ўқитишнинг масофали ёки аралаш-анъанавий ва замонавий технологиялари бўйича ўзлаштириш имкониятлари таъминланади.

Тўртинчи босқичда талабанинг билиш фаолиятига мос бошқариш элементлари киритилади ҳамда ўқув жараёнининг якуни бўйича талаба билим, кўникма ва малакаларининг Давлат таълим стандартларига мослигини аниқловчи дастурий таъминот орқали назорат ва мониторинг тизими яратилади.

Ўқув материалларини тақдим этишнинг замонавий воситалари, ўқув адабиёти, ўқув адабиётлари, дарслик, ўқув қўлланма, ўқув адабиётининг электрон шакли, маърузалар матнининг электрон версияси, электрон дарслик каби тушунчаларнинг моҳияти билан узвий боғланган бўлиб, уларни аниқ тавсифлаб олиш мақсадга мувофиқ. Электрон дарслик – компьютер технологияларига асосланган ўқитиш методларидан фойдаланишга мўлжалланган ўқитиш воситаси бўлиб, ундан мустақил таълим олишда ва ўқув материалларини ҳар томонлама самарали ўзлаштиришда фойдаланиш мумкин. Электрон дарсликда фаннинг ўқув материаллари талабага интерфаол усуллар билан, психологик ва педагогик жиҳатлар, замонавий ахборот технологиялари, аудио ва видео анимациялар имкониятларидан ўринли фойдаланилади.

Электрон шаклдаги ўқув дарсликлари энг оддий нашр ўқув материалларининг электрон варианты кўринишида бўлади. Аммо электрон шаклдаги дарсликлар компьютер хотирасида ёки бошқа ташқи элтувчида қулай сақланиш, тезкор ўзгартириш ва электрон почта орқали узок масофаларга узатиш имкониятининг мавжудлиги билан ажралиб туради.

Ўқув материалларини тақдим этишда замонавий электрон воситаларнинг тараққиёти янги тушунчаларнинг шаклланишига замин яратмоқда. Қуйида тадқиқот вазифаларини амалга оширишда оптимал ҳисобланган тушунчалар тавсифини келтирамиз.

Ахборотнинг электрон элтувчиси – ахборотни рақамли шаклда сақлаш ва узатишнинг махсус қурилмаси (дискета, CD-диск, FlashDisk ва бошқалар).

Электрон дарслик бўлими – анъанавий дарсликнинг бобларига ўхшаш ўқув фанининг ҳар хил соҳаси.

Электрон дарслик модули – анъанавий дарсликнинг мавзулари ёки параграфларига ўхшаш, ўқув фанининг бўлимларини ташкил этувчиси.

Виртуал устахоналар ва лаборатория стендлари – устахона жиҳозлари ва лаборатория стендларининг компьютер-имитация модели.

Демак, ўқув материалларини тақдим этишда электрон дарсликлар анъанавий нашрларга нисбатан кенг имкониятлар яратиши билан алоҳида аҳамият касб этади.

Электрон дарсликлар қуйидаги асосий хоссалари билан ажралиб туради:

- таълимни ва ўқув машғулотларини юқори сифатли даражада олиб борилишини таъминлаши;

- мустақил таълим олиш ва эгалланган билимларни мустақил баҳолаш имкониятининг яратилиши;

- маъруза ва амалий машғулотларнинг уйғунлиги;

- ахборот-таълим ресурсларини ривожлантириш ва тезкор янгилаб бориш имкониятининг мавжудлиги;

- матн, шунингдек, бошқа ахборот материалларини махсус навигация (гиперматн) ва иллюстрация (мультимедиа воситалари, расмлар, диаграммалар ва жадваллар) орқали тақдим этилиши.

Электрон дарсликлар компьютер технологиялари имкониятларидан фойдаланиш орқали муҳим тушунча ва қонуниятларни тушуниш, уларни ўзлаштириш жараёнларини жадаллаштиради.

Фикримизча, электрон дарсликларнинг қуйидаги белгиларига кўра ўзаро фарқлаш мумкин:

I. Фойдаланиш мақсадларига кўра: жамоа бўлиб ва индивидуал фойдаланиладиган электрон дарсликлар.

Жамоа бўлиб фойдаланиладиган электрон дарсликларкомпьютернинг катта тизим ресурслариниталаб қилмайдиган бўлиши мақсадга мувофик бўлиб, улар сервер компьютерга жойлаштирилади ва улардан компьютер тармоқлари (интернет ёки интранет) орқали фойдаланиш мумкин.

Индивидуал фойдаланиладиган электрон дарсликлар ўқув материалларини ўқитувчининг иштирокисиз ўрганишга мўлжалланган бўлади [124].

Электрон дарсликларнинг бу икки туридан аудитория машғулотларида ҳам фойдаланиш мумкин.

II. Ўқув материалларини тақдим этиши бўйича: тартибли ва ихтиёрий. Тартибли электрон дарсликлар маълум бир бўлим ўқув материалларини ўзлаштирмасдан кейинги бўлимга ўтишга имконият бермайди.

III. Ўқув материаллари ва ахборотларни янгилаш бўйича: узлуксиз ва даврий янгиланувчи. Узлуксиз равишда янгиланадиган электрон дарсликлар одатда электрон ўқув базалар (порталлар, веб-сайтлар ва бошқалар)га ва электрон кутубхоналарга жойлаштирилади. Даврий янгиланадиган электрон дарсликлар асосан электрон ахборот элтувчилар (дискета, CD-диск ва бошқа) кабилар билан тақдим этилади.

Педагогик жараёнларни ахборотлаштириш мақсадларига кўра электрон дарсликлар қуйидаги тамойилларга жавоб бериши керак:

1. Квантлаш тамойили: ўқув материалларини мазмунан ёпиқ, минимал ҳажмга эга модулларга ажратиш. Модуллар бир неча ташкил этувчидан иборат бўлади.

2. Тўлақонлилик тамойили: ўқув материалларининг асосий мазмунини камраб олган ҳар бир модул ўзида қуйидагиларни мужассамлаштирган бўлиши керак:

- гипермуурожаатга эга калит сўзлар;
- назарий материаллар;
- назарий материаллар бўйича назорат саволлари;
- намуналар;
- мустақил ечиш учун масалалар;
- модул бўйича назорат саволлари.

Шунингдек, модул таркибига қуйидаги қўшимчалар киритилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

- тестлар;
- назорат иши;
- ёрдамчи маълумотнома;
- таҳлиллар.

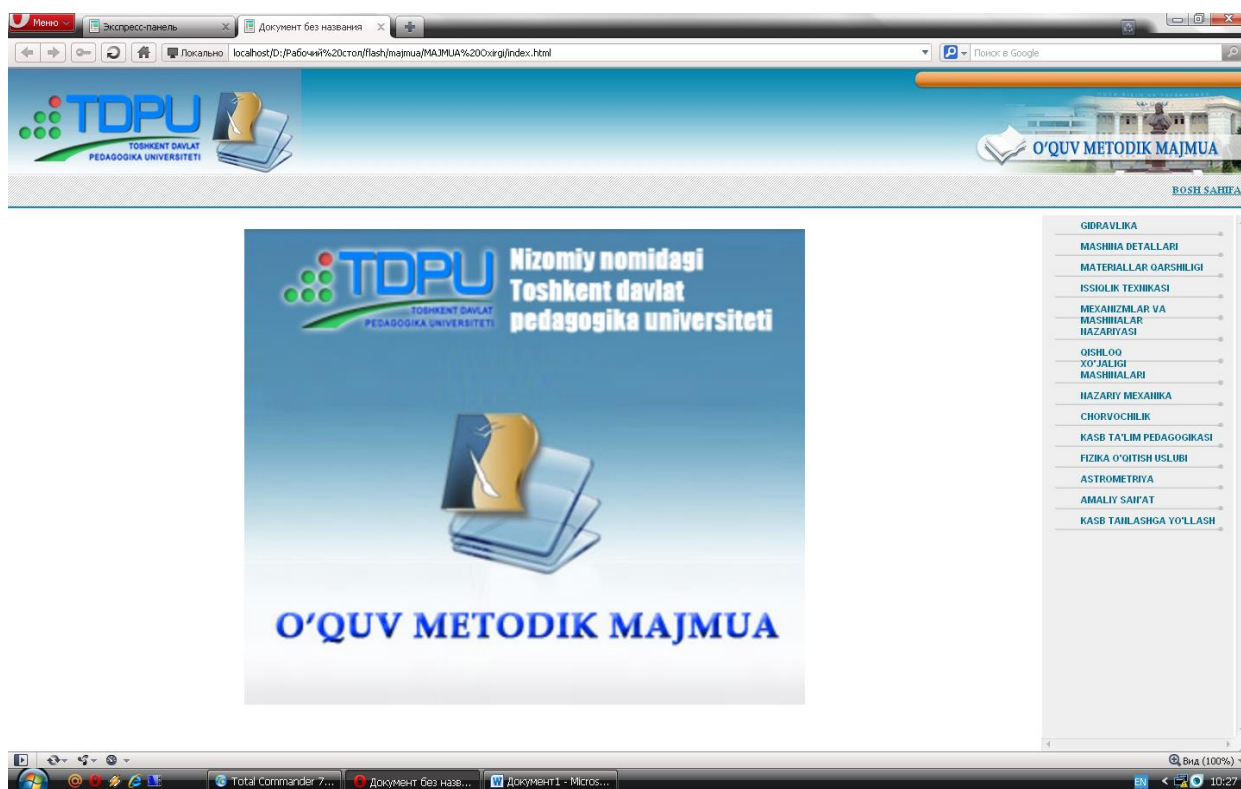
3. Кўргазмалилик тамойили: Электрон дарсликлар модуллари матн ва визуаллаштирилган материалларнинг маълум нисбатини сақлаган ҳолда иллюстрациялар ва кадрлар жамланмасидан иборат бўлиши зарур.

4. Эркин бошқариш тамойили: талабалар компьютер экранидаги кадрларнинг алмашишини мустақил бошқариш, зарур материалларни исталган марта экранга чиқариш ва назорат топшириқларини бажариш орқали билимларини мустақил синаш имкониятларига эга бўлишлари керак.

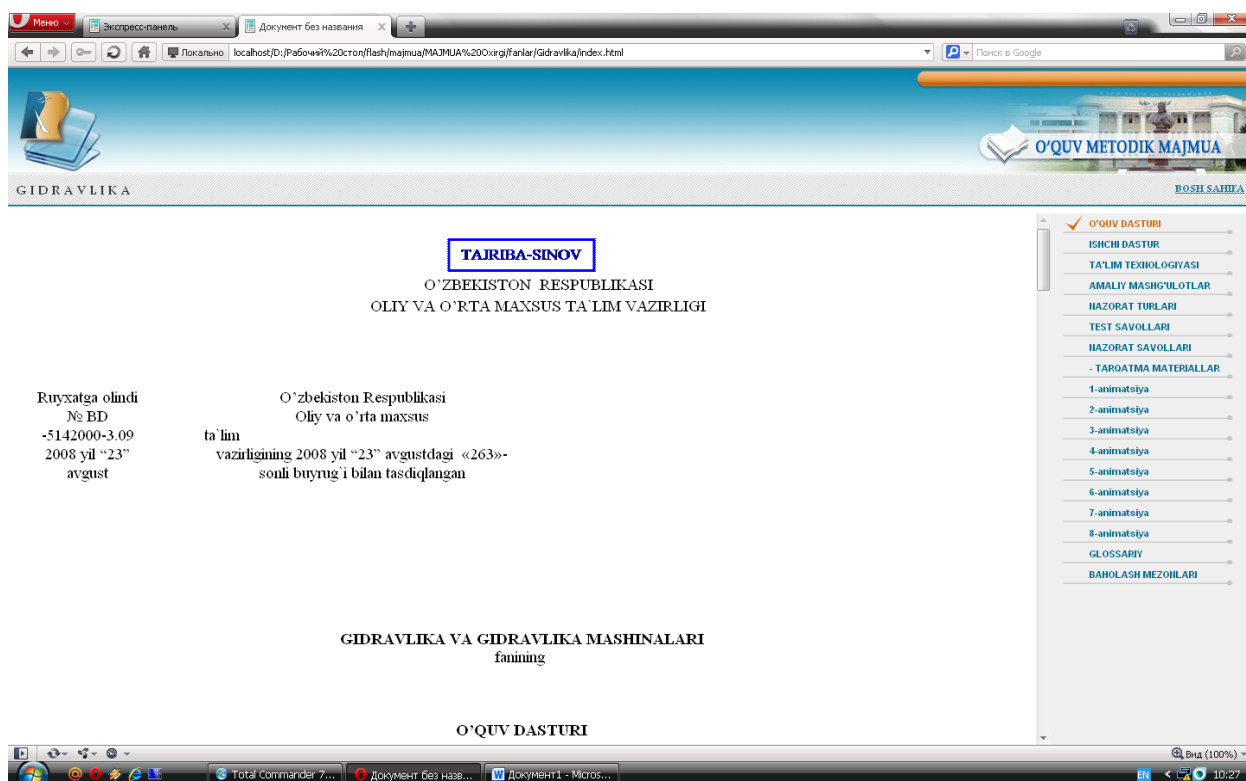
5. Мослашувчанлик тамойили: электрон дарсликлар ўқув жараёнида маълум бир фойдаланувчининг эҳтиёжларига мосланишни таъминлаши, ўрганилаётган материалнинг мураккаблигини ва чуқурлигини, унинг амалий йўналтирилганлигини ўзгартириш, фойдаланувчининг эҳтиёжларидан келиб чиқиб, қўшимча иллюстратив материалларни шакллантириш имкониятларига эга бўлиши керак.

6. Компьютер кўмаги тамойили: ўқув материалларининг моҳиятига эътибор қаратиш мақсадида талаба исталган вақтда компьютер кўмагига эга бўлиши керак. Бундай қўллаш компьютер ёрдамида узундан-узун ҳисоблашларни амалга оширишда, турли графиклар чизишда ва олинган натижаларни исталган босқичда текширишда фойдалидир.

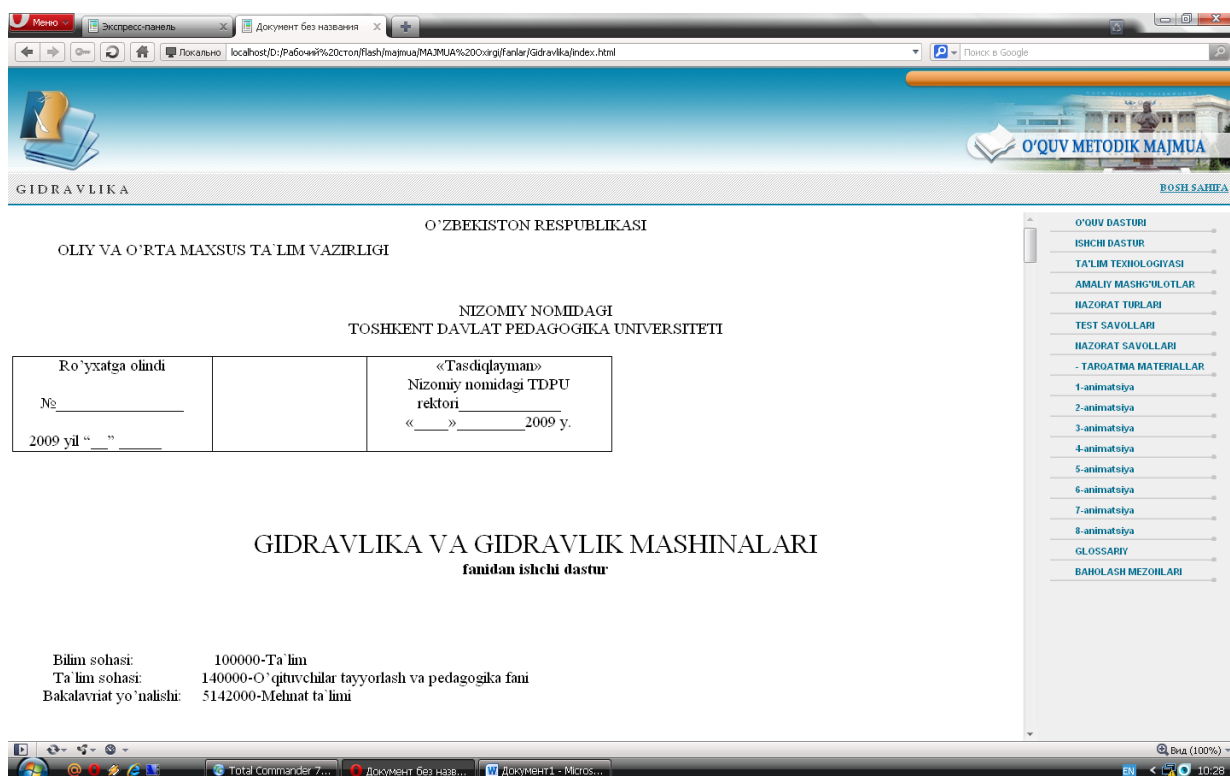
Бу талабларни амалиётга жорий қилиш – ахборот-таълим муҳитини яратишни ва фан бўйича ўқув-методик мажмуанинг шаклланганлик даражасига кўра, уни босқичма-босқич амалга ошириш имкониятини беради. Тадқиқот ишларимиз натижасида электрон ўқув-методик мажмуани шакллантириш ва амалиётга жорий этишнинг қуйидаги «Умумқасбий фанлардан электрон ўқув методик мажмуа» таклиф этилди.

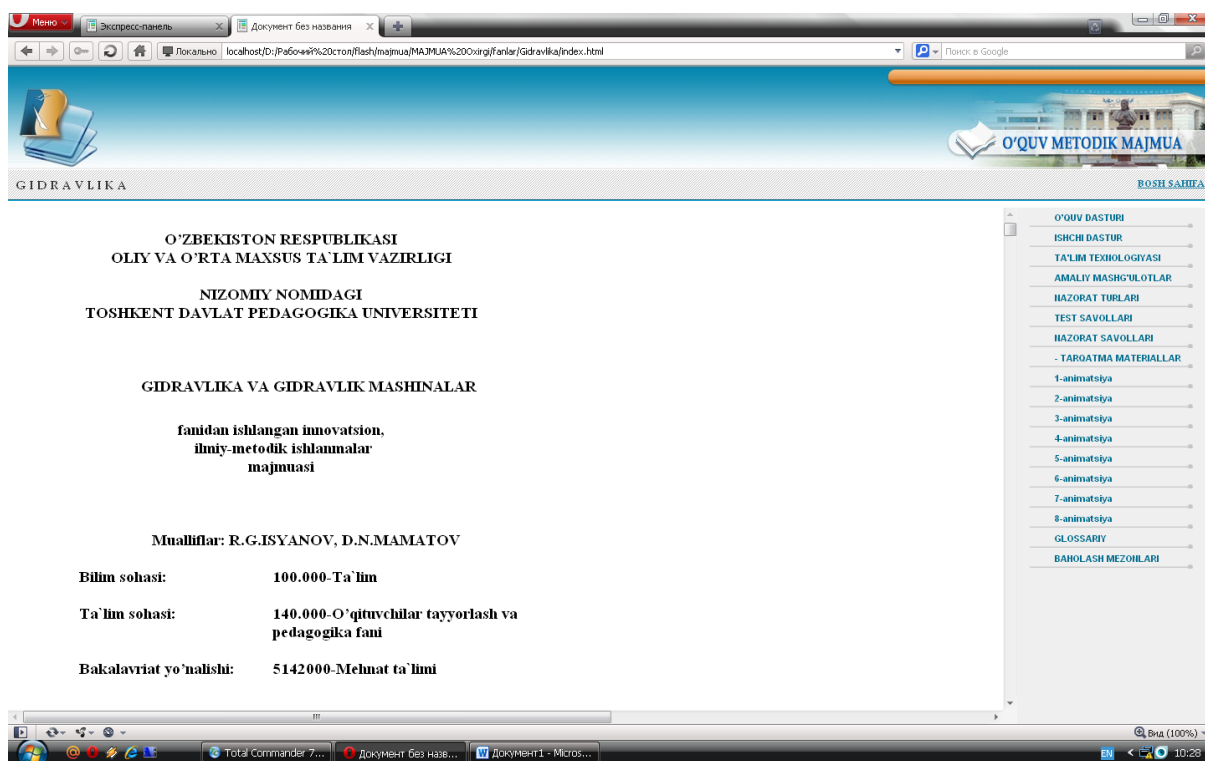


Ўқув методик мажмуанинг асосий кўриниши



Ўқув дастури

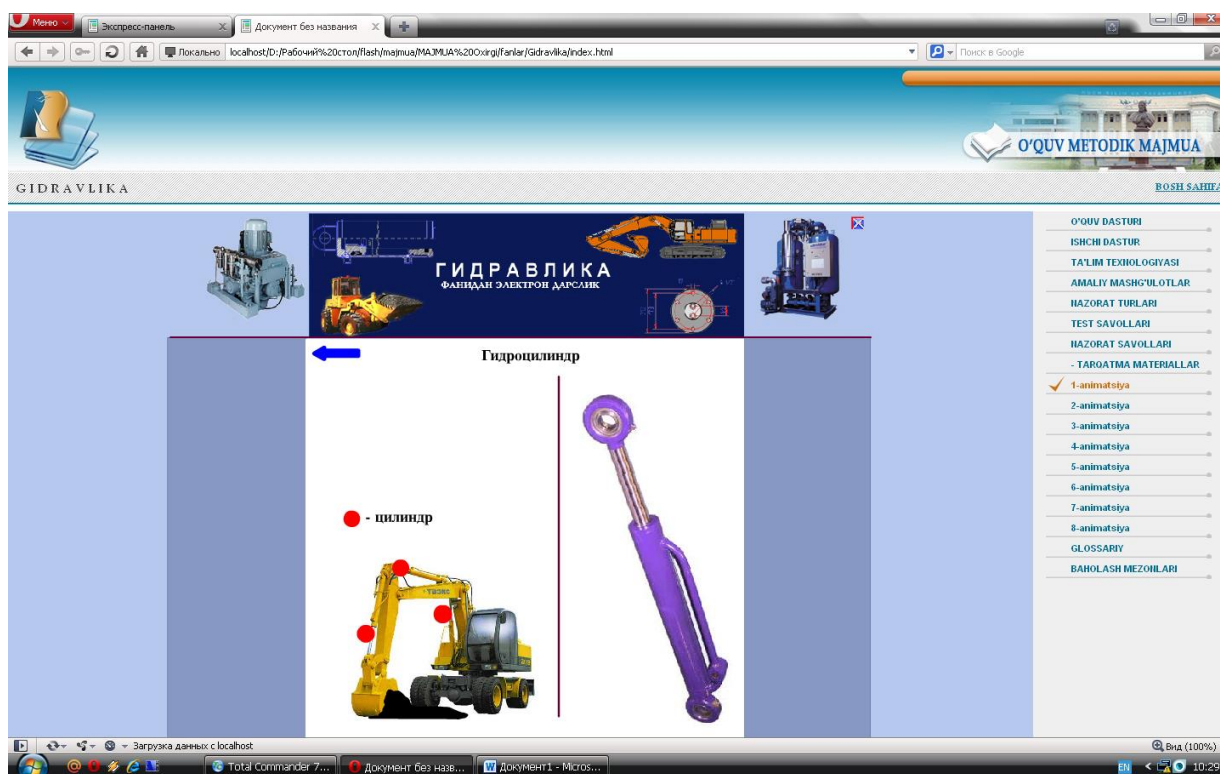




Таълим технологиялари асосида дарс ишланмалари

Gidravlika va gidromashinalar fanidan test savollari			
Savol	Javob A)	Javob B)	Javob S)
1. Juda kichik miqdordagi kuchlar ta'sirida o'z shaklini o'zgartiruvchi fizik jismlar qanday jismlar ataladi?	Gaslar.	*Suyuqliklar.	Amorf jisml.
2. Suyuqliklarning solishtirma og'irligi deb, aytiladi.	suyuqlikning hajm birligiga to'g'ri kelgan furch holatdagi massasiga	suyuqlikning og'irligi birligidagi miqdorni hajmiga nisbatiga	*Suyuqlikning hajm birligiga teng miqdor og'irligiga
3. Gidravlikada suyuqliklar necha xilga bo'lib o'rganiladi?	4 xil	6 xil	3 xil
4. Tomchilantiruvchi suyuqliklar necha xil xususiyatga ega?	*4 xil	5 xil	6 xil
5. Atmosfera bosimini o'lchashda qaysi asboddan foydalaniladi?	*Monometrdan	Menzurdan	Vakuummetrdan
5. Suyuqlikning ixtiyoriy nuqtasini gidrostatikaning asosiy tenglamasi yordamida aniqlangan bosimga	Vakuum deyiladi	Ortiqcha bosim	Gidrostatik bosim

Тест саволлари



Такдимот материаллари

Электрон шаклдаги ўқув дарсликлари энг оддий нашр ўқув материалларининг электрон варианты кўринишида бўлади. Аммо электрон шаклдаги дарслиklar компьютер хотирасида ёки бошқа ташқи магнит элтувчида қулай сақланиш, тезкор ўзгартириш ва электрон почта орқали узок масофаларга узатиш имкониятининг мавжудлиги билан ажралиб туради.

Лаборатория ва амалий машғулотларида электрон версияларни қўллаш.

Ушбу босқичнинг лаборатория амалиётларида қуйидаги асосий вазифалар ҳал қилинади: назарий билимларни мустаҳкамлаш; назария билан амалиётнинг алоқасини ўрнатиш; назорат - ўлчов асбоблари билан ишлашда ва оддий (соғда) тажрибаларни ўтказишда дастлабки кўникма ва малакаларни ҳосил қилиш. Лаборатория амалиёти юқори малакали мутахассислар тайёрлашда муҳим рол уйнайди, чунки таълимда мустақилликни ривожлантиришга имкон яратади.

Умумий ҳолда ўқитишнинг бу даврида кўплаб лаборатория ишлари турли ўлчашлардан иборат ва уларнинг натижасида назарий қонуниятларни

тасдиқловчи хулосалар олинади. Тадқиқ қилинаётган жараённинг ўзи одатда яширин бўлиб, талаба уни “кўрмайди” ва кўплаб ҳолларда у ҳақда маърузада эшитади ёки у билан мустақил ҳолда лаборатория иши тавсифи бўйича ёки бошқа манбаалар бўйича танишади. Бу анчагина вақтни талаб қилади. Курс (фан) бўйича лаборатория ишлари сонининг кўп бўлиши эса ўртача ўзлаштирувчи талабанинг реал имкониятларидан ортиқча бўлади. Ишлаб чиқилган ва олий таълимга жорий қилинган янги ўқув дастурларида бир канча умумкасбий фанлар бўйича (гидравлика ва гидравлик машиналар, иссиқлик техникаси ва бошқалар) маърузалар микдорининг қисқариши ҳисобига лаборатория ва амалий машғулотлар микдорининг салмоғи оширилган. Бу таълимда талабаларнинг мустақиллигини кучайтириш мақсадида қилинган, албатта, лекин бу мақсадга эришиш ўқув лаборатория базасини мос ҳолда қайта ташкил қилиш орқалигина амалга оширилиши мумкин. Лаборатория машғулотларининг микдорини ошириб қўйиш ҳам амалда бошлангич курс талабаларида вақт бюджетининг етишмовчилигига олиб келади.

Бизнинг фикримизча, мавжуд вазиятда лаборатория амалиётини ташкиллаштиришнинг йўлларида бири тадқиқ қилинаётган ҳодисалар ва жараёнларнинг дидактик моделларини ҳаракатлантириб (динамикасида) намоиш қилишга мўлжалланган турли электрон версияларни кенг жорий қилиш ҳисобланади. Яширин жараёнларни очиқ бериш, уларнинг қонуниятларини намоиш қилиш – бу айнан электрон версияни лаборатория амалиётида қўллашнинг асосий моҳияти ҳисобланади. Конструктив жиҳатдан бундай модел қурилмалари лаборатория қурилмасининг бир қисми бўлиб ҳисобланиши ёки махсус лаборатория қурилмаси сифатида ясалиши, деворий стендлар кўринишида бажарилиб ўлчаш натижалари бўйича графикларни динамик куриш учун нурли таблога эга бўлиши ёки автоном бўлиши мумкин. Лаборатория ишини бажариш мобайнида ўрганилаётган жараён иллюстрация қилиниб, унинг мантиқи ва структураси очиқ берилади. Натижада ўлчашлар онгли равишда амалга оширилади, ҳисоботларни

расмийлаштириш муддатлари қисқаради, лаборатория машғулотларининг сифати ва самарадорлиги ошади [101].

Қаралаётган ўқув босқичида амалий машғулотларнинг асосий турлари куйидагилардан иборат бўлиши мумкин: масалалар ечиш ва машқлар бажариш; ҳисоб-график ва ҳисоблаш ишлари; чизмачилик ва бошқалар. Бошланғич курс талабалари учун амалий машғулотлар, лаборатория амалиёти каби ўқитувчи томонидан бошқариладиган мустақил ишларнинг юқори даражада ташкил қилинган биринчи намунасидир. Ушбу босқичнинг амалий машғулотларида электрон версияларни қўллаш соҳалари бугунги кунда нисбатан чекланган. Бу ўринда ўқув жараёнининг барча соҳалари учун умумий бўлган техник воситалар кенг қўлланилмоқдаки, булар жумласига ахборот техник воситалари; ўргатиш қурилмалари ва назорат техник воситалари мисол бўла олади. Шу билан бирга, бизнинг фикримизча, маълум кўламдаги масалаларни ечиш мантикий тузилмасининг динамикасини кўрсатувчи (ҳисоб-график ишларини бажариш ва ҳакозо) электрон версияларини қўллаш мақсадга мувофиқ келади, деб ҳисоблаймиз.

Махсус йўналишдаги ўқув юртларида (транспорт, самолётсозлик, радиоэлектроника ва ҳакозо) турли қурилмалар ва жиҳозларнинг материал қисмини ўрганиш бўйича амалий машғулотлар мавжуд. Бундай машғулотларда турли хилдаги ўрганиш объектларининг натурал моделлари, ишлаш тамойиллари моделлари, тузилмавий функционал моделлар кенг қўлланилмоқда.

3.3. Электрон ахборот таълим муҳити шароитида малакавий амалиётни ташкил этиш методлари.

Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш тизимида талабаларнинг ўрта махсус касб-хунар таълим муассасаларида ўтадиган педагогик амалиёти алоҳида ўрин тутди.

Бўлажак касб таълим ўқитувчиларини тайёрлашнинг муҳим босқичларидан бири педагогик амалиёт саналади. Олий таълим муассасаси аудиториясида эгалланган назарий билимлар, малака ва кўникмалар махсус таълим муассасаларида амалиёт давомида синовдан ўтказилади, ривожлантирилади.

Педагогик амалиёт талабаларнинг касб-хунар коллежлари, академик лицей ва умумий ўрта таълим мактабларида ўқув тарбиявий ишларга касбий педагогик ва психологик тайёрлаш, ижодий фикрлаш, касбий маҳорат ва қобилиятларни ривожлантириш мақсадида ташкил этилади.

Педагогик амалиётнинг вазифалари:

- талабаларда касбий ишонч ва барқарор педагогик қарашларни шакллантириш;
- талабаларнинг педагогик-психологик фанлар ҳамда махсус фанлар бўйича назарий ва амалий билимларини мустаҳкамлаш;
- бўлажак ўқитувчиларни амалий кўникма ва малакалар, умумий психологик-педагогик қонуниятлар билан қуроллантириш;
- талабаларни мактаб, лицей ва касб-хунар коллежларидаги ўқув-тарбиявий ишларнинг ҳозирги ҳолати, илғор педагогик тажрибалари билан таништириш;
- талабаларнинг муҳим касбий ва шахсий сифатларини ривожлантириш;
- талабаларда ўқитувчи касби ва меҳнатига ҳурмат ва муҳаббат уйғотиш;
- талабаларни бевосита педагогик-психологик фаолиятда қатнашишларига эришиш;

- талабаларни мактаб, лицей, касб-хунар коллеж ўқувчиларини ўқитувчилик касбига йўналтириш ва тарбиявий тадбирларни ўтказишга ўргатиш;

- педагогик фаолиятнинг синфдан ва мактабдан ташқари ишларини жорий ва истиқболли режалаштиришни ўргатиш;

- талабаларда ўқитувчининг иш режасига асосланиб, меҳнатва касб таълими йўналишини ҳисобга олган ҳолда, мактаб ўқувчилари билан тарбиявий ишларни олиб бориш малакасини шакллантириш;

- таълим-тарбиявий ишларнинг асосий шакллари (дарс, суҳбат, ўйин ва бошқалар)ни амалиётга татбиқ қилишни ўргатиш;

- талабаларда ўқувчиларини ўрганиш кўникмаларини шакллантириш;

- замонавий ўқитиш методларини қўллаб дарс ўтишни ўргатиш.

Таълим жараёнида талабаларга берилаётган билим, кўникма ва малакалар етарли даражада ўзлаштирилиши учун янги педагогик технологиялар таълимнинг техник воситалари: мультимедиа воситалари, компьютерлар, кинодиапроекторлар, кино-видео-аппаратуралардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Амалиёт тугагач, талаба 3 кун ичида ҳисобот топширади. Унга кундалик, тавсифнома, дарс режалари, очиқ дарслар муҳокамаси қарорларидан кўчирма, ўтказилган дарслар режаси ва конспекти, қатнашган дарслари таҳлили баёни, ўтказилган тарбиявий ишларнинг сценарийси (матни), 2 та ўқувчига психологик-педагогик тавсифнома, амалиётчининг иш дастури, амалиёт даврида гуруҳнинг ўқув-тарбия ишлари ойлик ва йиллик (семестр) иш дастурлари, таълим муассасаси ҳақида маълумот, келгусида таълим жараёнини ривожлантириш, дарс сифатини оширишга оид фикрлари илова қилиниши керак.

Педагогик амалиётни тайёрлаш, ташкил этиш ва ўтказиш борасидаги тажрибаларимиздан қуйидаги муаммолар мавжудлиги аниқланди;

1. Педагогик амалиётни ташкил қилиш ва ўтказиш ҳақидаги Низомда кўрсатилган талаблар даражасида педагогик амалиётни ўтказиш муаммога

айланган. Бунинг асосий сабабларидан бири вазифалар ҳажми ва мазмунининг кенглиги, талабаларнинг методик таъминоти етарли эмаслиги.

2. Талабанинг ақлий, ижодий ва коммуникатив билимининг ривожланувчи хусусиятларини ҳисобга оладиган педагогик амалиётни тайёрлаш ва ўтказиш.

3. Талабалар малакавий амалиётини ташкил этиш ва бошқариш тизими мукамал эмаслиги.

4. Малакавий амалиётни объектив баҳолаш тизими ишлаб чиқилмаганлиги каби муаммолар.

Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг таълим муассасаларида ўтказадиган педагогик амалиётида машғулотларни самарали ўтказиш учун тавсия қилинаётган электрон ўқув қўлланмалар мавжуд эмас.

Бу муммоларни янги авлод дарсликлари (маъруза матнларининг электрон версиялари, электрон дарслик ва электрон ўқув қўлланмалар (ЭЎҚ), мультимедиа дастурлари, масофавий таълим, интернет хизмати) билан таъминланиши, таълим жараёнининг илғор педагогик технологиялар билан бойитилиши билан ҳал қилиш мумкин. Улар ишчи дастур ва режа, машқ ва масалалар тўплами, электрон слайдлар мажмуаси, маълумотлар тўплами, энциклопедия, «электрон репетитор» шаклларида бўлиши мумкин.

Педагогик амалиёт жараёнида талабаларнинг педагогик компетентлигининг шаклланганлик даражасини ўрганиш ва таҳлил қилиш мақсадида “Талабалар малакавий амалиётини ташкил этиш ва бошқариш электрон тизими” номли ЭҲМ дастури ишлаб чиқилди. (-расм):



Талабалар малакавий амалиётини ташкил этиш ва бошқариш электрон тизими

Ушбу тизим қуйидаги компонентлардан иборат:

1. Малакавий амалиёт низоми
2. Малакавий амалиёт бўйича методик тавсиянома
3. Малакавий амалиёт хужжатлари
4. Малакавий амалиёт майдончалари
5. Топшириқлар
6. Галерея
7. Намунавий хисобот
8. Қўшимча тавсиялар
9. Кутубхона
10. Муаллифлар

Малакавий амалиётнинг бошланғич босқичида талабалар амалиёт низоми ва методик тавсиянома билан танишадилар ва касбий билимларини аниқлаш мақсадида педагогик амалиётга чиқишдан олдин талабаларнинг мутахассислик фанларидан, педагогика ва психология, ёшлар физиологияси ва гигиена фанлари ҳамда педагогик компетентлик даражаларининг

шаклланганлигини аниқлашга қаратилган педагогик муаммоли вазиятлар (матн ва электрон видеолавҳалар кўринишида) асосида чиқилди. Натижа 100 баллик баҳолаш мезони асосида баҳоланади. Амалиёт даврида бажариладиган топшириқлар ва шу талаб асосда тузиб чиқилган намунавий ҳисобот билан танишиш имконияти мавжуд. Қўшимча тавсиялар бўлимида инновацион технологиялар асосидаги ўқув методик мажмуалар билан танишиб, ўз фаолиятларида фойдаланишлари мумкин. Кутубхона бўлимида мутахассислик фанларидан электрон адабиётлар мажмуасидан иборат. Галерея бўлими малакавий амалиётни ташкил этишга кўмакчи расм, видеороликлар, очик дарс ишланмалари, ўтказилган тадбирлар, ОАВ да чиқишлардан иборат. Малакавий амалиёт сўнгида талаба чиқиш назоратини топшириб, кириш топшириғи натижасига солиштирилиб, касбий компетентлигини аниқлаш имкони мавжуд.



Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Kasb ta'limi fakulteti "Kasb ta'limi metodikasi" kafedrası

Elektron metodik majmua

Талаба ўқитувчига очиқчасига
«Мен қила олмайдиган ишнинг
ўзи йўқ. Сиз ўқитаётган
фанингизни ўзлаштириш ҳам
мен учун ҳеч гап эмас», - дея
ишонч билан айтади. Сизнинг
жавобингиз:

«Сиз ўзингизга жуда
юқори баҳо берар
экансиз»;

«Ҳа, шубҳасиз, агар
хоҳласангиз, албатта,
кузлаган мақсадингизга
эриша олишингизни
билиман»;

«Сиз шундай дер экансиз,
демак, ўзингизга
ишонасиз»;

MUAMMOLI VAZIYAT ...

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
Kasb ta'limi fakulteti "Kasb ta'limi metodikasi" kafedrası

Elektron metodik majmua

TO'PLANGAN BALL: **20**

O'ZLASHTIRISH: **66.6 %**

MUAMMOLI VAZIYAT ...

Муаммоли вазиятлар 2 кўринишда берилган: матнли ва видеороликли. Видеороликли муаммоли вазиятлар топшириғида муаммо сахна кўриниши тарзида берилади. Жавоблар варианти матн кўринишида берилади.

Касб таълими йўналишлари бўйича малакавий педагогик амалиётни такомиллаштириш мақсадида қуйидаги ишларни босқичма-босқич амалга оширилмоқда:

- факультет қошида ўқув, ишлаб чиқариш ва малакавий педагогик

амалиётни ташкил этишга йўналтирувчи замонавий технологиялар билан жиҳозланган марказ ташкил этиш;

- назорат натижалари асосида талабалар яхши ўзлаштирмаган фанлар ва соҳалар бўйича методист ўқитувчиларга яратилган дастур бўйича кўрсатмалар ишлаб чиқиш ҳамда талабалар билан индивидуал ишлаш жараёнини ташкил этиш;

- педагогик амалиёт ўтказилиши режалаштирилган (шартнома тузилган таълим муассасалари) таълим муассасаларининг моддий техник базаси ва илмий педагогик салоҳиятини ўрганган ҳолда доимий мониторингини олиб бориш;

- бакалаврият босқичида мутахассислик фанларидан умумқасбий ва ихтисослик фанларини интеграциялаш ва соатларни ихчамлаштириш зарур. Бунинг натижасида бўш қолган юклама вақтини педагогик амалиёт жараёнига қўшиш;

- талабаларнинг педагогик амалиёт жараёнидаги фаолиятини самарали бўлиши учун 1-курсдан бошлаб узлуксиз педагогик амалиёт тизимини кучайтириш;

- ўқув, ишлаб чиқариш ва малакавий педагогик амалиётга юқори малакага эга бўлган тажрибали профессор-ўқитувчилар жалб этиш;

- педагогик амалиёт давомида талабалар ўртасида энг намунали очик дарслар кўрик танловини ўтказишни йўлга қўйиш;

- намунали тарзда ташкил этилган педагогик амалиёт жараёнини ОАВда ёритиш ва талабалар ва амалиёт раҳбарларини моддий ва маънавий рағбатлантириш.

Малакавий педагогик амалиётнинг тўғри ва самарали ташкил этилиши бўлажак ўқитувчиларда касб таълими ўқитувчиси ва синф раҳбари вазифасини бажариш, амалиёт жараёнида ўқувчиларни тарбиялашга, ўқув ва

тарбиявий жараёнларни узвий бирликда амалга оширишга, талабаларни ғоявий-сиёсий, ақлий, ахлоқий, меҳнат, жисмоний ҳамда эстетик жиҳатдан тарбиялашнинг бирлигини таъминлашга доир кўникмалар шакллантирилади.

Учинчи боб бўйича хулоса

1. Электрон ахборот таълим муҳотида касбий таълим жараёнларини ташкил этиш касбий таълимнинг электрон ахборот таълим муҳитини, интеграллашган ахборот-таълим ресурсларини яратишни таълим сифатини оширувчи омил сифатида тадқиқ этишни тақозо этади. Бундай муҳитда касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш сифатини янада ошириб боришга қаратилган қуйидаги илмий-методик вазифаларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз: олий таълим муассасаларида касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашга нисбатан технологик ёндашувга эришиш; олий таълим тизимида ахборот технологиялари имкониятларидан касбий таълим жараёнида фойдаланиш имконини берувчи электрон ўқув-методик таъминотни ҳамда ундан фойдаланиш методикасини ишлаб чиқиш; касбий таълим йўналишлари педагоглари ва талабаларда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилувчи кўп босқичли тизимни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш.

2. Касбий таълим жараёнларини такомиллаштиришга хизмат қилувчи қуйидаги масалаларга эътибор қаратиш зарурияти мавжуд деб ҳисоблаймиз: эришилган ижобий натижаларни умумлаштириш ва ривожлантириш асосида касбий таълим соҳалари бўйича таълимнинг ягона ахборот-таълим порталларини яратиш; касбий таълим тизимида фанларнинг ягона ахборот-методик таъминотини амалга ошириш имкониятини берувчи фан порталларини яратиш; ахборот-таълим порталининг ресурсларидан касбий таълим ўқув жараёнида фойдаланиш методикаларини ишлаб чиқиш.

IV. ТАЖРИБА СИНОВ ИШЛАРИ ТАҲЛИЛИ

4.1. Тажриба – синов ишлари ва уларни ташкил этиш босқичлари

Тажриба — синов ишлари қуйидаги учта босқичда амалга оширилди:

Ўрганувчи тажриба — синов босқичи (2010-2011 йиллар)да, педагогика олий ўқув юрти касб таълими йўналишида умумкасбий фанларни ўқитишнинг ахволи таҳлил қилинган ҳолда ўтказилиб, унда қуйидаги ишлар амалга оширилди:

- тадқиқотнинг асосий йўналиши аниқлаб олинди;
- олий таълим муассасаларида “Касб таълими” йўналишида электрон ахборот таълим муҳотида ўқитиш ҳолати ўрганилиб чиқилди ва таҳлил этилди;
- Тажриба — синов ишларини ўтказиш учун кўзда тутилган олий ўқув юртларида моддий-техник ўқув-услубий асос ва шарт-шароитлар мавжудлиги ўрганиб чиқилди;
- Тажриба — синов ишларини ўтказиш учун зарур бўлган материаллар тайёрланди;
- режалаштирилган ОЎЮдаги ўқитувчилар Тажриба — синов ишларини ўтказишга методик жиҳатдан тайёрланди.

Тажриба—синов гуруҳларида машғулотлар татқиқотчи томонидан ишлаб чиқилган электрон ахборот таълим муҳотида педагогик лойиҳалаштириш асосида ишланган дастурий воситалар билан, назорат гуруҳларида эса анъанавий услубда олиб борилди.

Шаклланувчи босқичда тажриба — синов ишлари предмети билан боғлиқ бўлган ҳолатлар ўрганилиб, таҳлил қилинди ва бу жараёнини ифодаловчи тест топшириқлари ва анкета сўровлари ишлаб чиқилди ва улар асосида касб-хунар коллежларида фолляткўрсатаётган касб таълими ўқитувчилари касб таълими йўналиши бўйича таҳсил олаётган талабалар билан сўровлар ўтказилиб натижалари таҳлил қилинди.

Тажриба — синов ишларининг иккинчи — ижро босқичида махсус ташкил этилган машғулотларда ОЎЮ ларида бўлажак касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш жараёнида умумкасбий фанларни ўқитишда замонавий ахборот технологияларини қўллаш бўйичаўтказилган сўровлар ва педагогик тадқиқотлар таҳлили асосида умумкасбий фанлар блоки бўйича тайёрланган ўқув методик мажмуани ўқитишда фойдаланса бўлади деган хулоса чиқарилди.

Бу таклиф қилинаётган янги педагогик услуб қуйидагиларни амалга ошириш имконини берди:

- касб таълими ўқитувчисини тайёрлаш жараёнини такомиллаштириш учун бу йўналишдаги мақбул вариантини танлаш имконияти борлигини аниқлаш.

- ишлаб чиқилган педагогик ва ахборот технологиялари воситалари асосида олий таълим Давлат таълим стандартлари (ДТС)да талаб этилган даражада маълумотларни эгаллаш;

- таклиф қилинган таълим технологиялари асосида мавзуларни ўрганиш самарадорлигини аниқлаш ва уни амалиётга жорий этишга тавсиялар тайёрлаш.

Шакллантирувчи тажриба босқичи (2012-2014 йиллар)да талабаларнинг умумкасбий фанларни ўрганишга оид билим, кўникма ва малакаларининг шаклланганлиги даражалари аниқланди, яъни қуйидаги ишлар амалга оширилди:

- ТСИнинг иккинчи босқичдаги тузатишлар яна давом эттирилди;
- ўтказилган ТСИ натижаларига асосланган ҳолда илмий-услубий хулосалар чиқарилди ва расмийлаштирилди;
- ТСИ да иштирок этган олий таълим муассасалари ўқитувчиларининг фикрлари доимо эътиборга олиниб турилди;
- тадқиқот давомида тўпланган барча маълумотлар математик статистика методларидан фойдаланган ҳолда баҳоланиб, унинг ишончли

эканлиги исботлаб чиқилди ва услубий ишланмаларни ўқув жараёнига жорий этишга оид услубий тавсиялар ишлаб чиқилди.

Таъкидловчи тажриба — синов босқичи (2014 - 2016 йиллар) да ишлаб чиқилган таълим технологиялари ва методикаси олий ўқув юртларида умумкасбий фанларни ўқитиш жараёнида синов кўрилди. Унинг учун куйидаги ишлар амалга оширилди:

- тузилган режа асосида биринчи босқичдаги тажриба — синов ишлари давом эттирилди;

- тажриба — синов ишларини ўтказиш вақтида кузатиш натижаларига қараб, уларга тузатишлар киритилди ва бунда, асосан, тажриба — синов ишларининг мақсади, мазмуни уларни амалиётга жорий этиш методикасига катта эътибор берилди;

- тажриба-синов ишларидан олинаётган жорий ва оралиқ натижалар мунтазам равишда миқдор ва сифат жиҳатидан таҳлил қилиниб борилди ва заруратга қараб айрим ўзгаритишлар киритилди ,

- электрон ахборот таълим муҳиtida касбий таълим жараёнлари педагогик лойиҳалаштирилган фанлар бўйича дастурий таъминотни амалиётга жорий этишда фойдаланилди.

ТСИ ни амалга ошириш учун 2010 - 2016 йиллар мобайнида ТДПУ, ФарПИ. ЖиззахПИ «Касб таълими» йўналиши талабалари ўртасида анкета ва тест топшириқларни ўтказилиб борилди. Мазкур сўровлар якунига кўра талабалардан ТСИ иштирокчилари, умумкасбий фанларни ўзлаштиришга оид билим, кўникма ва малакалари мавжудлиги ҳамда ўқув материални ўзлаштириш даражаси каби кўрсаткичларга асосланиб саралаб олинди. Бунда қайд этилган олий таълим муассасаларидан 307 нафар талаба ТСИга жалб қилинди.

Тажриба-синов ишларида иштирок этган олий таълим муассасаси ўқитувчи талабалари.

жадвал.

Ўқув йиллари	2010-2016 йиллар		Жами	
	Назорат	Тажриба	Талабалар	Ўқитувчилар

	гурухи талабалари сони	гурухи талабалари сони	сони	сони
ТДПУ				
2014-2015	28	26	54	2
2015-2016	26	25	51	2
ЖиззахПИ				
2014-2015	24	25	49	2
2015-2016	25	25	50	2
ФарПИ				
2014-2015	26	25	51	2
2015-2016	27	25	52	2
Жами	156	151	307	8

Тадқиқот натижалари ва уларни амалиётга татбиқ қилишнинг асосий йўналишлари:

ТСИларини ташкил этишда диссертация ишининг мақсадидан келиб чиққан ҳолда талабаларнинг билим даражасини, уларнинг келажақтаги касбий фаолиятини эътиборга олган ҳолда аниқлаш вазифаси қўйилган эди. ТСИ мақсади бўлажак касб таълими ўқитувчиларини ўқув жараёнида ахборот технологиялари воситаларида фойдаланишга ўргатиш зарурлиги билан аниқланди.

Шу сабабли, изланувчи ва таъкидловчи ТСИ жараёнида асосий эътибор талабаларнинг умумкасбий фанларни ўрганишда ахборот технологиялари воситаларидан фойдаланишга оид билим ва кўникмаларнинг шаклланганлик даражасини аниқлашга қаратилди.

Тажриба ва назорат гуруҳларида таълим жараёнининг фарқи шундан иборатки, назорат гуруҳида талабалар билан машғулотлар анъанавий усуллар синов ёрдамида, тажриба — синов гуруҳларида эса диссертант томонидан таклиф қилинган ахборот технологиялари воситалари асосида олиб борилган

дастурий воситаларнинг қўлланилиши соҳаси уларнинг психофизиологик ва дидактик хусусиятларининг асосланиши ҳамда ишлаб чиқилган таълим технологиясини қўллаш билан чуқурлаштириб борилди.

ТСИни ўтказиш жараёнида асосан касб таълими ўқитувчилари тайёрлаш жараёнида фаол ўқитиш технологияларидан фойдаланиш имкониятлари аниқланиб, уларнинг сифат жиҳатдан ривож ва самарадорлиги илмий— назарий (илмий фаразлар асосида) асосланиб, амалий жиҳатдан исботланди. Бунинг учун дастлаб талабаларнинг талаб ва эҳтиёжларига биноан муаммоли вазиятлардан фойдаланиб ўқув материалларининг аҳамиятлилигини янада ошириш, компьютерда мустақил ишлашга онгли муносабатда бўлиш ва фаол-эркин ижодий фикрлашга даъват этувчи ташкилий — педагогик шарт - шароитлар яратилди.

Бўлажак касб таълими ўқув тайёрлашда замонавий ўқув воситалари ёрдамида рақобатбардош кадрлар бўлиб етишиш томонларни эътиборга олган ҳолда, унинг мазмуни ва моҳиятига ҳамда уларнинг ўзаро алоқадорликда тадқиқ этиш учун муаммо ечимини топишга «Тизимий ёндошув» тадқиқот усули қўлланилди.

Талабалар билими, уларнинг ўз касбий фаолиятига мойиллиги даражаси, амалий муаммоларнинг мустақил ҳолда ижодий ечимини, ўрганилаётган манба (фан, мавзу, жараён, ҳодиса, шахс ва шу кабилар)нинг моҳиятини илмий англаб, мақбул равишда талабалар интеллектуал мулкига айлантириш орқали аниқланди. Талабаларда шаклланган билим, кўникма ва малакаларни баҳолашда онгли ўзлаштириш, ДТС талаблари доирасида тизимлилиги ва улардан ижодий фойдаланиш қобилияти кабилар мезон сифатида фойдаланилди. Бунинг учун дастлабки ва охири тажриба — синов натижаларидан фойдаланилди. Олинган натижаларни таҳлил қилишда биз талабалар томонидан билим ва кўникмаларни ўзлаштириш сифатини баҳолашнинг умумлашган кўрсаткичи - охири натижа бўйича таққослашдан фойдаландик.

4.2. Самарадорликни баҳолашнинг миқдорий мезонларини танлаш ва натижала таҳлили

Турли методлар ва воситаларни таълимга жорий қилиш самарадорлигини баҳолаш муаммоси С.И.Архангельский [118], В.П.Беспалько [25], В.М.Блинов[26], В.М.Вергасов [29], В.И.Михиев [81], А.Г.Молибог [83], Л.М.Фридман [135] ва бошқа кўплаб олимларнинг илмий тадқиқот ишларида қараб чиқилган. Илмий педагогик адабиётларни таҳлил қилиш шуни кўрсатмоқдаки, бугунги кунда ўқитиш методлари ва воситаларининг самарадорлигини баҳолашнинг қуйидаги миқдорий мезонлари кенг тарқалган: ўзлаштириш натижалари бўйича, билимларнинг мустаҳкамлиги бўйича, сарфланадиган ўқув вақти бўйича ва ҳаказо [77].

Ўзлаштириш даражалари мезонлари орасида энг кенг тарқалгани талабалар билимини баллар ва тўғри жавоблар сони бўйича баҳолаш ҳисобланади ва у қуйидагича аниқланади.

$$m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i, \quad (3.1)$$

бу ерда: N -гуруҳдаги талабалар сони; b_i - i чи талабанинг баллари;

X_i - i чи талабанинг тўғри жавоблари сони.

Одатда ўртача баллнинг миқдори (тўғри жавобларнинг ўртача сони) ўртача қийматга нисбатан балларнинг турли хиллигини (тўғри жавоблар сони) характерловчи дисперсия катталиги билан тўлдирилади.

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - m_{x_i})^2}{N-1}, \quad (3.2)$$

бу ерда: b -гуруҳдаги ўртача балл; m_{x_i} -гуруҳдаги талабалар тўғри жавобларининг ўртача сони.

Назорат ва тажриба-синов гуруҳларидаги ўртача кўрсаткичлар орасидаги фарқни аниқлаш мақсадида ишончли эҳтимоллик- b миқдори берилади ва ишончилилик (интервалининг ярим кенглиги) чегараси қуйидагича аниқланади.

$$\Delta b = K\sigma_{b_i}, \Delta m_{x_i} = K\sigma_{x_i}, \quad (3.3)$$

бу ерда: K -ишончли эҳтимоллик; b -га ва гуруҳдаги талабалар сони; N -га боғлиқ бўлган ёрдамчи коэффициент.

Назорат ва тажриба-синов гуруҳларидаги ўртача кўрсаткичларнинг фарқи муҳим аҳамиятга эга бўлиб (қачонки ишончилилик интерваллари қопланмаса), ўқитишнинг янги методлари ва воситаларига боғлиқ деб ҳисобланади. Назорат ва тажриба-синов гуруҳларидаги ўртача кўрсаткичларни (балларни, тўғри жавоблар сонини) таққослаш (ўқитиш методлари ва воситалари орасидаги фарқнинг натижаси ўлароқ) талабаларнинг билимлари даражасидаги ўзгаришлар ҳақида миқдорий кўрсаткичлар олиш имконини беради:

$$K_{\sigma_m} = \frac{\sigma_{\sigma_m}}{b_{H_m}}; K_b = \frac{b_{\sigma}}{b_H}; K_{\sigma} = \frac{\sigma_{\sigma}}{\sigma_H}; K_m = \frac{m_{\sigma}}{m_H}; \quad (3.4)$$

бу ерда: K_{σ} ва K_m – самарадорлик коэффициентлари;

σ_{σ} , m_{σ} , σ_H , m_H -мос ҳолда тажриба-синов ва назорат гуруҳларидаги тўғри жавобларнинг ўртача баллари ва ўртача сони (миқдори).

Маълумки, ўзлаштирилган билимнинг мустаҳкамлигини белгиланган вақт оралиқларида назорат ва тажриба-синов гуруҳларида ўтказиладиган, қайтариловчи (бир неча марта) синовларда ўртача кўрсаткичларни таққослаш (балларни, тўғри жавоблар сонини ва х.к.) орқали баҳолаш мумкин. Дастлабки ва кейинги синовларнинг натижалари бир хил бўлганда мустаҳкамлик мезони (4) ифода билан аниқланади.

Машғулотларнинг катъий регламентини ва режалаштирилишини ҳисобга олган ҳолда ўқитишнинг янги методлари ва воситаларини жорий қилишда дастурнинг бўлимлари ва мавзуларини баён қилишга ўқув вақти сарфининг қисқаришини баҳолаш машғулотларнинг ахборотлилигини ошириш орқали баҳоланиши мумкин.

$$K_{axb} = \frac{I_{\sigma}}{I_H}, \quad (3.5)$$

бу ерда: $I_{\text{э}}$ ва $I_{\text{н}}$ – мос ҳолда янги ва анъанавий методлар ва воситалар ёрдамида машғулотларда талабаларга тақдим қилинган ахборот ҳажми.

Ушбу тадқиқотда электрон версияларни таълимга жорий қилишнинг нисбий самарадорлигини аниқлашда талабаларнинг қабул қилиш, ўзлаштириш, эсда сақлаш (эслаб қолиш) мустаҳкамлиги самарадорлиги коэффициентлари билан аниқланади.

$$K_{c_{\text{кк}}} = \frac{m_{\text{э}}}{m_{\text{н}}}; K_{c_{\text{ў}}} = \frac{m'_{\text{э}}}{m'_{\text{н}}}; K_{c_{\text{см}}} = \frac{m''_{\text{э}}}{m''_{\text{н}}}; \quad (3.6)$$

бу ерда: $K_{c_{\text{кк}}}$, $K_{c_{\text{ў}}}$, $K_{c_{\text{см}}}$ - лаборатория амалий машғулотларида электрон версияларни қўллаш билан боғлиқ бўлган қабул қилиш, ўзлаштириш ва эсда сақлаш (эслаб қолиш) мустаҳкамлигининг нисбий самарадорлиги коэффициентлари;

$m_{\text{э}}$, $m'_{\text{э}}$, $m''_{\text{э}}$ ва $m_{\text{н}}$, $m'_{\text{н}}$, $m''_{\text{н}}$ - назоратнинг турли босқичларида (маърузадан кейин, лаборатория амалий машғулотидадан кейин ва 3 ойдан сўнг) тажриба-синов ва назорат гуруҳларидаги тўғри жавобларнинг ўртача миқдори (сони).

Ишланган таълим воситалари таълимга жорий қилиш туфайли гуруҳлардаги тўғри жавобларнинг ўртача қийматлари ёйилиш миқдорининг ўзгариши нисбий ёйилиш коэффициенти билан қуйидагича аниқланади.

$$K_{\text{е}} = \frac{\sigma_{\text{э}}}{\sigma_{\text{н}}}; K'_{\text{е}} = \frac{\sigma'_{\text{э}}}{\sigma'_{\text{н}}}; K''_{\text{е}} = \frac{\sigma''_{\text{э}}}{\sigma''_{\text{н}}}, \quad (3.7)$$

бу ерда $\sigma_{\text{э}}$, $\sigma'_{\text{э}}$, $\sigma''_{\text{э}}$ ва $\sigma_{\text{н}}$, $\sigma'_{\text{н}}$, $\sigma''_{\text{н}}$ - тажриба-синов ва назорат гуруҳларида лаборатория амалий машғулотларидан кейин ва уч ойдан сўнг тўғри жавоблар сонининг ўртача квадратли четланиши.

Бунда ўзлаштириш, ўқув материални тўлиқ, асосан, қисман ва паст ўзлаштирган талабалар сонининг ўзгариши бўйича баҳоланади. Назорат тестларининг 9-10 та саволга тўғри жавоб берган талабалар тўлиқ ўзлаштирган, 7-8 та саволга жавоб берган талабалар ўзлаштирган, 5-6 та саволга тўғри жавоб берган талабалар қисман ўзлаштирган, 4 та ва ундан

кам саволга тўғри жавоб берган талабалар эса бўш ўзлаштирган деб ҳисобланди. Бунда ўқитишнинг охириги натижаси сифатида ўқув материални ўрганилганидан сўнг назорат натижалари олинди. Ўзлаштириш самарадорлиги коэффициентлари (3.6) формула бўйича аниқланди.

Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг умумкасбий фанларга оид билим, кўникма ва малакаларини шакллантиришга янги педагогик ва ахборот технологияларни жорий мақсади ва вазифаларини бажариш жараёнида рақобатбордош, замон талабларига жавоб бера оладиган ўқитувчи кадрлар тайёрлашга талабаларнинг янги педагогик ва ахборот технологиялари борасидаги билимларини ривожлантириш орқали эришиш мумкинлигини тажриба - синов орқали аниқланди.

Тажриба - синов ишларининг объекти қилиб қуйидагилар олинди:

- касб таълими йўналиши бўйича ўқув - услубий мажмуасининг асосий компонентлари: олий таълим ДТС, ўқув режа ва ўқув дастурлари;
- педагогика олий таълим муассасаларида касб таълими ўқитувчиларини касбий тайёрлаш жараёни ва мазмуни.

Педагогик тажриба-синовларнинг натижалари. Тажриба-синовларнинг методикасини аниқлаш мақсадида тасдиқловчи ва шакллантирувчи тажриба-синовлар 2012 йилда ўтказилди.

жадвал.

Тажриба-синов натижалари

№	Ўқув гуруҳлари	Тўғри жавобларнинг ўртача сони	Ўртача квадратли хатолик	Вариация коэффициенти
1	Нazorat гуруҳи	4,23	3,67	87,4
2	Тажриба-синов гуруҳи	7,35	3,08	41,7

Тажриба-синов давомида маърузада тақдим қилинган мураккаб ўқув информациясини талабалар томонидан амалий жиҳатдан ўзлаштириш сифатига электрон ахборот таълим муҳитининг таъсири аниқланди (-жадвал).

Электрон версиянинг жорий қилиш самарадорлигини баҳолаш (3.4) формула бўйича аниқланди: $K_v = 1,74$; $K_y = 0,84$; $K_t = 0,48$. Қайд этилган натижалар талабалар томонидан мураккаб ўқув информациясини ўзлаштириш сифатининг тажриба-синов гуруҳда маълум даражада ошганлигини кўрсатди (74% га). Шу билан бирга ушбу босқичдаги тажриба-синовлар оралиқ сифатида қаралди, чунки муҳокама жараёнида турли омилларнинг таъсирини тўлиқ ҳисобга олиш нуктаи назаридан бир қанча камчиликлар аниқланди. Педагогик тажриба-синовларнинг иккинчи босқичи 2010-2011 ўқув йилида ўтказилди ва асосий тажриба-синов сифатида қаралди. Тажриба-синов умумқасбий фанлар қамраб олди. Машғулотларнинг тури ва фанга ажратилган ўқув соатларининг миқдори ўқув дастурлари асосида олинди. Тажриба-синов давомида электрон версиянинг, талабалар томонидан мураккаб ўқув информациясини ўзлаштириш сифатига; бутун бўлимнинг мазмунини ўзлаштиришга; кўникма, малака ва билимларни эгаллаш мустақамлигига ва таълимнинг яхшиланишига таъсири ўрганилди. Тажриба-синовни ташкил қилиш ва унинг методикаси 4.1.§ да баён қилинди. Тажриба-синовларнинг натижаларини қуйидаги жадвалларда келтирамиз (4.3, 4.4, 4.5, 4.6).

-жадвал .

Иккинчи босқич педагогик тажриба-синовларнинг натижалари

	Гуруҳ	Маърузалардан кейинги текширув	Уч ойдан кейин Текширув
--	-------	-----------------------------------	----------------------------

Гуруҳ таркиби		Тўғри жавобларнинг ўртача сони m	Ўртача квадратлик хатолик y	Маълумишончилилик чегараси кенглиги Dm	Тўғри жавобларнинг ўртача сони m	Ўртача квадратлик хатолик y	Маълумишончилилик чегараси кенглиги Dm
Ўзлаштириш и паст талабалар	Н	5,3	2,7	0,87	5,8	2,52	0,87
	Т-С	7,1	2,2	0,72	7,8	2,07	0,67
Ўзлаштириш и юкори талабалар	Н	6,2	2,76	0,89	6,4	2,28	0,74
	Т-С	8,0	1,76	0,57	8,4	1,67	0,54

- жадвал.

Дастурий ишланмаларни таълим жараёнига жорий қилишнинг нисбий самарадорлиги.

Гуруҳ таркиби	Нисбий самарадорлик коэффициенти					
	Қабул қилиш		Ўзлаштириш		Эслаб қолиш мустаҳкамлиги	
	$K_{c_{\kappa\kappa}} = \frac{m_{\text{э}}}{m_{\text{н}}}$	$K_{\sigma_{\kappa\kappa}} = \frac{\sigma_{\text{э}}}{\sigma_{\text{н}}}$	$K_{c_{\text{y}}} = \frac{m'_{\text{э}}}{m'_{\text{н}}}$	$K_{\sigma_{\text{y}}} = \frac{\sigma'_{\text{э}}}{\sigma'_{\text{н}}}$	$K_{c_{\text{cm}}} = \frac{m''_{\text{э}}}{m''_{\text{н}}}$	$K_{\sigma_{\text{cm}}} = \frac{\sigma''_{\text{э}}}{\sigma''_{\text{н}}}$
Ўзлаш-	1,34	0,81	1,25	0,97	1,34	0,82

тириши паст						
Ўзлаш- тириши юқори	1,29	0,64	1,22	0,64	1,31	0,73

Тажриба-синов ишларида иштирок этган талабалар сони ва ўзлаштириш натижалари танланган олий таълим муассасаларида -жадвалларда келтирилди.

-жадвал.

ТДПУ да олиб борилган тадқиқот натижалари

Ўқув йиллари	Тажриба гуруҳи					Назорат гуруҳи				
	Талабалар сони	Шаклланганлик даражаси				Талаба лар сони	Шаклланганлик даражаси			
		Тўлиқ	Асосан	Қисман	Паст		Тўлиқ	Асосан	Қисман	Паст
2014-2015	26	4	12	6	6	28	3	11	12	
2015-2016	25	3	10	8	4	26	2	12	9	
	51	7	22	14	10	54	2	8	8	

-жадвал.

ЖиззахПИ да олиб борилган тадқиқот натижалари

Ўқув йиллари	Тажриба гуруҳи					Назорат гуруҳи				
	Талабалар сони	Шаклланганлик даражаси				Талаба лар сони	Шаклланганлик даражаси			
		Тўлиқ	Асосан	Қисман	Паст		Тўлиқ	Асосан	Қисман	Паст

2014-2015	25	4	12	12		24	3	16	12	
2015-2016	25	3	12	10		25	2	12	9	
	20	2	10	8		18	2	8	8	

жадвал.

ФарПИда олиб борилган тадқиқот натижалари

Ўқув йиллари	Тажриба гуруҳи					Назорат гуруҳи				
	Талабалар сони	Шаклланганлик даражаси				Талаба лар сони	Шаклланганлик даражаси			
		Тўлиқ	Асосан	Қисман	Паст		Тўлиқ	Асосан	Қисман	Паст
2014-2015	25	4	12	12		26	3	16	12	
2015-2016	25	3	12	10		27	2	12	9	
	20	2	10	8		18	2	8	8	

Ушбу жадвалда келтирилган маълумотларнинг ишончли эканлигини аниқлаш мақсадида χ^2 (хи квадрат) мезони асосида иш олиб борамиз ва қуйидаги педагогик гипотеза илгари сурилди. Ўрта қийматларнинг тенглиги ҳақидаги $H_0 : T_{кр} = T_{кузатув}$ гипотезани, унга муқобил (альтернатив)

$H_1 : T_{кр} < T_{кузатув}$ гипотеза олинди.

Бу ердаги $T_{кр}$ – нормаллашган четланиш ишонч эҳтимоли p асосида аниқланади. Озодлик даражаси эса $K=C-1$ формуласи орқали топилади C -баҳолаш турлари.

Бу гипотезаларни текшириш учун қуйидаги формуладан фойдаланамиз

$$T = \frac{1}{n_1 n_2} \sum_{i=1}^C \frac{(n_1 O_{2i} - n_2 O_{1i})^2}{O_{1i} + O_{2i}}$$

бу ерда Т статистик қиймат, n_1 ва n_2 тажриба натижаларида иштирок этган гуруҳлардаги талабалар сони бўлиб, n_1 тажриба гуруҳи талабалари сони, n_2 - назорат гуруҳи талабалари сони, O_{1i} ва O_{2i} лар мос равишда назорат ва тажриба гуруҳида баҳолаш турлари нисбатан олинган баҳолар сони.

χ^2 мезонини тажриба натижалари танлаган назорат ва тажриба гуруҳи талабаларида 4 та баҳолаш турлари асосида олиб борилгани учун $c=4$ га тенг. Унда, $p=0,05$ деб олсак, $K=C-1=3$ бўлиб χ^2 жадвали асосида олинган $T_{кр}=7,81$ га тенг.

Тажрибамиздаги баҳолаш турлари $C=4$ га тенг бўлгани учун қуйидаги формула асосида ҳисоблаш ишларини олиб борамиз

$$T = \frac{1}{n_1 n_2} \left(\frac{(n_1 O_{21} - n_2 O_{11})^2}{O_{11} + O_{21}} + \frac{(n_1 O_{22} - n_2 O_{12})^2}{O_{12} + O_{22}} + \frac{(n_1 O_{23} - n_2 O_{13})^2}{O_{13} + O_{23}} + \frac{(n_1 O_{24} - n_2 O_{14})^2}{O_{14} + O_{24}} \right)$$

Бу формула асосида қуйидаги ҳисоблаш ишларини келтириб ўтамиз.

ТДПУ да танлаб олинган гуруҳларнинг билим даражаларини аниқлаш мақсадида юқоридаги формулалар асосида гипотезани текширамиз.

Танланмалар	Тўлиқ	Асосан	Қисман	Паст	
Тажриба гуруҳи	$O_{11}=2$	$O_{12}=8$	$O_{13}=10$	$O_{14}=6$	$n_1=26$
Назорат гуруҳи	$O_{21}=1$	$O_{22}=7$	$O_{23}=10$	$O_{24}=10$	$n_2=28$
	$O_{11}+O_{21}=3$	$O_{12}+O_{22}=15$	$O_{13}+O_{23}=20$	$O_{14}+O_{24}=16$	

$$T = \frac{1}{26 \cdot 28} \left(\frac{(26 \cdot 1 - 28 \cdot 2)^2}{3} + \frac{(26 \cdot 7 - 28 \cdot 8)^2}{15} + \frac{(26 \cdot 10 - 28 \cdot 10)^2}{20} + \frac{(26 \cdot 10 - 28 \cdot 6)^2}{16} \right) = 1,33$$

Юқоридаги ҳисобга кўра $T=1,33 < T_{кр}=7,81$ бўлганлиги учун нул-гипотеза инкор этишга асос йўқ. Шунинг учун тажриба бошида ўтказилган баҳолаш

натижаларига кўра танлаб олинган ҳар иккала гуруҳларнинг билим даражалари бир хилда деб хулосага келиш мумкин.

Ушбу ҳисоблаш ишларининг бошқа объектлардаги натижалари куйидаги жадвалда келтирилди

-жавдал.

Тажриба бошида танлаб олинган гуруҳлардаги ўзлаштириш натижалари ва гипотеза хулосаси

Ўқув йиллари	Тажриба				Назорат				Таж тал сони	Наз тал сони	Хи квадрат	Критерий хулосаси
	Тўлиқ	Асосан	Қисман	Паст	Тўлиқ	Асосан	Қисман	Паст				
ТДПУ												
2014- 2015	2	8	10	6	1	7	10	10	26	28	1,33	H ₀
2015- 2016	2	7	8	8	2	5	10	9	25	26	0,60	H ₀
ЖиззахПИ												
2014- 2015	1	9	8	7	2	7	9	6	25	24	0,70	H ₀
2015- 2016	2	7	9	7	1	5	10	9	25	25	0,97	H ₀
ФарПИ												
2014- 2015	2	10	8	5	1	8	7	10	25	26	2,27	H ₀
2015- 2016	1	11	9	4	2	9	7	9	25	27	2,63	H ₀

Юқоридаги таҳлил ва мезоннинг хулосасига кўра барча олий таълим муассасаларида танлаб олинган гуруҳларнинг билим даражаси бир хил ва улар билан тажриба синов ишларини ўтказиш мумкин деган хулосага келинди.

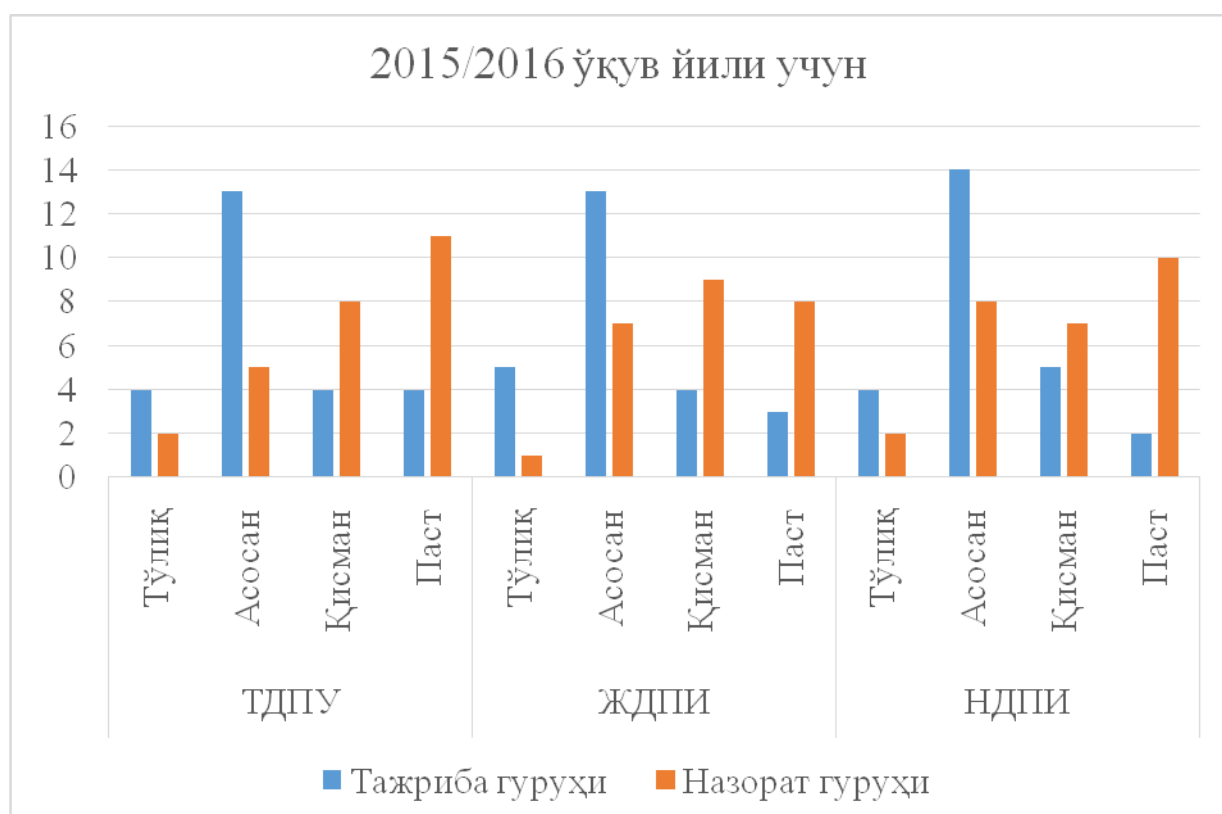
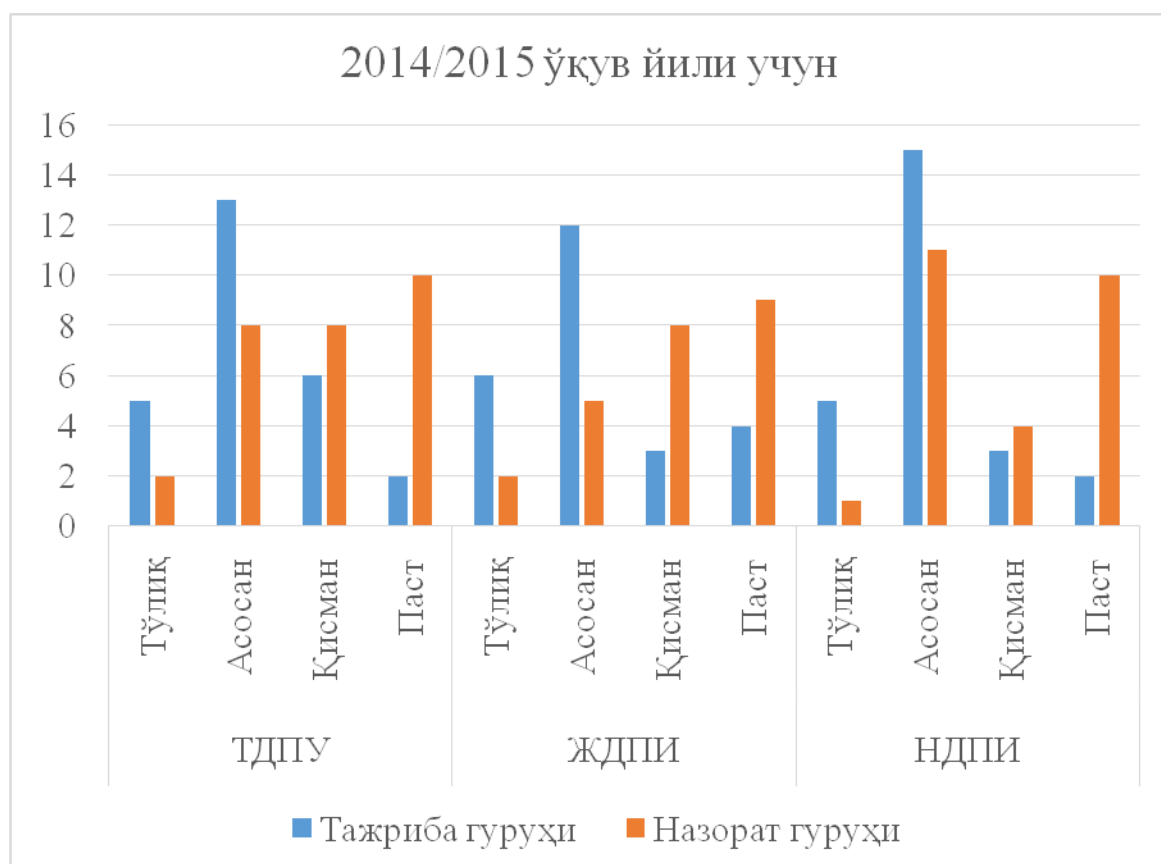
Ушбу мезонлар ва формулалар асосида олиб борилган татқиқот ишларнинг тажриба синов ишларини ўтказилгандан сўнгги натижалари эса қуйидаги жадвалда келтирилди.

Ўқув йиллари	Тажриба				Назорат				Таж тал сони	Наз тал сони	Хи квадрат	Критерий хулосаси
	Тўлиқ	Асосан	Қисман	Паст	Тўлиқ	Асосан	Қисман	Паст				
ТДПУ												
2014- 2015	5	13	6	2	2	8	8	10	26	28	8,03	H ₁
2015- 2016	4	13	4	4	2	5	8	11	25	26	8,81	H ₁
ЖизПИ												
2014- 2015	6	12	3	4	2	5	8	9	25	24	9,06	H ₁
2015- 2016	5	13	4	3	1	7	9	8	25	25	8,66	H ₁
ФарПИ												
2014- 2015	5	15	3	2	1	11	4	10	25	26	8,74	H ₁
2015- 2016	4	14	5	2	2	8	7	10	25	27	7,90	H ₁

Юқоридаги жадваллар ва уларнинг натижаларига кўра ўртача ўзлаштириш ва самарадорлик кўрсаткичлари қуйидагиларни ташкил этади

Ўқув йили	Тажриба гуруҳидаги ўртача ўзлаштириш кўрсаткичи	Назоат гуруҳидаги ўртача ўзлаштириш кўрсаткичи	Самарадорлик кўрсаткичлари
ТДПУ			
2014/2015	76,11	67,14	1,13
2015/2016	74,64	65,42	1,14
2014/2016	75,39	66,31	1,14
ЖиззахПИ			
2014/2015	76,36	66,29	1,15
2015/2016	76,16	66,56	1,14
2014/2016	76,26	66,43	1,15
ФарПИ			
2014/2015	77,6	67,73	1,15
2015/2016	75,96	67,22	1,13
2014/2016	76,78	67,47	1,14

Ушбу жадваллар асосида гуруҳларнинг ўзлаштириш кўрсаткичлари диаграммаларда берилган.



Тажриба-синов натижаларини таҳлил қилиш қуйидаги хулосаларга келиш имконини берди:

1. Назарий ва амалий машғулотида электрон ахборот таълими муҳити шароитида ўзлаштириш самарадорлиги, 13-15 % га ошди.

2. Индивидуал кўрсаткичлар тарқоқлигининг 18% ва 27% га камайиши мос ҳолда талабалар билимларининг ўртача мустаҳкамлигининг, ўзлаштириш паст гуруҳларда 34% га, ўзлаштириши юқори гуруҳларда 31% га ошишига олиб келди. Тажриба-синов гуруҳлардаги талабалар билимлари мустаҳкамлиги ошишининг асосий сабабларидан бири дидактик, методик ва техник характеристикалари такомиллашган электрон версияларни таълимда қўллаш туфайли талабаларда билиш доирасининг фаоллашуви натижаси деб ҳисоблаш мумкин.

3. Электрон таълим муҳитининг анъанавий таълим шаклларида қўллашнинг нисбий самарадорлиги қуйидаги ифода билан аниқланиб

$$K_{с.ум.} = \frac{K_{с.кк\ к} + K_{с.ў} + K_{с.с.м}}{3} \quad (3.8)$$

паст ўзлаштирадиган талабалар гуруҳи учун -1,31; юқори ўзлаштирадиган талабалар гуруҳи учун -1,27 га тенг бўлди. Умумий ҳолда ўртача таркибдаги гуруҳлар учун электрон дастурий воситаларни қўллаш натижасида таълим самарадорлигининг ошишини 15 % деб қабул қилиш мумкин.

4. Якуний назорат маълумотлари бўйича ўрганилаётган бўлим мазмунини тўлиқ ва асосан ўзлаштирган талабалар сони 1.5 баробарга ошди. Ўртача таркибдаги гуруҳлар учун машғулотида электрон дастурий ишланмаларни қўллаш натижасида ўқув материални тўлиқ ва асосан ўзлаштирган талабалар ўртача 1,14 марта ошди

Шундай қилиб иккинчи босқичдаги педагогик тажриба-синовлар шуни кўрсатдики таълимда электрон дастурий ишланмаларни қўллаш, талабаларда мураккаб ўқув информациясини қабул қилиш, таҳлил қилиш ва эсда сақлаб қолиш сифатини яъни талабаларнинг мураккаб ўқув информациясини ўзлаштириш сифатини оширди. Бунда таълимнинг самарадорлиги ва талабаларда шаклланган билим кўникма ва малакаларнинг мустаҳкамлиги

ошди. Бундай натижага қуйидаги ҳоллардагина эришиш мумкин деб ҳисоблаймиз. Биринчидан, агар электрон дастурий ишланмалар диссертацияда ишлаб чиқилган талабларга жавоб берса ва уларни қўллаш мақсадга мувофиқ бўлса ҳамда дидактик жиҳатдан ўзини оқласа. Иккинчидан, электрон дастурий ишланмалар якка ҳолда, ҳатто энг такомиллашган намунасини қўллаш таълим самарадорлигининг ошишига кафолат бўла олмайди. Учинчидан, электрон дастурий ишланмалар, анъанавий таълим воситалари (чизмалар, ўқув плакатлари, схемалар ва ҳакозолар) билан биргаликда, ҳамда бошқа турдаги УТВ (компьютерлар, диапроекторлар, аудио ва видео манитофонлар, кодоскоп ва бошқалар) билан бирга комплекс қўллаш зарур.

Шундай қилиб, тажриба-синовларнинг натижалари шуни кўрсатдики. электрон дастурий ишланмалар ўқув жараёнига дидактик жиҳатдан асосланган ҳолда татбиқ қилиш (жорий қилиш) ва уларни таълим жараёнида қўллаш талабаларнинг касбий тайёргарлик сифати ва самарадорлигини оширди.

Тўртинчи боб бўйича хулоса

Якуний назорат маълумотлари бўйича ўрганилаётган бўлим мазмунини тўлиқ ва асосан ўзлаштирган талабалар сони 1.5 баробарга ошди. Ўртача таркибдаги гуруҳлар учун машғулотларида электрон дастурий ишланмаларни қўллаш натижасида ўқув материални тўлиқ ва асосан ўзлаштирган талабалар ўртача 1,14 марта ошди

Шундай қилиб иккинчи босқичдаги педагогик тажриба-синовлар шуни кўрсатдики таълимда электрон дастурий ишланмаларни қўллаш, талабаларда мураккаб ўқув информациясини қабул қилиш, таҳлил қилиш ва эсда сақлаб қолиш сифатини яъни талабаларнинг мураккаб ўқув информациясини ўзлаштириш сифатини оширди. Бунда таълимнинг самарадорлиги ва талабаларда шаклланган билим кўникма ва малакаларнинг мустаҳкамлиги ошди. Бундай натижага қуйидаги ҳоллардагина эришиш мумкин деб

ҳисоблаймиз. Биринчидан, агар электрон дастурий ишланмалар диссертацияда ишлаб чиқилган талабларга жавоб берса ва уларни қўллаш мақсадга мувофиқ бўлса ҳамда дидактик жиҳатдан ўзини оқласа. Иккинчидан, электрон дастурий ишланмалар якка ҳолда, ҳатто энг такомиллашган намунасини қўллаш таълим самарадорлигининг ошишига кафолат бўла олмайди. Учинчидан, электрон дастурий ишланмалар, анъанавий таълим воситалари (чизмалар, ўқув плакатлари, схемалар ва ҳакозолар) билан биргаликда, ҳамда бошқа турдаги УТВ (компьютерлар, диапроекторлар, аудио ва видео манитофонлар, кодоскоп ва бошқалар) билан бирга комплекс қўллаш зарур.

Шундай қилиб, тажриба-синовларнинг натижалари шуни кўрсатдики. электрон дастурий ишланмалар ўқув жараёнига дидактик жиҳатдан асосланган ҳолда татбиқ қилиш (жорий қилиш) ва уларни таълим жараёнида қўллаш талабаларнинг касбий тайёргарлик сифати ва самарадорлигини оширди.

Хулосалар

1. Касбий таълим жараёнларига замонавий ахборот ва коммуникация технологияларини жорий этиш назарияси таҳлили кўрсатдики, касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш жараёнларини ахборотлаштиришнинг яхлит педагогик тизимини яратиш ва такомиллаштириш долзарб педагогик муаммолардан ҳисобланади.

2. Электрон ахборот таълим муҳотида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш шундай жараён ҳисобланадики, унинг асосий мақсади касб таълим ўқитувчилари умумкасбий фанлар бўйича ташкил этадиган ўқув жараёнининг сифатини ошириш вазифасига тўла мос келади.

3. Касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш нинг муҳим натижаси нафақат хусусий педагогик лойиҳа ҳисобланади, балки педагогик лойиҳалаштириш жараёнида ўқитувчида янгиликлар ва инновацияларни қабул қилиш, уларга нисбатан ўз нуқтаи назарини билдириш, ўз лойиҳасини танқидий баҳолаш ва педагогик лойиҳалашни ўз касбий фаолиятининг зарурий компонентига айлантириш қобилияти шаклланади ва ривожланади.

4. Электрон ахборот таълим муҳотида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштиришнинг объектив мураккаблиги лойиҳалаш жараёнида ўқитувчининг методик қўллаб-қувватлаш бўйича махсус ишлаб чиқиладиган дастурда ҳисобга олиниши лозим. Амалиёт кўрсатдики, электрон ахборот таълим муҳотида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш қатор омилларга боғлиқ. Педагогик ва ахборот-коммуникация технологиялари интеграцияси, электрон таълим ресурслари, технологик ёндашувлар ва бошқалар шулар жумласидандир.

5. Электрон ахборот таълим муҳотида касбий таълим жараёнларини ташкил этиш касбий таълимнинг электрон ахборот таълим муҳитини, интеграллашган ахборот-таълим ресурсларини яратишни таълим сифатини оширувчи омил сифатида тадқиқ этишни тақозо этади. Бундай муҳитда касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш сифатини янада ошириб боришга

қаратилган қуйидаги илмий-методик вазифаларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз: олий таълим муассасаларида касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашга нисбатан технологик ёндашувга эришиш; олий таълим тизимида ахборот технологиялари имкониятларидан касбий таълим жараёнида фойдаланиш имконини берувчи электрон ўқув-методик таъминотни ҳамда ундан фойдаланиш методикасини ишлаб чиқиш; касбий таълим йўналишлари педагоглари ва талабаларда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилувчи кўп босқичли тизимни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш.

6. Касбий таълим жараёнларини такомиллаштиришга хизмат қилувчи қуйидаги масалаларга эътибор қаратиш зарурияти мавжуд деб ҳисоблаймиз: эришилган ижобий натижаларни умумлаштириш ва ривожлантириш асосида касбий таълим соҳалари бўйича таълимнинг ягона ахборот-таълим порталларини яратиш; касбий таълим тизимида фанларнинг ягона ахборот-методик таъминотини амалга ошириш имкониятини берувчи фан порталларини яратиш; ахборот-таълим порталининг ресурсларидан касбий таълим ўқув жараёнида фойдаланиш методикаларини ишлаб чиқиш.

7. Педагогик амалиётни тайёрлаш, ташкил этиш ва ўтказиш борасидаги тажрибаларимиздан қуйидаги муаммолар мавжудлиги аниқланди; Бу муаммоларни янги авлод дарсликлари (маъруза матнларининг электрон версиялари, электрон дарслик ва электрон ўқув қўлланмалар (ЭЎҚ), мультимедиа дастурлари, масофавий таълим, интернет хизмати) билан таъминлаш, таълим жараёнини илғор педагогик технологиялар билан бойитиш билан ҳал қилиш мумкин. Улар ишчи дастур ва режа, машқ ва масалалар тўплами, электрон слайдлар мажмуаси, маълумотлар тўплами, энциклопедия, «электрон репетитор» шаклларида бўлиши мумкин. Педагогик амалиёт жараёнида талабаларда педагогик компетентлигининг шаклланганлик даражасини ўрганиш ва таҳлил қилиш мақсадида “Талабалар малакавий амалиётини ташкил этиш ва бошқариш электрон тизими” номли ЭҲМ дастури ишлаб чиқилди. Натижа 100 баллик баҳолаш мезони асосида

баҳоланади. Малакавий амалиёт сўнгида талаба чиқиш назоратини топшириб, кириш топшириғи натижасига солиштирилиб касбий компетентлигини аниқлаш имконига эга бўлди.

8. Замонавий ўқув-методик мажмуалар ўқув материалларининг турли шакллари (электрон, қоғоз ва ҳоказо) мажмуаси бўлиб, улар фанларнинг касбий таълим дастурларига мос келувчи, аудитория машғулотларининг барча турлари ва мустақил таълимнинг ўқув-методик таъминотини ўзида мужассамлаштиради. Электрон ўқув-методик мажмуа замонавий ахборот технологиялари муҳитида ўқитишнинг дидактик, дастурий ва техник интерактив мажмуасидан ташкил топади. Электрон ўқув-методик мажмуалар анъанавий мажмуалардан фарқли ўлароқ, ўқитишнинг компьютер ва анъанавий технологиялари бирлиги сифатида намоён бўлади.

9. Электрон ахборот таълим муҳити шароитида касб таълим жараёнини лойиҳалаштириш асосида индивидуал кўрсаткичлар тарқоқлигининг 18% ва 27%га камайиши мос ҳолда талабалар билимларининг ўртача мустаҳкамлигининг, ўзлаштириш паст гуруҳларда 34% га, ўзлаштириши юқори гуруҳларда 31% га ошишига олиб келди.

10. Якуний назорат маълумотлари бўйича ўрганилаётган бўлим мазмунини тўлиқ ва асосан ўзлаштирган талабалар сони 1.5 баробарга ошди. Ўртача таркибдаги гуруҳлар учун лаборатория амалий машғулотларида электрон версияни қўллаш натижасида ўқув материални тўлиқ ва асосан ўзлаштирган талабалар ўртача 1,14 марта ошди. Тажриба-синов гуруҳлардаги талабалар билимлари мустаҳкамлиги ошишининг асосий сабабларидан бири дидактик, методик ва техник характеристикалари такомиллашган электрон ахборот таълими муҳитида талабаларда билиш доирасининг фаоллашуви натижаси деб ҳисоблаш мумкин.

11. Педагогик тажриба-синовлар шуни кўрсатдики, электрон ахборот таълим муҳитида касб таълими жараёнларини педагогик лойиҳалаштириш талабаларда мураккаб ўқув ахборотини қабул қилиш, таҳлил қилиш ва эсда

сақлаб қолиш қобилиятини ривожлантирди. Бунда таълимнинг самарадорлиги ва талабаларда шаклланган билим кўникма ва малакаларнинг мустаҳкамлиги ошди. Электрон ахборот таълим муҳитида касбий таълим жараёнларини педагогик лойиҳалаштиришни дидактик жиҳатдан асосланган ҳолда жорий қилиш талабаларнинг касбий тайёргарлиги сифати ва самарадорлигини оширди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Каримов И.А. Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Т.: “Ўзбекистон”, 1997 йил. –
2. Каримов И.А. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамыз. 22- т. – Т.:– “Ўзбекистон”, 1999. – Т.7. – 382 б.
3. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч.Т.: – “Маънавият”, 2008. – 176б.
4. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Т.: – “Ўзбекистон”, 2017 – 54б.
5. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - шавкат мирзиёев ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. Т.: – “Ўзбекистон”, 2017 – 102б.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармойиши «Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида». 07.02.2017й. ПФ-4947. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида” 5.07.2017й., ПФ-5106-сон. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 27-сон, 607-модда.
8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Қарори “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 20.04.2017й. ПҚ-2909, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 18-сон, 313-модда, 19-сон, 335-модда, 24-сон, 490-модда.

9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. “Республикада ахборот технологиялари соҳасини ривожлантириш учун шарт-шароитларни тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида” 30.06.2017й., ПФ-5099-сон. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 27-сон, 607-модда.
10. Ўзбекистон Республикаси Президенти Қарори “Олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишда иқтисодиёт соҳалари ва тармоқларининг иштирокини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” 27.07.2017й. ПҚ-3151, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 30-сон, 729-модда
11. Абдуллаева Қ.М. Махсус фанларни ўқитишда бўлажак ўқитувчиларнинг касбий билим ва кўникмаларини шакллантиришнинг методик асослари: Дис. ... пед. фан. ном. – Т.: 2006. – 182 б.
12. Арипов М., Бегалов Б., Бегимкулов У., Мамаражабов М. Ахборот технологиялари. Ўқув қўлланма. Т.: Ношир. 2009, 368б.
13. Атутов П.Р., Ложкин В.М. Подготовки преподавателей для профессиональной подготовки учащихся // Сов. Педагогика. – Москва, 1985. – №2. – С.54-57.
14. Азизходжаева Н.Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат.-Т.: “Молия”, 2003, –Б.192.
15. Авазбоев А. И. Совершенствование подготовки учителей трудового, и профессионального обучения на основе интеграции содержания учебных предметов. Автореф. канд. пед. наук — Т.: 2001. – 21 с.
16. Алимов Н.Н. Касб-ҳунар коллежи ўқувчиларини техник ижодкорлик фаолиятига тайёрлаш методикаси (умумкасбий фанларни ўқитиш мисолида). Пед.фан. номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.– Т.: 2009.–Б.233.

17. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества. – Киев: “Освита”, 1991. – 111 с.
18. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. – М., 1980.
19. С.С.Ғуломов, Р.Х. Алимов, ва бошқалар. Ахборот тизимлари ва технологиялари: Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик // –Т.: “Шарқ”, 2000.– 592б.
20. Батишев С. Я. Основы производственной педагогики –М.: “Машиностроение”, 1971. – 551 с.
21. Бегимкулов У.Ш. ва бошқалар. Педагогиктаълимни ахборотлаштириш: назария ва амалиёт. Монография. – Тошкент: Фан, 2011.–232б.
22. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда замонавий ахборот технологияларини жорий этишнинг илмий-назарий асослари. Монография. – Тошкент: Фан, 2007.– 160 б.
23. Бекназарова Л.С. Таълим жараёнида ўқитувчи ва ўқувчи ҳамкорлигининг психологик хусусиятлари. Педагогика коллежлари мисолида: Автореф. дис. ... психол. фан. ном. - Тошкент: “ЎзМУ”, 2007. – 22 б.
24. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – Москва: “ИРПО”, 1996. – 336 с.
25. Беспалко В. П., Татур Ю. Г. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов. –М.: Высшая школа. 1989.–144 с.
26. Блинов В.М. Эффективность обучения (методологическая анализ определения этой категории в дидактике). – М.: Педагогика, 1976. – 192с.

27. Богданова И.М. Технологии в образовании: теоретико-методологический аспект: Монография. – М.: «ТЭС», 1999. – 146 с.
28. Ваграменко Я.А., Грачев Б.Н., Пронина Л.М. Информационная электронная среда для народного образования // Педагогика. – 1994. – №2. –С.28-31.
29. Вергасов В.М. Активизация мыслительной деятельности студентов в высшей школе.– Киев: Вища школа, 1979.– 215 с.
30. Воронина Т.П., Кашицин В.П., Молчанова О.П. Образование в эпоху новых информационных технологий. // М.: Информатика, 1995. –220 с.
31. Всемирный доклад ЮНЕСКО по коммуникациям и информации, 1999-2000 гг. / Вачнадзе Г.Н. (Ред.) - Париж: ЮНЕСКО, 2000. - 17 с.
32. Гершунская Р.С. Дидактические условия применения средств обучения в профессиональной подготовке учащихся: Автореф. дисс. ... канд.пед.наук. – Казань, 1987. – 22 с.
33. Голиш Л. Замонавий таълим технологиялари // «Халқ таълими». – Т.: “Ўқитувчи”, 2000. – №3. – 24-30 б.
34. Гуломов С.С., Алимов Р.Х., Лутфуллаев Х.С. Ахборот тизимлари ва технологиялари. Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик. – Тошкент: Шарқ, 2000. – 592 б.
35. Даужанова Т. Касб – ҳунар таълим муассасаларида тажриба – синов ишлари мониторинги // Касб – ҳунар таълими ж. 2000. – № 9.
36. Джураев Р.Х. Теория и практика интенсификации профессиональной подготовки учащихся профтехучилищ – Т.: Фан 1992. – 259 с.
37. Джураева Б.Р. Формирования педагогической культуры у будущих учителей в процессе профессиональной подготовки при изучении дисциплин педагогического цикла: Автореф. дисс. канд.пед.наук.–Т.: 2002.–С.21.

38. Елизаров А.А. Технология формирования и поддержки физико-математических электронных коллекций //XIV конф. Представителей научно-образовательных сетей Реларн-2007, Нижний Новгород, 6 - 9 июня 2007 года, сб. трудов. – Н. Новгород, 2007.
39. Зайиров.К.А. Политехнические основы форсирования конструкторское–технологических знаний и умений у будущих учителей труда. С применением компьютерной техники: Автореф. дисс. канд. пед.наук – Т.: 1994, с.21
40. Ёрбеков Я., Элибоев А. Ўқув жараёнига компьютер технологияларини жорий этиш // «Узлуксиз таълимда янги педагогик ва информацион технологиялар» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Самарқанд: 2003. – 134-135 бетлар.
41. Жданов В.С., Картуков Е.В., Саксонов Е.А., Джугели Т.П. Гуничев В.Н., Шапкин Ю.А. Концепция информатизации образования // Социальная информатика, М., 1990, – С.92-104.
42. Жураев Р. Х, Толипов У. Педагогик фаолият. Технологиялар ва махорат. // Узлуксиз таълим ж. 2003. № 2. 3 – 10 б.
43. Забродская Л.М. Информационные технологии обучения и управления. Путь,;– Л. 2001. –86 с.
44. Зайиров.К.А. Политехнические основы форсирования конструкторское–технологических знаний и умений у будущих учителей труда. С применением компьютерной техники: Автореф. дисс. канд. пед.наук – Т.: 1994, с.21
45. Закиров А.А. Особенности сотрудничества преподавателя и обучающихся в учебной деятельности: Автореф. дисс. канд. психол. наук. – Ташкент: «НУУз», 2002. – 129 с.
46. Икрамов А.И. Касб — хунар таълими тизимида мухандис — педагогнинг ўрни. // Касб – хунар таълими – 2001. № 7-8.

47. Иноятлов У.И. Теоретические и организационно-методические основы управления контроля качества образования в профессиональном колледже: Дисс. докт. пед. наук. – Ташкент, 2003. – 327 с.
48. Исмоилова З.К. Талабаларнинг касбий педагогик малакаларини шакллантириш.: Автореф. дис. ... пед. фан. ном. – Т.: 2000. – 186 б.
49. Исянов Р.Г. Маматов Д. “Гидравлика ва гидравлик машиналар”. Ўқув қўлланма Т.: 2014.
50. Исянов Р.Г. ва бошқалар. Олийтаълим муассасалари профессор-ўқитувчиларининг малакасини ошириш технологиялари. Монография. – Т.: Фан. 2011
51. Ишматов Д. Педагогик технологиянинг назарий асослари // "Таълим муаммолари" 1999. № 1-2, –54-57 б.
52. Ишматов К. Илғор педагогик технологиялар фанидан маърузалар матни. Наманган. НамМПИ, 2000. – 84б.
53. Ишмухамедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. Таълимда инновациялар (таълим муассасалари педагог ўқитувчилари учун амалий тавсиялар). Т.: “Истеъдод” жамғармаси, 2008.–Б.180.
54. Йўлдошев Ж.Ғ., Усмонова С.А. Педагогик технология асослари. Т.: РТМ, 2004.–Б.104.
55. Кларин М.В. Инновации в обучении. Метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта. - М.: Наука, 1997. – 224 с.
56. Краснова Г.А., Беляев М.И., Соловьев А.В. Технологии создания электронных обучающих средств: 1-е издание.– Москва: МГИУ, 2001. – 224 с.
57. Комаревцев Е.М. Образовательные порталы как средство систематизации и структурирования информации: Дисс. ... канд. пед. наук. – Ставрополь, 2004.– 207 с.

58. Крюкова Е.А. Личностно-развивающие образовательные технологии: природа, проектирование, реализация. Монография. – Волгоград: Перемена, 2000. – 97 с.
59. Кукушин В.С. Педагогические технологии. –Москва: Март, 2004.– 336 с.
60. Кувалдина Т.А. Применение методов искусственного интеллекта для анализа и проектирования тезаурусов учебных дисциплин. // Монография. / Волгоград: Перемена, – 2003. – 235 с.
61. Кыверляг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике. – М.: Валгус, 1980. – 460 с.
62. Қўйсинов О.А. Касб таълими йўналиши бакалавр ўқитувчиларини тайёрлашда мустақил таълимнинг илмий – методик асослари: Дис. ... пед. фан. ном. – Тошкент: ТДПУ, 2008. – 160 б.
63. Kegan, D., The Foundation of Distance Education, London: Croom Helm. 1986
64. Лапчик М.П. Структура и методическая система подготовки кадров информатизации школы в педагогических вузах: Дисс. ... докт. пед. наук. – Москва, 1999. – 382 с.
65. Левина М.М. Технология обучения, роль в структуре педагогического знания: Разработка и внедрение гибких технологий обучения педагогическим дисциплинам. – Москва: МГПИ, 1991. –С. 6.
66. Лещенко Л. А. Использование компьютерных технологий в образовании // Проблемы развития социологической теории. – М., Институт социологии НАН Украины. – 2002. – С. 348.
67. Locard James, Computers for Twenty-First Century Educators (6th ed.) Boston: Pearson, 2004.
68. Маматов Д. Особенности педагогического проектирования и реализация электронной информационно-образовательной среды в

процессе подготовки будущих учителей профессионального образования // Технологии в образовании. – Воронеж, 2011. – №4. – Б. 48-54.

69. Mamatov D.N. The features of electronic educational medium in training future teachers of vocational educational. The Advanced science. Open access journal. ISSN 2219-746X, volume 2012, issue 1, Torrance , CA, 90503,USA
70. Маматов Д. Умумкасбий фанларни ўқитишда кейс стади технологиясидан фойдаланиш. Таълим технологиялари. Илмий-услубий журнал. 2011, №1
71. Маматов Д. Умумкасбий фанларни ўқитишда лойиҳа методини қўлланилиши. Педагогик таълим. 2014 йил, №3.
72. Mamatov D.N. Motivational activities of students in the educational process. Образование: традиции и инновации: Материалы V международнойнаучно-практической конференции (22 апреля 2014 года). – Отв. РедакторУварина Н.В. – Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS s r.o.,2014. – 510 с.
73. Mamatov D.N.,R.Isyanov.E-learning in education. Модернизация технологий профессионально-педагогического образования: проблемы, решения, перспективы. Материалы международной заучно-научно-практический конференции, посвященной 75-летию юбилею Шадринского государственного педагогического института от 16 апреля 2014 г. - Шадринск, Россия: Изд-во “Шадринский дом печати”, 2014.-1920 с. ISBN 978-5-7142-1546-9
74. Mamatov D.N. Information communication technologies enhancing learning motivation. Узлуксиз таълим тизимида ҳамкорлик педагогикаси. Халқаро конференция материаллари. Тошкент. 2014 йил 12-13 ноябрь.

75. Маматов Д., Исянов Р.Г. Образовательная среда как фактор интенсификации самостоятельной работы студентов. Профессиональное образование России: вызовы времени, проблемы и перспективы развития. 9-международная научно-практическая конференция часть-2. Казан. 2015
76. Маматов Д., Исянов Р.Г. Умумкасбий фанларни ўқитишга лойиҳалаш методини адабтациялаш. Глобал олий таълим тизимида илмий тадқиқотларнинг замонавий услублари. Халқаро илмий конференция. 9 апрел 2015 й. Навоий. –2015.4–шўба.
77. Махмудов Ю. Р. Педагогик тажриба ва уни ўтказиш. — Т.:УзПФИТИ, 1993. - 49 - 52 б.
78. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. – Москва: Педагогика, 1988. – 191 с.
79. Махмутов М.И., Ибрагимов Г.И., Чошанов М.А. «Педагогические технологии развития мышления учащихся», Казан; 1993, 88 с.
80. Михайлов Н.Н. Основы развивающих педагогических технологии //Профессиональное образование. 1999. № 7. с. 28-29
81. Михиев В.И. Моделирование и методы теории измерений в педагогике / КомКнига, 2006. - 200 с.
82. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса. – Волгоград: Перемена, 1995. – 96 с.
83. Молибог А.Г. Вопросы научной организации педагогического труда в высшей школе / 2-е изд., доп. - Минск : Вышэйш. школа, 1975. - 288 с.
84. Муслимов Н.А.
«Бўлажаккасбтаълими ўқитувчиси никасбий шакллантириш — Т. Фан, 2004, 124 бет.

85. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчиларини касбий шакллантиришнинг назарий – методик асослари.: Автореф. дис. ... пед. фан. докт. – Т.: 2007. – 45 б.
86. Mangal S.K., Fundamentals of Educational Technology, Ludhiana: Tandon Publications, 1994.
87. Назаров И. Ахборот маданиятини шаклланганлик даражаси // "Халқ таълими". –Т.: 2000. - №1. –76-78 бетлар.
88. Назарова Т.С. Педагогические технологии: новый этап эволюции // Педагогика, 1997. - № 3 – С.20-35
89. Наумкина Ю.Б. Самосовершенствование учителей с разными уровнями профессионально-педагогической компетентности. // Социальная психология XXI столетия. Т. 3 / Под редакцией проф. Козлова В.В. Ярославль, 2002. – С. 285.
90. Нишаналиев У. Н. Формировании личности учителя трудового обучения: проблемы и перспективы –Т.: ФАН, 1990, – 85 с.
91. Нишоналиев У.Н. Таълим стандартлари ва педагогик инновациялар – Т.; Халқ таълим, 1999, № 6. 28 – 31 бетлар.
92. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров. // Под ред. Е.С.Полат. – Москва: Академия, 2005.– 272 с.
93. Нурмеева Н.Р., Формирование информационной культуры учащихся на интегрированном уроке / Н.Р. Нурмеева //Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, – Казань, 2004. – 192 с.
94. Ольшанский В.Б. Практическая психология для учителей: Пособие для студентов педагогических университетов. – М.: Онега, 1994. –272 с.

95. Олимов Қ.Т. Махсус фанлардан ўқув адабиётлари янги авлодини яратишнинг назарий-услубий асослари: Пед. фан. докт. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2005. – 44 б.
96. Падалка А.С., Нисимчук А.М., Смолюк И.А., Шпак А.Т. Педагогические технологии: Учебное пособие для вузов. – К.: Украинская энциклопедия, 1995. – 253с.
97. Петров А.В. Компьютерное образование: методология, теория, практика. – Волгоград: Перемена, 2002. – 237с.
98. Пинчук В. Инновационные процессы - основа проектирования новых образовательных технологий // Образование и управления. 1998. – № 3. - С. 96.
99. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. – Москва: Российское педагогическое Агентство, 1997. – 174 с.
100. Рашидов Х.Ф. Концепция развития системы повышения квалификации и переподготовки кадров в Республике Узбекистан. –Тошкент: Фан, 1998.– 158 с.
101. Рашидов Х.Ф. Теоретико–методологические и социально–педагогические основы развития среднего специального, профессионального образования в Узбекистане.: Автореф. дис.... докт. пед.наук. – Т.: 2005.– 47 с.
102. Рогов Е.И. Личностно-профессиональное развитие учителя в педагогической деятельности:Дисс.... докт.пед.наук. – Ростов на Дону, 1999. – 341 с.
103. Рожков М.И. Теоретико-методологические основы педагогики. – Ярославль: ЯГПУ, 2000. – 86 с.
104. Рубашкин А.Г., Чернишевский Д.В. Лаборатно—практический работы по технической механике. М.: «Высшая школа», 1975.

105. Рўзиев Э.И. «Графика» интегратив курсининг чизмачилик ва тасвирий санъат ўқитувчиси тайёрлашдаги аҳамияти.// Ж. Педагогик таълим. Т.:2004. № 6. 55-58 б.
106. Raymond F. Information Technologies:Teaching to Use–Using to Teach, Publication Information, New York: Haworth Press, 1998.
107. Rosenberg, Marc Jeffy, E-learning, New York: McGraw-Hill, 2001
108. Сайидахметов Н.С, Очилов А. Янги педагогик технология моҳияти ва замонавий лойиҳаси. Т.: ХТВ РТМ. 1999.
109. Сайидахмедов Н. Янги педагогик технологиялар (назария ва амалиёт) – Т.: Молия, 2003 –172 б.
110. Саттаров Б. Ўқувчиларни янги техника ва технологиялар билан таништириш. Касб- хунар таълими журнали. №7-8. Т.: 2001.–36 бет.
111. Сафин Р.С. и другие: Современные образовательные технологии в техническом вузе: монография., издательство: Изд-во Казанск. гос. архитектур.-строит. унив, г. Казань, Россия, 2014, –217 с.,
112. Селезнева Н.А., Татур Ю.Г. Проектирование квалификационных требований к специалистам с высшим образованием / Учеб. пособие. – Москва: Исслед. Центр Гособразования, 1991. – 65 с.
113. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии.–М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
114. Селиванова Т. Художественная коммуникация от книги до компьютера: образовательный модуль с использованием информационных технологий / Т. Селиванова // Искусство: прил. к газ. “Первое сент.”, 2006.- №12.– С.5-8
115. Сергеев Н.К. Теория и практика становления педагогических комплексов в системе непрерывного образования учителя: Автореф. дисс. ... докт. пед. наук. – Волгоград, 1998. – 42 с.

116. Сизинцева Н.А. Информационно-динамическая обучающая среда как фактор развития информационной культуры будущего учителя: Дисс. канд. пед. наук. – Оренбург, 1999. – 132 с.
117. Сизинцева Е.П. Педагогическое сопровождение проектной деятельности учащихся, направленное на их индивидуальный прогресс: теория и практика // Инновационные формы, технологии и методы обучения в системе образования: монография / коллектив авторов. – Saint-Louis, MO: Publishing House “Science & Innovation Center”, 2013. – 492 с.
118. Скакун В.А. Касбий техника таълими ўқув юртларида умумтехника ва махсус фанларни ўқитиш. – Т.: Ўқитувчи, 1981. – 300 б.
119. Слостёнин В.А. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. – Москва: Школа-Пресс, 2000. – 512 с.
120. Современные технологии в учебно-воспитательном процессе / В.И.Андреева, Р.Х.Джураев, Н.Т.Мурадов и др.; под ред. Р.Х.Джураева. – Ташкент: Фан, 2009. – с. 280.
121. Спирин Л.Ф. Теория и технология решения педагогических задач (развивающееся профессионально-педагогическое обучение и самообразование). Москва: Российское педагогическое агентство. 1997г., –176с.
122. Chambers, W.N. Creative Scientist of Today / W.N. Chambers // Science. – L., – Vol. 145.
123. Cowen, E. L. The enhancement of physiological wellness: challenges and opportunities/ E. L. Cowen // Amer. J. Community Psychol. 1994. –Vol. 22, №5.–P.282-293.;

124. Тайлақов Н.И. Узлуксиз таълим тизими учун информатикадан ўқув адабиётлари янги авлодини яратишнинг илмий-педагогик асослари. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005. – 160 б.
125. Теоретические основы создания образовательных электронных изданий // В.М.Вымятин, С.Г.Григорьев, В.В.Гришкун. Под ред. М.И.Беляева. – Томск: Издательство ТГУ, 2002. – 84 с.
126. Толипов Ў.Қ., Усмонбоева М. Педагогик технология: назария ва амалиёт. – Т.: “Фан”, 2005. – 206 б.
127. Толипов Ў.Қ. Олий педагогик таълим тизимида умуммехнат ва касбий кўникма ҳамда малакаларни ривожлантиришнинг педагогик технологиялари. Монография. Т.: “Фан”. 2004. –168 с.
128. Толипов Ў.Қ., Сайидахмедов С.Н. Педагогик маҳорат ва педагогик технологиялар. –Т., “Фан ва технология”, 2014.–Б.335.
129. Тряпицына А.П. Педагогика. Учебник для вузов. С.Петербург: Питер Пресс., 1997г., –304с.
130. Tim O'Shea, Eileen Scanlon Virtual Learning. // Report of a UNESCO, Paris / Milton, 1997. –Р. 3-4.
131. Ходжабоев А.Р. Научно — педагогические основы учебно — методического комплекса подготовки учителя труда. Автор.док дисс... Т.: 1992. – 42 с.
132. Ходжабоев А.Р. Учебно-методический комплекс подготовки трудового обучения. –Тошкент: Ўқитувчи. 1989.–91стр.
133. Уразова М.Б. Становление готовности будущего учителя к проектированию и педагогических технологий. Ташкент: Фан, 2007. – 138 с.

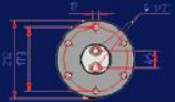
134. Уразова М.Б. Теория и практика системы подготовки будущего педагога к проективной деятельности (на примере направления профессионального образования). – Ташкент: Камалак, 2012. – 142 с.
135. Фридман Л.М. Логико-психологический анализ школьных учебных задач / Москва : Педагогика, 1977. – 208 с.
136. Цой М.Н., Джураев Р.Х. Современные технологии совершенствования обучения. Учебно-методическое пособие для учителей. – Ташкент, 2010. – 180 с.
137. Чориев Р. К Формирование профессионально — методических умений инженеров — педагогов. Автореф. канд. дис... Т.: 1998.–21 с.
138. Шарипов Ш.С. Ўқувчилар дизайнерлик ижодкорлиги. –Т.: Фан. – 2006. 95 бет.
139. Шарипов Ш.С. Ўқувчилар касбий ижодкорлиги узвийлигини таъминлашнинг назарияси ва амалиёти. Пед. фан. докт. ... дисс.–Т., 2012.–264 б.
140. Швец Д. Е. Образовательные технологии и информационное общество // Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики. - 2002. – Вып. 13-14. – С. 196-207.
141. Шодиев Н.Ш. Студентларга ўқувчиларни касб танлашга йўллашни ўргатиш. – Т.: Ўқитувчи, 1987. –232 б.
142. Шоюсупова А.А. Ўқув – методик мажмуа асосида малака ошириш босқичлари. // Ж. Касб – ҳунар таълими, 2004. – №5. 12 б.
143. Шпалинский В.В. Активные методы обучения и их роль в подготовке современного педагога // Психолого-педагогические основы подготовки будущего педагога в университете: сборн. научн. труд. – Днепропетровск, 1995. – С. 128-129.

144. Штрик А.А. Информационные технологии в образовании: тенденции и эффективность // Открытое образование, 2001. –№ 5.–С.12 – 19
145. Шукшунов В.Е. и др. Инновационное образование (парадигма, принципы реализации, структура научного обеспечения) // Высшее образование, 1994. – № 2. – С. 14.
146. Щукина Н.С. Центр информационной культуры - библиотека / Н.С. Щукина // Б-ка в shk. 2005. – № 23. –С.11-14
147. Юзликаев Ф.Р. Интенсификация процесса дидактической подготовка будущего учителей в педагогическом институте.–Т.:1993г.– С.106.
148. Юлдашев У., Закирова Ф. Роль и место учебно-методического комплекса нового поколения в информационно-учебном обеспечении образовательного процесса // Педагогик таълим. –Ташкент, 2004. – №2. – С. 27-29.
149. Юсупов Р. М., Заболотский В. П. Научно-методологические основы информатизации. – СПб.: Наука, 2000. – 455 с.

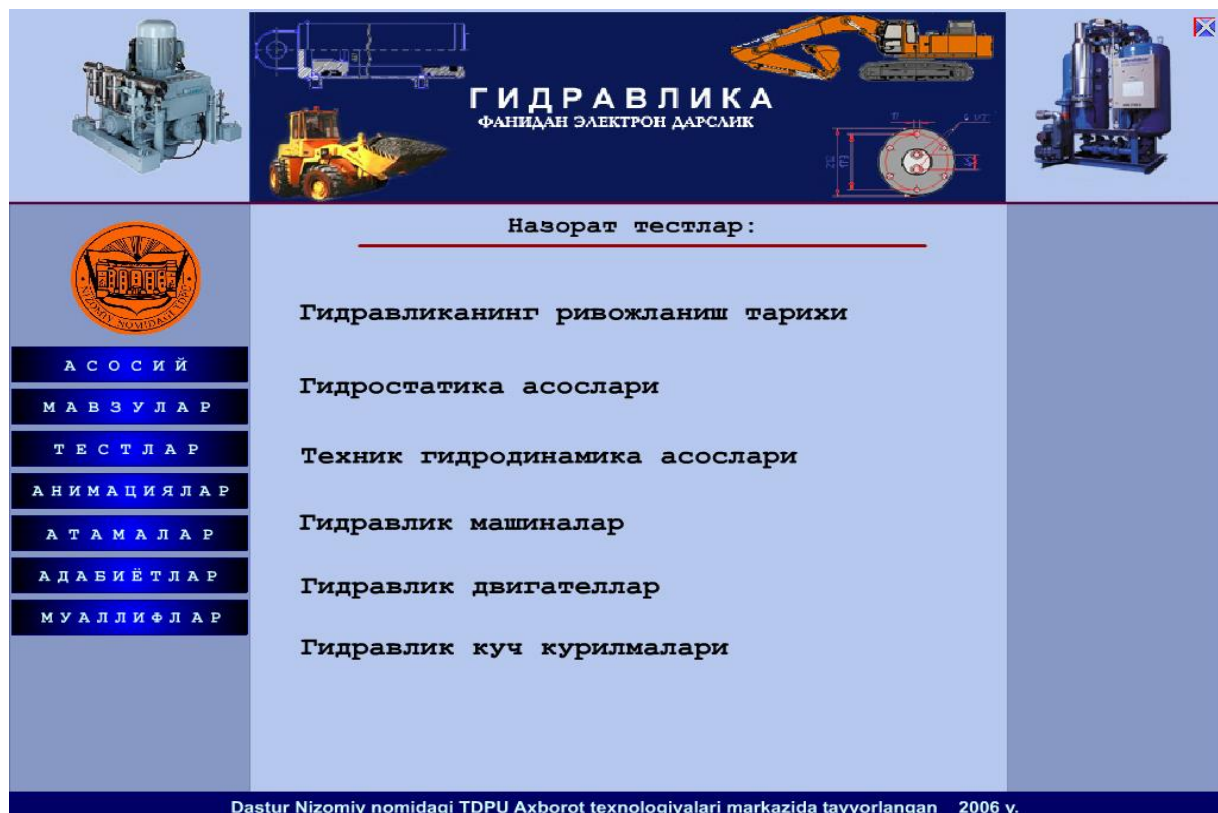
ИЛОВАЛАР

Электрон версиянинг ишга туширилгандан кейинги кўриниши

1-расм.

	  ГИДРАВЛИКА ФАНИДАН ЭЛЕКТРОН ДАРСЛИК 	
 А С О С И Й М А В З У Л А Р Т Е С Т Л А Р А Н И М А Ц И Я Л А Р А Т А М А Л А Р А Д А В И Ё Т Л А Р М У А Л Л И Ф Л А Р	Мавзулар баёни: Кириш Гидравликанинг ривожланиши хақида маълумот. Суюқликлар туғрисида асосий тушунчалар. Суюқликларнинг физик хоссалари. Ковушоклик, суюқликларда ички ишқаланиш хақида Ньютон гипотезаси. Ковушокликни аниқлаш усуллари. Идеал суюқлик ва унинг хусусиятлари. Гидростатика асослари Тинч турган суюқликка таъсир этувчи кучлар. Гидростатик босим ва унинг хоссалари. Босимни улчаш учун техникада ишлатиладиган турли бирликлар. Суюқликлар мувозанатининг дифференциал тенгламаси. Гидростатиканинг асосий тенгламаси. Босимни тенг сиртлар. Эркин сирт. Суюқликларда босимнинг узатилиши. Паскаль қонуни. Паскаль қонунининг техникада қўлланилиши. Абсолют, ортиқча босимлар ва вакуум. Пьезометрик баландлик. Гидростатик босим. Босим улчаш асбоблари. Суюқликнинг текис деворга босим кучи. Ортиқча босим марказининг вазиятини топиш. Босим эпораси. Цилиндрик сиртга таъсир қилувчи босим кучи. Техник гидродинамика асослари Суюқликнинг барқарор ва бекарор ҳаракатлари. Оқимчали ҳаракат хақида асосий тушунчалар. Ҳаракат кесими ва элементар оқим учун суюқлик сарфи. Суюқлик оқими, унинг ҳаракат кесимидаги сарфи ва ургача тезлиги. Узлуксизлик тенгламаси. Идеал суюқлик оқимчаси учун Бернулли тенгламаси. Бернулли тенгламасининг геометрик, энергетик ва физик хоссалари. Пьезометрик чизик. 	
Dastur Nizomiy nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari markazida tayyorlangan 2006 y.		

2-расм.



3-расм





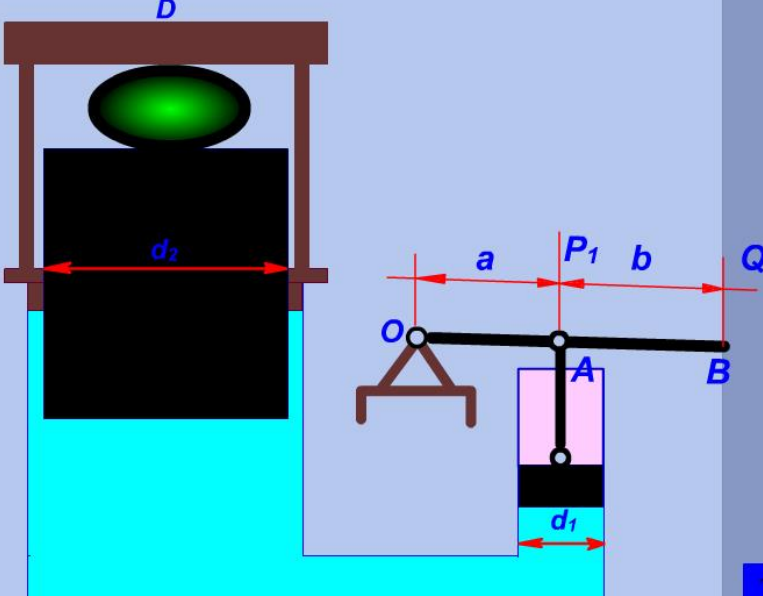
ГИДРАВЛИКА

ФАНИДАН ЭЛЕКТРОН ДАРСЛИК



Гидропресслардан гидроstatica қонуни асосида катта кучларни ҳосил қилиш учун фойдаланилади. Бу нарсa пресслаш, штамплаш, боғаш ва бошқа ишлар учун зарур. гидропресслар диаметрлари хар хил, узаро туташтирилган икки цилиндрдан иборат булиб, биринчи кичик цилиндрда диаметри d_1 , катта цилиндрда эса d_2 га тенг булган икки поршень ҳаракатланади.

ГИДРОПРЕСНИНГ ИШЛАШ ПРИНЦИПИ



Такрорлаш